やっているのに、伸びない。

頭のいい人が勉強で、絶対にやらない62のこと

朝倉 徹大

原稿　最新版　2026年11月4日
序章＋8章　75項目　約116,808字
内容を詰めるための読み用。本の体裁ではない。

目次と字数

巻頭ページ		2,570字
序章	「自分に合った勉強法」を、探すのをやめる	2,740字

基本の基本　8本

01	過程に、意味を持たせる	1,739
02	やり方だけを、直そうとする	3,397
03	全部やろうとする	1,459
04	入れるだけで、出さない	1,421
05	1個ずつ、覚える	1,489
06	本番と違う形で、練習する	1,341
07	間違えた問題を、もう一度解く	1,414
08	やる気に、頼る	1,218

戦略　7本

09	実力がついてから、過去問を開く	2,188
10	満点を取るつもりで、範囲をやる	1,265
11	範囲の全部に、少しずつ手をつける	1,431
12	テスト前に、ワークの1ページ目から始める	1,218
13	模試を、点数と判定だけ見て閉じる	1,450
14	3冊が途中のまま、4冊目を買う	1,419
15	難しいと感じて、参考書を最初から読み直す	1,386

計画　4本

16	まだいない自分を基準に、計画を立てる	1,491
17	1日の計画を、to doリストで立てて終わる	1,847
18	計画が崩れてから、作り直す	1,415
19	部活がある日を、勉強しない日にする	2,240

授業　8本

20	授業を、聞く時間だと思っている	884
21	板書を、全部そのまま写す	1,660
22	授業中、当てられないように下を向く	892
23	映像授業を、流しながら見る	869
24	知っている言葉だけ拾って、読んだことにする	1,769
25	授業でわかったから、その単元は復習しない	1,396
26	小テストを、点が出たら捨てる	951

27	新しい単元に入るとき、いきなり読み始める	1,044

暗記 10本

28	教科書に線を引いて、まとめノートを作る	1,951
29	単語を、1語10回ずつ書いて覚える	1,632
30	英単語を、1語1訳で覚える	954
31	なぜそうなるのかを聞かずに、そのまま覚える	1,943
32	似ている3つを、それぞれ丸ごと覚える	1,411
33	忘れてから、最初から覚え直す	1,667
34	覚えたことを、自分の中だけで確かめる	1,671
35	友達と教え合うのを、おしゃべりで終える	865
36	「わかった」を、テストの日まで信じる	1,434
37	満点を取ったら、そこでやめる	946

演習 10本

38	問題文の途中で、わかった気になって解き始める	1,478
39	長文を、本文の1行目から読み始める	1,496
40	初めて見る問題を、ゼロから考え続ける	1,630
41	図に描かずに、文章のまま頭で考える	1,568
42	解説を読んで納得したら、次の問題へ進む	2,065
43	出てこなかったら、すぐ答えをめくる	1,612
44	解答を横に置いたまま、○をつける	1,670
45	時間を測らずに解いて、解けたと数える	1,601
46	全部は解けないから、白紙のまま飛ばす	1,495
47	解法を、頭の中だけで追う	939

復習 9本

48	「ここ、全部わからないです」と言う	1,757
49	解けない問題に印をつけて、先へ進む	1,400
50	解けなかった問題を、もう一度そのまま解く	1,481
51	わからなかった解説を、最初から読み直す	1,566
52	間違えた問題に、赤で正解を写す	1,350
53	ケアレスミス、次は気をつける、で終える	1,513
54	10個の間違いを、10問とも順に直す	1,565
55	3回間違えた問題の、4回目をやる	1,561
56	復習を、やった順番どおりにやる	1,732

集中 7本

57	机に座ってから、何をやるか決める	1,325

58	スマホを、机の上に置いたまま勉強する	1,009
59	集中できないのを、自分のせいにする	925
60	疲れてから、休憩する	965
61	覚えるときも、音楽をかけたままにする	872
62	睡眠を削って、勉強時間を増やす	1,570
63	朝型が正しい、と思っている	1,066

モチベ　7本

64	誰のために受けるのかを、考えたことがない	861
65	やる気が出るのを待つ	1,636
66	解けないまま、その日を終える	1,425
67	勉強した時間を、記録して満足する	1,986
68	他人と比べて、落ち込む	2,431
69	「できない」で、話を終わらせる	2,135
70	点が下がったら、自分を責める	2,001

本番　5本

71	前日に、新しい問題集を開く	1,562
72	会場に、分厚い参考書を持って行く	1,884
73	不安なまま、席に座っている	984
74	緊張したときに、落ち着こうとする	918
75	問題を、1番から順に解く	1,697

数字は本文の字数。目標は1本1,850字。

赤＝1,200字未満。足す。　黄＝2,300字超。削るか、厚く書く6本に入れる。

巻頭ページ

では、1つだけ、教えます。

見方を少し変えた上で、覚えてみてください。

1×1　2×2　3×3　4×4　5×5　6×6　7×7

↓

1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 49

さて、どうでしょうか。

この法則を知ってしまうと、

もうさっきまでの"見方""覚え方"には戻れませんよね。

もう10秒もいらないですよね。

1　4　9　1　6　2　5　3　6　4　9

もう一度だけみてみてください。

さて、今、何が起きたのか。

さっきと、今で、あなたの"記憶力"は変わっていないです。

集中力だって、やる気だって、1分前と同じままです。

必死に覚えようとして、声に出すことも、

書いて覚えることもあなたはしていないはずです。

そう、覚えるための、努力の量は、むしろ減ったはずです。

それなのに、覚えられたんです。

変わったのは、数字の見方だけです。

「頭がいい」という言葉がありますよね？

たいてい、この言葉は、生まれつきのものとして使われる言葉です。

「あの子は頭がいい。自分は頭が悪い……」

でも、さっきの11個の数字の問題、どうでしたか？

あなたは、1分前よりも、確実に、正確に、多くを覚えられるようになったはず。

生まれつきのものは何1つ、1ミリも変わっていないのに。

「やり方」を知る。

それだけで、同じ時間で頭に入る量が変わる。

変わるから、点数が伸びるんです。

"頭がよくなる"って、こういうことです。

でも、多くの生徒は、一番肝心なところを教わらないんです。

学校や塾でこんなこと言われたことあると思います。

「間違えた問題に絞って、何度も復習しなさい」
「単語は、何度も繰り返しやりなさい」
「勉強計画を、ちゃんと立てなさい」

どれも正しいです。

でも、復習って、どうやるんでしょうか。
繰り返すって、どういう風に、何回繰り返すんでしょうか。
計画って、どう立てるんでしょうか。

正しいことは言われているのに、
結局、今日の夜、机の前で何をするのかは、1つも決まっていません。

もっと詳しい本を開いてみても、同じです。

「人に説明するつもりで、勉強しなさい」

これは本当に効果があります。研究でも確かめられています。

でも、説明するつもりというのは、頭の中で何をすることなんですか？
声に出すんですか？　心の中でいいんですか？
説明の途中で止まったら、どうすればいいんですか。

「忘れる前に復習しなさい。1日後、1週間後、1か月後に……」

これも正しいです。
具体的な数字まであって、いいですよね。

でも、これ2週間だけでもいいのでやってみてください。
（実際に、やろうとしてみたことがある人も多いはず）

仮に、1日に5つ、新しいことをやるとします。
1つにつき、1日後、1週間後、1か月後。3回、復習をしていきます。

1週間たつと、1日にやるものが、新しい5つと復習15で、20になります。
1教科でこれだったら、5教科なら、100です。

学校行事、部活、恋愛、定期テスト、模試。
やることが沢山ある僕たちに、全部はできません。

では、どれを捨てますか？

ここから先は、たいてい書いてありません。
学校も塾も合格した先輩も教えてくれません。

言ってることは正しいんです。
正しいのに、聞いても、結局、変わらない。

なぜ、誰も教えてくれないのか。

理由は、1つです。
見えないからです。

頭のいい人が、問題を見た瞬間に何を考えているか。
どこで手を止めて、何を書かずに済ませているか。
覚えたあとに、何をして、何をやらないか。

全部、頭の中で起きています。
外からは、1ミリも見えません。

試しに、クラスで一番点を取るあの子に聞いてみてください。

「どうやって勉強してるの？」

たぶん、こう返ってきます。

「普通にやってるだけだよ」

嘘をついているわけじゃありません。
本人にも、自分の頭の中は見えていないんです。

見えないものは、真似のしようがない。

だから、あなたのせいじゃないんです。
やり方が見えなかっただけです。

僕は、現役のとき、偏差値42でした。
受けた10校、全部落ちました。

勉強していなかったわけじゃありません。
全国大会を目指してサッカーに高校生活を捧げていましたが、
部活がない日は、最大14時間やっていました。

そう、僕は、やっているのに伸びない側の、日本代表みたいなものでした。

そこから、1年かけてゼロからやり直しました。

1年後、全教科で偏差値70を超えて、
第一志望の早稲田大学に合格しました。

そして今では、Instagramで9万人以上のフォロワーがいる
「受験の王様」として、かれこれ8年以上活動するようになりました。

2000名以上の中高生を見てきました。
元々勉強が苦手だった生徒が、"化ける"手伝いをしてきました。

サポートが終わったあと、手書きのメッセージをもらいます。
今では、全部で1000枚を超えました。

（本当に、みんなありがとう。自慢の生徒です）

活動を始めてから一貫して、
ずっと「人は、誰でも、変わる」を信じて、
証明するために徹底的に分析をしてきました。

「いま、何を考えた？」
「そこで、なんで手が止まった？」
「それ、覚えたって、どうやって確かめた？」

1人ずつ、頭の中を開けてきました。

そうしたら、伸びる子に、同じものが見つかったんです。

やっていることじゃ、ありませんでした。
やっていないことでした。

この本には、それを全部書きます。

誰も教えてくれなかったところ。
でも、みんなが一番知りたかったところ。

結局、どうやればいいのか。

復習は、どうやるのか。
単語は、どういう形で、何回繰り返すのか。
計画は、どう立てるのか。

説明するつもり、というのは、頭の中で何をすることなのか。
説明の途中で止まったら、そこで何をするのか。

全部、書きます。

頭のいい人が、何をやっているのか。
そして、何を、絶対にやらないのか。

その瞬間、頭の中で、何を考えているのか。

75個。1つ残らず書きます。
隠すところは、1つもありません。

才能は、いりません。
生まれつきのものは、1つもいりません。

さっきの11個の数字で、もう証明されています。
あなたの記憶力は1ミリも変わっていないのに、

覚えられる量が変わりました。

あれを、勉強の全部でやります。

書いてあることを、
そのままパクってください。

さあ、準備はいいですか。

あなたの逆転劇を、始めましょう。

序章　「自分に合った勉強法」を、探すのをやめる

いま、あなたがやっている勉強のやり方。

それ、誰から教わりましたか。

先生でしょうか。親でしょうか。塾でしょうか。
それとも、YouTubeでしょうか。

「誰からも教わっていない」という人が、いちばん多いと思います。

では、いつ決めましたか。

中1の最初。小学校のとき。
たぶん、そのあたりです。

つまりあなたは、12歳か13歳のころの自分が決めたやり方で、
いまも勉強していることになります。

もう1つ聞きます。

12歳のあなたは、何と何を比べて、それを選びましたか。

比べていませんよね。

比べようがなかったんです。1つしか知らなかったから。

人は、やったことのないものを選べません

当たり前の話に聞こえますが、ここが全部の入り口です。

食べたことのない料理を「好きな料理」に選ぶ人はいません。
やったことのない勉強法を「自分に合ったやり方」に選ぶ人も、いません。

だから、あなたの「自分に合ったやり方」は、選んだものではありません。

最初にやったものが、そのまま残っただけです。

試しに、聞きます。

次の4つのうち、やったことがあるものに、印をつけてください。

> □　教科書の大事なところに、線を引く
> □　わからないところを、何度も読み返す
> □　ノートに、要点をまとめる
> □　単語を、何回も書いて覚える

何個つきましたか。

3つか4つ、という人が多いはずです。

2000人が、全員同じでした

これはあなただけの話ではありません。

僕が見てきた2000人以上の中高生に、同じことを聞いてきました。
ほぼ全員が、この4つでした。

おかしいと思いませんか。

2000人がばらばらに「自分に合ったやり方」を探して、
全員が同じ4つにたどり着く。

探して選んだなら、ばらけるはずです。
ばらけないということは、誰も選んでいないということです。

この4つは、まじめな人の行動です

先に言っておきます。

この4つをやっている人を、責めるつもりはありません。

サボっている人は、1つもやらないからです。

> 線を引くには、教科書を開かないといけない
> 読み返すには、1回目を読んでいないといけない
> まとめるには、時間がかかる
> 何回も書くのは、手が疲れる

4つとも、やろうと思わないとできません。
あなたは、やろうと思った人です。

でも、4つに共通していることが、もう1つあります

この4つをやっているあいだ、教科書かノートが、開いています。

> 線を引く　　→　教科書を見ながら
> 読み返す　　→　教科書を見ながら
> まとめる　　→　教科書を見ながら
> 書いて覚える　→　単語帳を見ながら

4つとも、見ながらやる作業です。

1回も、閉じていません。

ここで、巻頭の11個の数字を思い出してください。

あのとき、あなたは何をしましたか。

本を伏せましたよね。

伏せたから、出せるかどうかが分かりました。
伏せなかったら、永遠に「たぶん覚えた」のままでした。

では、あなたはこの4つを、何で選んだのか

効果で選んだわけでは、ありません。
効果は、測っていないからです。

測ったことがあるのは、こっちです。

　　やりやすいかどうか。

線を引くのは、簡単です。
読み返すのは、知っているものを読むので、楽です。
まとめるのは、手が動いている実感があります。
書くのは、何も考えなくてもできます。

4つとも、やりやすい。
やりやすいから、続いた。続いたから、残った。

そして残ったものを、人は「自分に合ったやり方」と呼びます。

やりやすいというのは、頭が楽をしているということです

ここが、いちばん大事なところです。

勉強は、頭に負荷がかかっているときにしか、残りません。

> やりやすい　→　頭が楽をしている　→　残らない
> やりにくい　→　頭が働いている　→　残る

つまり、やりやすさで選び続けると、
残らないやり方だけが、手元に積み上がっていきます。

2000人全員が同じ4つだったのは、偶然ではありません。
全員が、同じ基準で選んだからです。

選ぶ基準を、1つだけ入れ替えてください

やめてほしいのは、4つの行動そのものではありません。

選び方です。

> ×　やりやすかったか
> ○　出せたか

これだけです。

今日の勉強の最後に、教科書を閉じて、今日やったことを3つ書いてみてください。
3つ書けたやり方は、合っています。
1つも書けなかったやり方は、どれだけやりやすくても、合っていません。

ただし、探していいものもあります

「自分に合った勉強法を探すな」と言いました。
全部を探すな、という意味ではありません。

> 探していい　　どうやって、出すか
> 探してはいけない　出すかどうか

出し方は、人によって変わります。

声に出すのが合う人、書くのが合う人、
誰かに説明するのが合う人、歩きながらのほうが出る人。

そこは、自分で探してください。試す価値があります。

でも「出す」こと自体は、誰にとっても変わりません。
そこを探し始めると、永遠に始まりません。

そして、探している間は、やらなくていいことになります

これが、いちばん怖いところです。

「自分に合ったやり方が分かってから、本気を出そう」
「まず、どの参考書が自分に合うか調べよう」

探しているあいだは、勉強していません。
それなのに、やっている感じがします。

探すのは、勉強の中でいちばん楽な作業だからです。

僕は、「自分に合ったやり方」を完璧に持っていました

高校3年のとき、僕のやり方は完成していました。

毎日、同じ時間に起きて、同じ順番で、同じやり方で進める。
崩れた日は、1日もありません。

自分に合っていたからです。
やりやすくて、続けられて、終わったときに「やった」という感じがありました。

結果は、最低偏差値42。10校受けて、10校落ちました。

合っていました。点が出なかっただけです。

あのころのノートを、いまでも持っています。

きれいです。線が引いてあって、要点がまとまっていて、
同じ単語が何十回も書いてあります。

全部、さっきの4つです。

14時間やった過程に、意味はありませんでした。10校落ちたからです。

だから僕は、過程に意味があるとは言いません。
ただ、努力が無駄だったという話でもありません。

量は、たぶん学年で一番やっていました。
足りなかったのは、量ではありません。

方向が違っただけです。

そして方向は、今日変えられます。

この章のまとめ

> やめるものは、4つです。
>
> 線を引く　／　読み返す　／　まとめる　／　見ながら何回も書く
>
> ただし、本当にやめてほしいのは、4つの行動ではありません。
> やりやすさで選ぶ、という選び方のほうです。

ここから先は、頭のいい人が絶対にやらないことを、75個並べます。

最初の8個は、全部の土台になるものです。
残りの67個は、場面ごとの話です。

まず、土台から。

基本の基本

01　過程に、意味を持たせる

> ×　がんばったことが大事。過程にも意味がある
> ○　**勝ってから、過程に意味が出る。先に1つ勝つ**

1,739字

序章の最後に、方向は今日変えられる、と書きました。

ただ、ここで1回止まる人がいます。

方向を変えるというのは、これまでのやり方をやめるということです。
やめると、これまでやってきたことが無駄になる気がします。

この気持ちを置いたままにすると、何も変わりません。
だから、いちばん最初にここを片づけます。

努力そのものには、値段がつきません

序章に書いたとおり、僕は1日14時間やって、10校落ちました。

あのとき、いろいろな人が声をかけてくれました。

「過程にも意味があるよ」
「頑張ったことは無駄にならないよ」

ありがたい言葉でした。でも、当時の自分には何も残りませんでした。

だからこの本では、努力そのものを褒めません。
頑張ったね、で終わらせません。

試験には、頑張った賞がありません。
点が足りたかどうかだけで決まります。

冷たく聞こえるかもしれません。
でも、この冷たさは、あなたの味方です。

点だけで決まるということは、
いまビリでも、点さえ取れば勝てるということだからです。

過程に意味が出るのは、勝ったあとです

おかしな言い方に聞こえるかもしれませんが、こうです。

受かったあとに振り返ると、あの1年には意味があったと思えます。
落ちたあとに振り返ると、意味は出てきません。

同じ1年なのに、です。

だから、過程に意味を持たせたいなら、勝つしかありません。
勝った人だけが、自分の過程を好きになれます。

これは、努力を否定する話ではありません。
逆です。

せっかくやるなら、点になる方向でやってほしい、という話です。

小さく、早く、勝ってください

ここからが、いちばん大事なところです。

勝つ、というのは、第一志望に受かることだけではありません。

> 小テストで満点を取る
> 前回より5点上げる
> 1冊の問題集を、最後まで終わらせる
> 1週間、決めた計画を守る

これも、勝ちです。

そして、この小さい勝ちを、早く1回やった人が、強くなります。

理由は、やり方を覚えるからではありません。
もっと単純です。

　やれば変わる、という事実を、自分の体で1回知るからです。

これは、人から言われても手に入りません。
「やればできるよ」と100回言われても、変わりません。

自分で1回、変えたことがある人だけが持っています。

やれば変わる、を知らない人は、折れます

逆から見ると、よくわかります。

一度も変えたことがない人が勉強を始めると、
最初の2週間が、ものすごくしんどいです。

やっても変わらないかもしれない、と思いながらやるからです。
その疑いが、ずっと消えません。

だから、少し結果が出ないと、やめてしまいます。

小さく勝ったことがある人は、ここで折れません。
前に1回変えたから、今回も変わると思えるからです。

同じしんどさでも、片方は耐えられて、片方は耐えられない。
差は、根性ではありません。過去に1回勝ったかどうかです。

だから、いちばん小さいところから取ってください

いま、何も変えたことがないなら、
いちばん小さい勝ちから取りにいってください。

次の小テストでいいです。10問のやつでいいです。

範囲は10個です。
このあとの04番のやり方で、閉じて出す練習を3回する。

それだけで、満点が取れます。

満点を取ったら、その日に1つ確かめてください。

　　やり方を変えたら、点が変わった。

これが手に入ると、ここから先の全部が変わります。

〔著者待ち　ここに、キングコング西野亮廣さんの話を入れる。
　若いうちの努力がいちばん効くという話を、著者の言葉で〕

若いうちに始めるほど、効きます

最後に、もう1つだけ。

いま中学生や高校生なら、2つのものを持っています。

1つは、時間です。
まとまった時間が取れるのは、いまです。あとから手に入りません。

もう1つは、失敗していい回数です。

いまの小テストで0点を取っても、人生は何も変わりません。
だから、新しいやり方を試せます。

試せる回数が多い人が、いちばん速く正しいやり方にたどり着きます。

この本に、75個あります。

全部は、いますぐできません。

1つ試して、だめなら次。

これができるのが、いまです。

小さく1つ勝ってください、と言いました。

では、どこで勝つかを、どうやって決めるのか。

地図が要ります。

次が、その地図です。

02　やり方だけを、直そうとする

> ×　勉強法の本を読んだ。これで変わるはず
> ○　**結果 ＝ 戦略 × やり方 × 量。1つが0なら、0**

3,397字

式はこれです

結果　＝　戦略　×　やり方　×　量

3つあります。

> 戦略　　どこをやるか
> やり方　どうやるか
> 量　　どれだけやるか

これで全部です。

勉強の悩みは、どんなものでも、この3つのどこかの話になります。

足し算ではなく、掛け算です

足し算なら、戦略が0点でも、やり方80点、量80点で、合計160点です。

でも、そうはなりません。掛け算だからです。

どれか1つが0だと、ほかが満点でも0になります。

0になる3つのパターンを見てください。

戦略が0のとき

出ないところを、完璧にしました。

やり方は正しかった。量もやった。
でも、試験に出ませんでした。

0点です。

やり方が0のとき

出るところを選びました。たくさんやりました。

ただ、ずっと教科書を見ながらやっていました。
1回も、閉じて出していません。

試験では、教科書が見られません。

0点です。

量が0のとき

どこをやるかを決めました。正しいやり方も知りました。

それで、満足しました。

勉強のやり方の本を読んで、なるほどと思って、本を閉じた。
そこで終わりました。

0点です。

序章に書いた僕の話を、この式に入れると、こうなります。

14時間　×　戦略0　×　やり方0　＝　偏差値42

量だけなら、満点でした。
でも掛け算なので、0が2つあれば0になります。

勉強法の本を読んでも、変わらなかった人へ

この本を手に取るまでに、勉強法の本を読んだことがある人もいると思います。
動画を見た人も、いるはずです。

読んだときは、なるほどと思った。
でも、3か月後、点は変わっていなかった。

書いてあったことが、嘘だったわけではありません。
理由は、別のところにあります。

世の中にある勉強法の本を、さっきの式に当てはめてみます。

ほとんどの本が、まん中の列だけを書いています。

どう覚えるか。どう解くか。どう復習するか。
全部、やり方の列です。

左の列、つまり何をやらないかを決める話は、ほとんど出てきません。
右の列、つまり量が必要だという話は、もっと出てきません。

量の話は、売り文句にならないからだと思います。
短い時間で結果が出ます、のほうが売れます。

ここで、何が起きるか。

> やり方が0だった人　→　読んで、伸びる
> 戦略が0だった人　→　何も変わらない
> 量が0だった人　→　何も変わらない

本が悪かったのではありません。
読んだ本の列と、自分の0の列が、合っていなかっただけです。

だからこの本では、先に、自分のどの列が0かを決めてもらいます。
この項目の最後に、3つ質問します。

3つの列を、もう一段細かくします

戦略とは、やらないことを決めることです

やることを決める、ではありません。やらないことを決める、です。

試験には範囲があります。出るものと、出ないものがあります。
どんな試験にもあります。出す側は、無限には出せないからです。

つまり試験が始まる前から、答えの半分は決まっています。
どこが出るか、です。

それが書いてある紙を、ほとんどの人は見ません。
範囲表を1回見て、机に置いたままにします。
過去問を、実力がついてから開こうとして、本棚に立てます。

→　選ぶ力

やり方とは、思い出すことです

序章で決めた基準が、そのままここに入ります。
やりやすかったか、ではなく、出せたか。

勉強のやり方は、世の中に何十種類もあります。
でも、点になるかどうかを決めているのは、1つだけです。

その勉強の中で、1回でも思い出したか。

思い出していれば、点になります。
思い出していなければ、何時間やっても点になりません。

ここだけ、4つに分かれます。
入れて、つなげて、出して、なおす。この順に動くからです。

→　入れる力　／　つなげる力　／　出す力　／　なおす力

量とは、埋めなければいけない差のことです

よく「量より質」と言われます。半分だけ本当です。

質は、1時間あたりに進む距離です。
量は、何時間歩いたかです。

進んだ距離　＝　速さ　×　時間

速さがどれだけ速くても、時間が0なら、1歩も進みません。

そして、もう1つあります。

いまの自分と、行きたいところのあいだには、差があります。
その差を埋めるのに必要な「できる」の数は、決まっています。

質を上げても、この数は減りません。減るのは、かかる時間だけです。

「量より質」と言う人は、たいてい、すでに量をやった人です。
量をやったうえで、質の話をしています。

質の話を先にして、量をやらなかった人が伸びたのを、僕は見たことがありません。

→　続ける力

6つあります

> 戦略　→　選ぶ力
>
> やり方　→　入れる力　つなげる力　出す力　なおす力
>
> 量　　→　続ける力

この6つで、この本の75個が、全部できています。

> 選ぶ力　　これ、出るの？　　11本
> 入れる力　　いま、閉じて出せる？　　8本
> つなげる力　　これ、前にどこで見た？　　6本
> 出す力　　それ、テストでもできる？　　12本
> なおす力　　どこで、止まった？　　10本
> 続ける力　　次の1個目は？　　20本

まん中が、その力の合言葉です。
右の数字は、この本でその力が出てくる回数です。

全部足すと67。この章の8個を足して、75です。

やり方の列に4つあるのは、やり方がいちばん細かく分かれるからです。
勉強法の本が、やり方の話ばかりになる理由も、ここです。
書くことが、いちばん多いからです。

そして、続ける力の20本がいちばん多い。
正しいやり方を知っても、続かなければ0だからです。

この6つを、次の03から08で、1つずつ出します。

6つとも、10秒で確かめられます。
説明を読む前に、まず自分で1回やってみてください。

どこから直すか

巻頭に、答えを出さずに置いた質問が1つあります。

> では、どれを捨てますか？

1日に5つ覚えて、1つにつき1日後・1週間後・1か月後に復習する。
やってみると、1週間で1日20個になる。5教科なら100個になる。

全部はできません。どれかを捨てるしかない。
でも、どれを捨てるのかは、そこでは書きませんでした。

答えは、順番です。

> ① やってはいけないことを、まずやめる
> ② 結果を出している人の、やり方を知る
> ③ その正しいやり方で、量をやる

①で、やらなくていいものが消えます。そこで、時間が空きます。
②で、残ったものの中身が変わります。同じ時間で、入る量が増えます。
③で、空いた時間に、正しいやり方で量を入れます。

100個が、ちゃんと入る大きさになります。

なぜこの順番なのか。掛け算だからです。

掛け算では、いちばん小さい数を大きくするのが、いちばん効きます。

やり方が0.2の人が、量を2倍にしても、0.4です。
2倍になりましたが、かかった時間も2倍です。

同じ人が、やり方を0.2から1に変えると、1です。
5倍になって、かかった時間は増えていません。

これが、巻頭の11個の数字で起きたことです。

あのとき、覚えられる量が増えました。
声に出してもいないし、書いてもいない。努力の量は、むしろ減りました。

小さい数を、直したからです。

この順番を、絵にしておきます。

バケツを3つ、思い浮かべてください。

> 図　バケツを3つ、横にならべる
>
> 1　穴が空いたバケツに、水を注いでいる。下から漏れている
> 2　穴をふさいだバケツに、同じ量の水を注いでいる。たまっている
> 3　穴をふさいだバケツに、さらに多く注いでいる。いっぱいになっている

1が、いまの状態です。
注ぐ量を2倍にしても、漏れる量も2倍になります。

2が、やり方を直した状態です。
注ぐ量は1とまったく同じで、それでもたまります。

ここで終わる本が多いので、はっきり言います。

2では、足りません。3まで行きます。

ふさいだうえで、量を増やす。
ここまでやらないと、バケツはいっぱいになりません。

やめる。直す。そのうえで、やる。
この順番です。

自分の0は、どれですか

3つ聞きます。

> 1　次のテストの範囲表を、いま出せますか。
> 　出せない　→　戦略が0です。03番から読んでください。
>
> 2　今日やったことを、教科書を閉じて3つ言えますか。
> 　言えない　→　やり方が0です。04番から読んでください。
>
> 3　先週、机に向かった日は何日ありましたか。
> 　3日以下　→　量が0です。08番から読んでください。

3つとも引っかかった人も、いると思います。
そのときは、上から順にやってください。

掛け算なので、どこから直しても効きます。
でも、戦略がいちばん早く効きます。

やらないものが決まると、その日から時間が増えるからです。

03　全部やろうとする

> ×　全部やらないと、不安
> ○　**捨ててから、始める**

選ぶ力　　1,459字

いま、手元にある参考書とワークを数えてください。

教科書は入れなくていいです。
自分で買ったもの、塾でもらったもの、学校で配られた問題集。

何冊ありますか。5冊でしょうか。8冊でしょうか。

では、そのうち、最後までやりきったものは何冊ありますか。

0冊、という人が多いです。1冊あれば、いいほうです。

やる気がなかったわけでも、時間がなかったわけでもありません。

5冊に手をつけたから、5冊とも途中で終わったんです。

序章で言ったのは、やり方を探すな、でした。
ここで言うのは、やるものを減らせ、です。

別の話です。
そして、探すのをやめた人が、次にぶつかるのがこれです。

入る量は、決まっています

1日に使える時間は決まっています。
中高生なら、学校と部活のあとに残るのは、2時間あるかないかです。

その2時間に、5冊を入れようとする。
1冊あたり24分です。24分では、どの1冊も前に進みません。

> 図　2時間の横棒を1本
>
> 上　　1本を5等分。どれも最後まで届いていない
> 下　　1本のまま。1冊が最後まで届いている
> 下に注　終わった＝点になる　／　途中＝0点

1冊に絞った人は、2時間をそこに入れます。
5倍の速さで終わります。終わった1冊は、点になります。

終わらなかった5冊は、0点です。
3冊目まで進んでいても、0点です。テストに出るのは、後半かもしれません。

捨てるのは、負けではありません

「捨てる」と聞くと、手を抜くように聞こえます。

逆です。

捨てないと、全部が中途半端になる。
中途半端は、0点です。だから、捨てたほうが点が取れます。

頭のいい人は、やる前に捨てています。
机に座ってから「何をやろう」と考えていません。
座る前に、やらないものが決まっています。

> 範囲表を見たとき、伸びない人の頭のなか
> 「えっ、こんなにあるの。とりあえず最初から」
>
> 同じとき、頭のいい人の頭のなか
> 「このうち、出ないのはどれだ」

やることは、1つだけ

捨てる作業を、15分でやります。

テスト前でも、模試前でも、受験でも、やることは同じです。

> ① 範囲を、紙に全部書き出す
> ② 過去問か、前回のテストを、横に置く
> ③ 1行ずつ「これ、出るの？」と聞いて、出ないものに横線を引く
> ④ 残ったものに、やる順の番号をつける

①が大事です。
頭の中にあるうちは、捨てられません。

全部が同じ大きさに見えて、全部が不安だからです。
紙に出すと、はじめて差が見えます。

②は、過去問がなければ、前回のテストでいいです。
先生が同じなら、出し方はだいたい同じです。

③で迷ったら、聞くことは1つです。

> これ、出るの？

好き嫌いでも、得意不得意でもありません。
出るか、出ないか。それだけです。

15分です。
この15分が、何十時間かを決めます。

「捨てたところが出たら、どうするんですか」

出ます。たまに出ます。

でも、そこは5点です。

全部に手をつけて、全部を半端にした人は、50点落とします。

5点を捨てて、50点を取る。
それが、捨てるということです。

もう1つ、言っておきます。

捨てるというのは、今日やらない、ということです。
一生やらない、ではありません。

残ったものが先に終わって、時間が余ったら、戻ればいいです。
ただ、だいたいは戻る前に、テストの日が来ます。

それでいいんです。
点になるものから順に、終わっているからです。

合言葉

> これ、出るの？

この力が出てくるところ

> 選ぶ力　11本
>
> 09 10 11 12 13 14 15　［戦略編］
> 39　　［演習編］
> 71 72 75　　［本番編］

04　入れるだけで、出さない

> ×　読んだ。わかった。次いこう
> ○　**入れたら、すぐ出す**

入れる力　　1,421字

巻頭では、数字でやりました。

今度は、文章でやります。

ここまで、このページを読んできました。

本を閉じてください。

いま読んだページに書いてあったことを、3つ言ってください。

出なかったはずです。

10秒前に読んだばかりなのに、出てこない。
難しい話でもなかったのに、出てこない。

読むのと、出せるのは、別の作業だからです。

序章で決めたのは、選び方の基準でした。
やりやすかったか、ではなく、出せたか。

ここから先は、その「出す」の中身です。
何を、どうやって出すのか。

読んでいるあいだ、頭は何もしていません

読んでいるとき、目は字を追っています。
字は目から入ってきます。入ってくるので、わかった感じがします。

でも、そのあいだ、頭は何も探していません。
探していないものは、あとで探せません。

> 図　本と、頭と、紙を横にならべる
>
> 上の矢印　本　→　頭　　「入れる」　太い矢印。目を開けていれば起きる
> 下の矢印　頭　→　紙　　「出す」　　細い矢印。自分で探さないと起きない
> 注　テストの日に使うのは、下の矢印だけ

テストの日にやるのは、下です。

「わかった」は、感想です

読んで「わかった」と思ったとき、あなたが確かめたのは1つだけです。

　書いてあることが、理解できたかどうか。

確かめていないのは、こっちです。

　本を閉じたときに、自分の中から出てくるかどうか。

この2つは、別です。
そして、テストで聞かれるのは、2つ目だけです。

> 1ページ読み終わったとき、伸びない人の頭のなか
> 「うん、わかった。次いこう」
>
> 同じとき、頭のいい人の頭のなか
> 「いま、閉じて出せる？」

やることは、1つだけ

入れたら、閉じる。閉じてから、出す。

手順は4つです。

> ① 閉じる
> ② 3秒、待つ
> ③ 声に出す
> ④ 出なかったら、開いて、その1か所だけ見る

① 赤シートではなく、手で隠すか、本を閉じます。
赤シートは透けています。目が勝手に拾ってしまいます。

② すぐ出てこなくていいです。
この3秒が、探している時間です。ここで点が決まります。
1秒で諦めて開く人は、探していません。

③ 小さい声でいいです。頭の中で思い出すのは、なしです。
頭の中だと、出たかどうかを自分でごまかせるからです。
声は、出なければ止まります。だから、ごまかせません。

④ 全部を読み直しません。出なかった1か所だけ見ます。
見たら、また閉じて、もう一度出します。

どれくらいの間隔で、やるのか

1ページごとです。長くても、見開き1つごと。

章を1つ読み終わってからでは、もう遅いです。
出す量が多すぎて、どこが出なかったのか分からなくなります。

何を3つ出すのか

全部は出せません。出さなくていいです。

> 1　見出し
> 2　いちばん大事だと思った1文
> 3　自分が知らなかったこと

この3つで十分です。

「3つも出てきません」

1つでいいです。

0でなければ、探す作業は起きています。
大事なのは個数ではなく、閉じたかどうかです。

時間がかかる、と思うかもしれません。かかります。
1ページあたり、20秒ほど増えます。

でも、閉じずに10ページ読んだ時間は、全部0です。

20秒を10ページぶん払って、3分。
3分払って、10ページが残ります。

合言葉

> いま、閉じて出せる？

この本で、いちばん多く出てくる問いです。
迷ったときは、これだけ思い出してください。

この力が出てくるところ

> 入れる力　8本
>
> 20 21 23 24 25　［授業編］
> 28 29 33　　［暗記編］

05　1個ずつ、覚える

> ×　1つずつ、しっかり覚えよう
> ○　**前にやったものに、くっつける**

1週間前の夜、何を食べましたか。

思い出せないはずです。

では、聞き方を変えます。

1週間前は、何曜日でしたか。
その日、誰と一緒にいましたか。
部活はありましたか。帰りは何時でしたか。

――出てきませんか。

記憶は、1個では取り出せません

思い出せなかったのは、忘れたからではありません。

取っ手がなかったからです。

人の頭は、1個だけポツンと置かれたものを取り出せません。
取り出せるのは、何かにくっついているものだけです。

「曜日」「誰と」「部活」が取っ手になって、晩ごはんが出てきました。

晩ごはん自体は、ずっとそこにありました。
取りにいく道が、なかっただけです。

1個ずつ覚えると、取っ手がゼロになります

単語帳を1ページ目から、1語ずつ覚える。
年号を、1つずつ覚える。
公式を、1個ずつ覚える。

全部、取っ手のない状態で置いています。

> available　利用できる
> capable　能力がある
> reliable　信頼できる

> 図　点を3つ
>
> 上　3つの点が、ばらばらに置かれている。線は3本、別々に引かれている
> 下　3つの点が、1か所でつながっている。そこから1本の取っ手が出ている

上は、1本切れたら、その1語は出てきません。

下は、1語思い出せたら、残り2語も一緒に出てきます。
-able が同じだと気づいた人の頭は、こうなっています。

> 新しい単語が出てきたとき、伸びない人の頭のなか
> 「よし、これも覚えなきゃ」
>
> 同じとき、頭のいい人の頭のなか
> 「これ、前にどこで見た？」

やることは、1つだけ

新しいものを入れるとき、置く前に1回だけ聞きます。

> これ、前にどこで見た？

手順は4つです。

> ① 10秒だけ考える
> ② 出てこなければ、そこで終わり
> ③ 出てきたら、「同じ」か「ちがう」かを1語で言う
> ④ ノートに書くなら、その横に書く

① 10秒で切ります。
ここで粘ると、1語に5分かかって、その日が終わります。

② 出てこないものも、あります。それでいいです。
そのまま覚えてください。10秒探したことに、意味があります。

③ 同じなら、何が同じかを1語で言います。形、意味、理由、時代。
ちがうなら、1か所だけちがうところを言います。

④ 別のページに書かない。横に書く。
ノートの上でも、つなげておきます。

つなげる先は、3つあります

上から順に探します。

> 1　同じ単元の、さっきやったもの
> 2　別の教科の、似ているもの
> 3　自分の身のまわりのもの

1で見つかれば、いちばん強い取っ手になります。

覚える量が、減ります

つなげると、覚える数そのものが減ります。

似ている3つを、3つとも覚える人は3個覚えます。
ちがうところ1か所だけ覚える人は、1個で済みます。

同じ時間で、3倍入ります。

「新しい単元で、前にやったものが1つもありません」

1つもない、ということは、まずありません。

単元が始まる前に、紙に3つ書いてみてください。
その単元について、いま知っていることを、なんでもいいので3つ。

理科の「電流」なら、こうです。

> コンセントに水をかけると危ない
> 乾電池には向きがある
> 豆電球を2個つなぐと、暗くなった

教科書に出てくる言葉でなくていいです。
小学校でやったこと、生活の中で見たことで十分です。

3つ書けたら、引っかける場所が3か所できます。
「直列」が出てきたとき、「豆電球が暗くなったやつか」とつながります。

くわしくは、27番に書きました。

合言葉

> これ、前にどこで見た？

この力が出てくるところ

> つなげる力　6本
>
> 27　　［授業編］
> 30 31 32　［暗記編］
> 40 41　　［演習編］

06　本番と違う形で、練習する

> ×　解けた。できるようになった
> ○　**テストと同じ形で、やる**

出す力　　1,341字

九九の7の段を、逆から言ってください。

7×9、7×8、7×7……

止まりましたよね。

九九は、小学校で2000回以上やっています。
寝ていても出てくるはずです。それでも、逆からは出てこない。

量が足りないわけじゃありません。
7の段だけ練習が足りなかったわけでもありません。

上から言う練習しか、していないからです。

練習した形でしか、出てきません

人の頭は、練習したとおりの形でしか取り出せません。
形が1つちがうだけで、同じ内容でも出てこなくなります。

> 図　7の段を、1本の道として描く
>
> 上　　上から下への矢印だけが、太く通っている
> 下　　同じ道に、下から上への矢印はない（点線で、切れている）

九九を2000回やっても、逆から言う練習を0回やっていれば、逆からは0点です。

テストの形を、思い出してください

テストの日、あなたはどんな形で出しますか。

> 1　解答は、横にない
> 2　時間は、決まっている
> 3　声は、出せない
> 4　誰にも、聞けない

では、ふだんの練習はどうですか。

解答を横に置いて、時間を測らず、わからなければすぐめくる。

形が、全部ちがいます。

違う形でどれだけ練習しても、本番では出ません。
九九と、同じです。

> 1問解き終わったとき、伸びない人の頭のなか
> 「解けた。次いこう」
>
> 同じとき、頭のいい人の頭のなか
> 「それ、テストでもできる？」

「できた」は、形とセットでしか意味がありません

解けた、は情報として足りません。

> 解答を見ながら解けた　　→　本番では出ない
> 時間をかけたら解けた　　→　本番では出ない
> 何も見ずに、5分で解けた　→　本番でも出る

同じ「解けた」でも、残っているものがちがいます。

やることは、1つだけ

さっきの4つを、1つずつ本番に寄せます。

いちどに4つやると、1問も解けなくなって、やめます。
だから、順番があります。

> 1週目　解答を閉じる
> 2週目　時間を測る
> 3週目　手が止まっても、5分は自分で粘る
> 4週目　声を出さずにやる

1週目の「解答を閉じる」が、いちばん効きます。

これだけでも、やってください。

2週目は、1問何分かを先に決めて、タイマーを机に置きます。

測るだけです。間に合わなくても、その日はそれでいいです。

3週目は、すぐ聞かない、すぐめくらないという練習です。

本番では、誰にも聞けません。粘る力も、練習しないと出ません。

4週目は、声に出して覚えた人のためのものです。

声を使って覚えたなら、1回は声なしで出してみてください。

4週間で、本番の形になります。

「最初から本番の形でやったら、何もできません」

そのとおりです。だから、分けます。

入れる段階と、出す段階です。

> 新しい単元に入った最初の3日　　入れる段階　　解答を見ていい
> 4日目から　　出す段階　　閉じる

いちばん多いのは、入れる段階をずっと続けてしまう人です。

ずっと解答を見ながらやって、テストの前日に、はじめて閉じる。

そこで出てこなくて、青くなります。

いつ切り替えるかを、先に決めてください。

日付で決めるのが、いちばん簡単です。

合言葉

> それ、テストでもできる？

この力が出てくるところ

> 出す力　12本
>
> 22　　［授業編］
> 34 35 36 37　　［暗記編］
> 38 42 43 44 45 46 47　　［演習編］

07　間違えた問題を、もう一度解く

> ×　できるまで、くり返す
> ○　**どこで止まったかを、探す**

なおす力　　1,414字

前回のテストで間違えた問題を、1つ思い出してください。

どの教科の、どんな問題でしたか。

出てこないはずです。

間違い直しは、やったはずです。
赤ペンで、正しい答えを書いたはずです。

それでも、1問も思い出せない。

直したのは、問題でした

間違い直しでやっているのは、だいたいこれです。

> 正しい答えを、写す
> もう一度、同じ問題を解く
> 解説を、もう一度読む

3つとも、その問題を直しています。

でも、次のテストに、その問題は出ません。
似た問題が、形を変えて出ます。

だから、問題を直しても、次に効きません。

直すべきなのは、止まった場所です

1つの問題を間違えるとき、全部が間違っているわけではありません。
どこかの1行で、止まっています。

> 図　問題文を4行で描く
>
> 1行目　　読めた
> 2行目　　読めた
> 3行目　　ここで止まった　　←　これが原因（指を置く）
> 4行目　　以降、ついていけない

止まったのが3行目なら、直すのは3行目です。
問題ではありません。

そして3行目で止まる人は、別の問題の3行目でも止まります。

だから、場所を直すと、1回で何問ぶんも直ります。

> ×がついたとき、伸びない人の頭のなか
> 「うわ、間違えた。もう一回解こう」
>
> 同じとき、頭のいい人の頭のなか
> 「どこで、止まった？」

やることは、1つだけ

答えを見る前に、やることがあります。30秒です。

> ① 問題文の1行目に、指を置く
> ② 下げていく。「ここまでは分かる」を確かめながら
> ③ 指が止まったところ。そこが、止まった場所です
> ④ その1行だけを、紙に書き写す
> ⑤ そこで初めて、解説を見る。その1行のところだけ

④で、問題全部を写さないのが大事です。
1行だけ残すから、あとで見返せます。

止まった場所に、名前をつけます

書き写した1行に、1語だけ名前をつけます。

> 知らなかった　　言葉・公式・やり方を、そもそも持っていなかった
> 気づかなかった　持っていたのに、使うと分からなかった

この2つしかありません。どちらかを選びます。

そして、やることが、まったくちがいます。

> 知らなかった　　→　覚える
> 気づかなかった　→　覚えても直りません
> 「このときは、これ」を1行で書く

ここを分けずに、全部を「覚える」で直そうとする人が、いちばん多いです。
だから、同じミスが何回も出ます。

「全部わからない」は、存在しません

「ここ、全部わからないです」と言う人がいます。

1行目から読めていないことは、まずありません。
必ず、読めた最後の行があります。

その次の1行が、あなたの止まった場所です。

くわしくは、48番に書きました。

同じ原因は、まとめて消えます

10問間違えたとき、10個の原因があるわけではありません。
だいたい、2つか3つです。

> 符号を落とす　　4問
> 条件を読み飛ばす　3問
> 公式を覚えていない　3問

10問を順に直すと、10回かかります。
原因でまとめると、3回で終わります。

「止まった場所が、自分でわかりません」

さっきの2択で聞いてください。
知らなかったか、気づかなかったか。

どちらか分からないときは、こう聞きます。

> 答えを見たとき、知らない言葉はあったか

あった　→　知らなかった。
なかった　→　気づかなかった。

これで、必ず分かれます。

合言葉

> どこで、止まった？

この力が出てくるところ

> なおす力　10本
>
> 26　［授業編］
> 48 49 50 51 52 53 54 55 56　［復習編］

08　やる気に、頼る

> ×　やる気が出たら、始める
> ○　**やる気がなくても始まる形を、先に作る**

続ける力　1,218字

先週、「やろう」と思って、やらなかったこと。

1つ、思い当たりますか。

ありますよね。

そのとき、やる気はどうでしたか。

なかったわけじゃないはずです。
「やらなきゃ」とは、ちゃんと思っていました。

やる気はあったのに、やらなかった。

これが、やる気をあてにできない理由です。

やる気は、始めたあとに来ます

順番が、逆になっています。

> 図　円を1つ描く
>
> ×　やる気　→　始める　　（やる気のところで止まっていて、円が回らない）
> ○　始める　→　やる気　　（円が回っている）

机に座って、1問目を解き始めてから、だんだん乗ってきた。

この経験、ありませんか。

あれが本当の順番です。
やる気は、エンジンではなく、走り始めてから出る熱です。

始められないのは、判断しているからです

机に座ったあと、何をしていますか。

> 何からやろう
> 今日はどれくらいやろう
> 数学からにするか、英語からにするか

考えています。判断しています。

判断には、力が要ります。
疲れているときほど、その力が残っていません。

だから、座ったのに始められない。

やる気がないんじゃなくて、座ってから判断しているのが重いんです。

> 机に座った瞬間、伸びない人の頭のなか
> 「さて、何からやろう」
>
> 同じとき、頭のいい人の頭のなか
> 「次の1個目は？」（もう、決まっている）

やることは、1つだけ

判断を、前の日に済ませます。

> ① 寝る前に、紙に1行だけ書く。明日の1個目
> ② 2個目以降は、書かない
> ③ 紙を、机の上に置く。開いたまま
> ④ 次の日、座ったら、紙を見て、考えずに始める

②が大事です。
2個目まで決めると、また判断になります。

1個目が始まれば、2個目は自然に流れます。

③で、カバンの中に入れないでください。
出すという作業が1つ増えるだけで、始まらなくなります。

1個目は、軽くします

1個目を「数学の応用問題」にすると、始まりません。

> ○ 単語10個
> ○ 昨日の間違い1問
> ○ 教科書を1ページ読む

3分で終わるものにします。
3分なら、どんなに疲れていても始められます。

そして、3分始まれば、だいたい30分続きます。

1個目を決める基準は、1つだけです。

> これ、考えずに始められる？

考えるものは、1個目にしません。

「紙に書いたのに、やらなかったら」

1個目が、重すぎます。

もっと軽くします。

「単語10個」でも重いなら、「単語帳を開く」にします。

開くだけです。それでいいです。
開いたら、だいたい10個やります。

やらなかった日は、自分を責めないでください。
疑うのは、自分ではなく、1個目のサイズです。

合言葉

> 次の1個目は？

この力が出てくるところ

> 続ける力　20本
>
> 16 17 18 19　　［計画編］
> 57 58 59 60 61 62 63　　［集中編］
> 64 65 66 67 68 69 70　　［モチベ編］
> 73 74　　［本番編］

6つの中で、この力がいちばん多く出てきます。

やり方を知っても、続かなければ0だからです。

戦略

09　実力がついてから、過去問を開く

> ×　まだ早い。力がついてから使おう
> ○　**解かずに開いて、出るところだけ数える**

選ぶ力　　2,188字

高校3年生の6月。志望校の赤本を買いました。

買った日にパラパラめくって、1問も解けませんでした。
英語の長文は半分で時間が切れ、数学は大問1の途中で止まった。

本棚に立てました。

夏が終わって力がついてから、腕試しとして解こう。
いまは、基礎の参考書を進めている最中です。

この判断には、理由が3つあります。

いまやっても解けないから、意味がない。
過去問は数が限られているので、使い切りたくない。
腕試しは、力がついてからのほうが正確に測れる。

3つとも、まともです。どれも間違っていません。

それでも、11月にこうなります。

過去問を開いて、2日目の大問3を見て、気づきます。
この学部に、この分野が一度も出ていない。

夏の2ヶ月、そこをやっていました。

過去問を、問題集だと思っています

いま起きていることは、1つだけです。

過去問を、問題集として扱っている。

問題集は、解くための本です。
だから「解けるようになってから使う」が正しい。
本棚に立てた判断は、問題集に対しては完全に正しいのです。

でも、過去問は問題集ではありません。

試験には、範囲があります

ここが、この章でいちばん大事なところです。

試験には、出るものと出ないものがあります。どんな試験にもです。

受験、定期テスト、資格の試験、全部そうです。
出題する側は、無限に出せません。時間も配点も決まっているので、
どこを出すかを決めてから作ります。

つまり、試験が始まる前から、答えの半分は決まっています。
どこが出るか、です。

そして、その境界線が書いてある紙は、1種類しかありません。

過去問です。

過去問は、問題が載っている本ではありません。
出るものと出ないものの境界線が、唯一書いてある紙です。

これを見ないまま走るのは、
範囲が決まっている試験を、範囲が決まっていない試験として受けることです。

出ない分野を3ヶ月やっても、点は1点も増えません。

努力が足りなかったという話ではありません。
努力した場所が、採点されない場所だった、という話です。

頭のなか

赤本を買った日、伸びない人

「うわ、全然解けない」

「まだ早かったな」

「夏が終わってから、ちゃんと解こう」

「もったいないから、きれいなまま取っておこう」

同じ日、頭のいい人

「うわ、全然解けない」

「……まあ、そりゃそうか。6月だし」

「でも、これ解きに来たんじゃない」

「何が出るのか見に来たんだ」

「大問いくつある？　4つか」

「配点は……長文が30で、文法が20、語彙が20、英作文が30」

「英作文、30点もあるのか。1回も書いたことないぞ」

「あと、発音問題が1問もない。これ3年とも？」

「……3年とも出てない。じゃあ発音帳、今年は閉じる」

解いていません。1問もです。

やったのは、数えることだけです。

違いは1つ。過去問を、解く本だと思っているか、

出る場所が書いてある紙だと思っているか。

やり方

1　3つだけ、紙に書き出す

大問の数。それぞれの配点。出てくる分野の名前。

これだけです。問題は読みません。

英語なら、大問1が文法で20点、大問2が語彙で20点、のように書く。

3年分やります。1年分では、たまたまが混ざります。

2　いま持っている参考書の目次を、横に並べる

書き出した紙と、参考書の目次を並べます。

ここで、ずれが見えます。

参考書には40単元あって、過去問に出ているのは22単元、ということが起きます。

3　一度も出ていない分野に、線を引く

3年分に一度も出ていないものに、線を引きます。

それが、今日から手をつけないものです。

40単元が22単元になります。

同じ時間で、1単元にかけられる時間が倍になります。

ここまで、15分です。

高3の6月の15分で、夏の2ヶ月が変わります。

やりすぎないための注意

1年分だけで決めないでください。

1年だけ出ていなかった分野を捨てると、翌年に出ます。3年分、できれば5年分見ます。

同じ大学でも、学部で出題が変わります。同じ県でも、高校で変わります。
自分が受けるところの過去問を見てください。

捨てたのは「いまはやらない」であって「永久にやらない」ではありません。
線を引いた紙は、取っておきます。余裕ができたら、そこから戻します。

これをやると、何が残るか

自分が捨てた単元を、言えるようになります。

「今日は何をやるか」を聞かれて答えられる人は、たくさんいます。
「今年やらないと決めた単元」を言える人は、ほとんどいません。

やることを答えられる人は、今日の予定を持っている人です。
やらないことを答えられる人は、全体の設計を持っている人です。

設計を持っている人は、10月に焦りません。
やらなかったのは、やり忘れたのではなく、選んだからです。

この場面のまとめ

過去問は、解く本ではなく、やらないことを決める本。
試験には範囲がある。その境界線が書いてある紙は、過去問だけ。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること

過去問を1年分開いて、大問の数と配点と分野だけを紙に書き出す。解かない。

AIにやらせるなら

書き出した紙を、そのまま渡せます。

「過去3年分の出題分野と配点を貼ります。
毎年出ている分野と、一度も出ていない分野に分けてほしい」

3年分を目で並べるのは手間です。
分け方が出てきたら、自分の目で1回確かめてください。AIは見落としも作ります。

10　満点を取るつもりで、範囲をやる

> ×　全部できるようにしないと、不安
> ○　**何点取れば受かるかを、先に調べる**

中学3年生の12月。志望校は、前年の合格者平均が5教科で380点でした。

本人は、それを知りません。

ワークを開いて、1問目から順にやっています。
できない問題が出てくると、そこで止まって、できるまでやります。

全部できるようにしないと、受からないと思っているからです。

1月になって、理科と社会に手がついていないことに気づきます。
数学の応用問題に、12月の3週間を使っていたからです。

その応用問題は、本番で1問出ました。配点は4点でした。
手をつけなかった社会には、40点ぶんの出題がありました。

満点を取ろうとした人が、いちばん低い点になります

おかしな話に聞こえますが、よくあります。

満点を目指すということは、
全部の問題を同じ重さで扱う、ということです。

4点の問題と40点の分野が、同じ重さになります。

時間は有限なので、どこかで止まります。
止まった時点で、手をつけていない場所が残ります。

残った場所が40点だった、というだけの話です。

合格点は、たいてい思っているより低い

ここが知られていません。

公立高校の入試で、合格者平均が6割台ということは、よくあります。
大学入試でも、6割から7割で受かる学部はたくさんあります。

6割でいいということは、4割は落としていいということです。

落としていい4割を決めてから始める人と、
全部取るつもりで始める人では、1日の中身が変わります。

頭のなか

12月、伸びない人

「全部できるようにしないと」

「この応用問題、まだ解けない」

「できるまでやろう」

同じ12月、頭のいい人

「去年の合格者平均、380点か。500点満点だから76パーセント」

「120点は落としていい」

「いまの自分は何点だ？　この前の模試で320」

「あと60点。どこで取る？」

「社会がいちばん低いな。あと30点は取れる」

「数学の応用、あれは配点4点。しかも出ない年もある」

「……今日は社会にする」

やり方

1　合格点を調べる

学校の先生に聞くのがいちばん速いです。
過去の合格者平均、または合格最低点を聞きます。

大学なら、大学の公式サイトに載っていることがあります。

2　いまの点との差を、数字で出す

合格点	380
いまの点	320
差	60

この60が、今日から埋めるものです。

3　60点を、どこで取るかを決める

いちばん低い科目から埋めます。
80点の科目を90点にするより、40点の科目を60点にするほうが速いからです。

これをやると、何が残るか

数字が1つ、手元に残ります。

「あと60点」という数字です。

この数字を持っている人は、今日やったことが前進かどうかを判定できます。
持っていない人は、1年ずっと「まだ足りない」のままです。

まだ足りない、は終わりません。
あと60点は、終わります。

この場面のまとめ

満点を目指すと、全部の問題が同じ重さになる。
合格点を知ると、重さが変わる。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 志望校の合格点を調べる。先生に聞いてもいい。
> いまの自分の点との差を、1つの数字にして紙に書く。

11　範囲の全部に、少しずつ手をつける

> ×　とりあえず全部に触っておけば、安心
> ○　**3周できる量だけ選んで、1つずつ終わらせる**

選ぶ力　　1,431字

定期テストの1週間前。範囲は、ワークの32ページから58ページまで。

計画を立てました。1日4ページずつやれば、7日で終わる。
きれいな計画です。

実際、7日でやり切りました。全部のページに手がつきました。

テストの日。

半分くらいの問題で、見たことはあるけれど出てこない、という状態になります。

一度やった、はゼロと同じです

ここが、いちばん受け入れにくいところかもしれません。

1回やった問題は、まだできるようになっていません。

1回目に解いたとき、×だった問題があります。
解説を読んで、なるほどと思った。そして次のページに進んだ。

その問題は、いまどうなっていますか。

できるようになったのではありません。
解説を見て、納得しただけです。

テストでは、解説がありません。

27ページ分に一度ずつ手をつけた人の手元には、
「見たことがある」が27ページ分あります。

点になるのは、「できる」だけです。

全部に触るか、半分を終わらせるか

同じ7日間を、2人がこう使ったとします。

> Aさん　27ページ全部を、1回ずつ
> Bさん　14ページを、3回ずつ

Aさんは、27ページ全部が「見たことがある」で止まります。
Bさんは、14ページが「できる」になります。残りの13ページは、白紙です。

テストに出るのは、27ページ分です。
Aさんのほうが広くカバーしているように見えます。

でも、点が入るのはBさんです。

見たことがある問題は、解けません。
できる問題だけが、点になります。

ただし、Bにも条件が1つあります。
その14ページが、出る14ページであること。

どれをやるかを先に決める。これが、この章の話です。

頭のなか

計画を立てるとき、伸びない人

「範囲は27ページか」
「1日4ページなら、7日で終わる」

「全部やれば、抜けはないな」

同じとき、頭のいい人

「範囲は27ページ。1日4ページで、7日で1周」
「……1周で終わるってことは、全部が1回ずつだ」
「1回やった問題、テストで解けるか？」
「解けないな。いつもそうだ」
「じゃあ3周したい。27ページ3周は、無理」
「何ページなら3周できる？　9ページか」
「9ページを、どこにする？」
「先生が2回言ったところと、ワークの星2つ。それで足りるか見てみよう」

やり方

1 「何周できるか」から考える

ページ数から入らず、周回数から入ります。

テストまでの日数と、1日に使える時間を出します。
3周できるページ数を、逆算します。

2　やるページを選ぶ

選ぶ基準は、この順です。

> 1　先生が「出す」と言ったところ
> 2　ワークで印がついている重要問題
> 3　前回のテストで間違えたのと同じ形

3　選ばなかったページに、線を引く

線を引いたら、見ません。
時間が余ったら戻ります。余らなければ、やりません。

これをやると、何が残るか

テスト前日に、見るものが決まります。

全部に手をつけた人は、前日に27ページを前にして、どこを見ればいいかわかりません。
結局、1ページ目から見直して、時間が切れます。

9ページを3周した人は、前日に見るものが決まっています。
3周目で出せなかったところだけです。たぶん、2ページ分です。

この場面のまとめ

一度やった、は、できるではない。
全部に触った人の手元に残るのは「見たことがある」だけ。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 次のテストの範囲を見て、3周できるページ数を計算する。
> そのページ数だけ、やるところを選ぶ。

12　テスト前に、ワークの1ページ目から始める

> ×　最初からやるのが、いちばん確実
> ○　**配点が大きくて、できないところから**

選ぶ力　　1,218字

定期テストの3日前。ワークを開きます。

1ページ目から始めました。

1ページ目から5ページ目までは、授業で2回やったところです。
スラスラ解けます。〇が並びます。

気持ちよく進みます。

2時間後、10ページまで来ました。
ここから先が、今回の難所です。

そして、時間がなくなります。

テスト当日、解けなかったのは、13ページ以降の問題でした。

できるところから始めてしまう理由

1ページ目から始めるのは、自然な行動です。
ワークはそういう作りになっています。

でも、もう1つ理由があります。

最初のほうは、解けるからです。

解ける問題を解いているときは、気持ちがいい。
〇がつく。進んでいる感じがする。

できない問題から始めると、×がつきます。手が止まります。
進んでいる感じがしません。

だから、人は無意識に、できるところから始めます。

できる問題を解いても、点は増えません

すでに解ける問題を3回解いても、テストの点は1点も変わりません。
もともと取れていた点が、取れるだけです。

点が増えるのは、できなかった問題ができるようになったときだけです。

テスト前の2時間で、1ページから10ページをやった人は、
もともと取れていた点を確認しただけで終わっています。

頭のなか

ワークを開いた瞬間、伸びない人

「よし、やるか」
（1ページ目を開く）
「これは大丈夫」
「これもいける」
「順調だな」

同じ瞬間、頭のいい人

「3日しかない。全部は無理だ」
「どこが出る？　範囲表は……32ページから58ページ」
「この中で、配点が大きいのはどこだ」
「大問の数でいくと、文章題が多いな」
「で、自分ができないのは？」
「……41ページの速さの問題。あれ、前回も落とした」
「じゃあ41ページから始める」
（1ページ目は開かない）

やり方

1　範囲の中で、出る量が多いところを特定する

範囲表、授業で先生が言った回数、前回のテストの大問構成。
この3つから決めます。

2　その中で、自分ができないところを探す

探し方は1つです。
やらずに、ページをめくって、問題を見るだけ。

「これ、いま解ける?」を自分に聞きます。
解けない問題に、印をつけます。

10分でできます。

3　印がついたところから始める

1ページ目は、最後でいいです。
時間が余らなければ、開かなくてかまいません。

これをやると、何が残るか

テスト前の2時間の中身が、変わります。

1ページ目から始めた人は、〇を40個つけて、点が0点ぶん増えます。
印から始めた人は、×を10個つけて、そこから点が増えます。

> ×がつくのは、気持ちよくありません。
> でも、×がついた問題だけが、点になります。

この場面のまとめ

できる問題を解いても、点は増えない。
点が増えるのは、できなかった問題ができるようになったときだけ。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること
次のテスト範囲を、解かずにめくる。
「いま解けない」と思った問題に、印を10個つける。

13　模試を、点数と判定だけ見て閉じる

> ×　E判定か。次こそがんばろう
> ○　**どの大問が落ちたか。それだけ見る**

選ぶ力　　1,450字

模試が返ってきた日。

封を開けます。いちばん上に、総合点と判定が書いてあります。

　　320点　　E判定

見た瞬間、気持ちが落ちます。
ほかのページを見る気になりません。

ファイルに入れて、机の横に積みます。

次の模試まで、2ヶ月あります。
その2ヶ月、この模試から得たものは、E判定という3文字だけです。

判定は、いちばん情報量が少ない数字です

模試の成績表には、何十個も数字が載っています。

大問ごとの得点。設問ごとの正答率。分野別の到達度。
同じ判定の人の平均との差。

そのうち、いちばん情報量が少ないのが、判定です。

判定は、全部の数字を1文字に潰したものです。
潰したものからは、何も取り出せません。

Eだとわかっても、明日やることが1つも決まりません。

見るべきは、たった2つです

模試の成績表で、見る価値があるのは2つだけです。

> 1　どの大問で落としたか
> 2　その大問は、本番でも出るか

これだけです。

1を見ると、自分の穴が大問の単位でわかります。
2を見ると、その穴を埋める価値があるかがわかります。

この2つで、明日やることが決まります。

頭のなか

成績表を開いた瞬間、伸びない人

「320点……」
「E判定か」
「まあ、まだ夏だし」
「次こそがんばろう」
（閉じる）

同じ瞬間、頭のいい人

「320点、E判定」
「……で、どこで落とした？」
（大問別のページをめくる）
「英語の大問3、長文。12点中3点」
「数学の大問2、確率。15点中0点」
「確率、0点か。手をつけてないな」
「正答率を見よう。……この問題、受験者の62パーセントが正解してる」
「62パーセントが取れてる問題を、落としてる」
「ここだ。ここを取れば15点増える」
「英語の大問3は、正答率28パーセント。これはみんな落としてる」
「後回しでいい」

正答率を見るのが、ここでの分かれ目です。

自分が落とした問題のうち、みんなが取れている問題を探します。
そこが、いちばん早く埋まる穴です。

やり方

1　総合点と判定のページは、閉じる

見なくていいとは言いません。見たあと、すぐ次のページに行きます。

2　大問別の得点表を開く

得点率が低い大問に、印をつけます。3つまでです。

3　その大問の正答率を見る

正答率が50パーセントを超えていて、自分が落としている問題。
ここが最優先です。

みんなが取れていて、自分が取れていない。いちばん差が開いているところです。

4　1行、書く

「確率の、場合の数の数え上げ」

できないノートに1行書きます。これで模試の処理は終わりです。
所要時間は、15分です。

これをやると、何が残るか

模試が、2ヶ月ぶんの指示書になります。

判定だけ見た人の手元には、Eという文字しか残りません。
2ヶ月後、また同じところで落とします。

大問を見た人の手元には、3行残ります。
2ヶ月、その3行を消しにいきます。

この場面のまとめ

判定は、全部の数字を1文字に潰したもの。潰したものからは何も取り出せない。
見るのは、どの大問で落としたかと、その正答率。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること
いちばん最近の模試を出して、大問別の得点表を開く。
得点率が低い大問を3つ書き出す。

AIにやらせるなら

大問ごとの得点を打ち込んで、こう聞けます。

「模試の大問別の得点です。配点も書きます。
　次の2ヶ月で、どこから埋めると総合点がいちばん上がりますか」

出てきた順番を、自分の目で確かめてください。
AIは、本番の出題傾向を知りません。そこは自分で足します。

14　3冊が途中のまま、4冊目を買う

> ×　この参考書なら、続けられそう
> ○　**終わらせた1冊だけが、点になる**

選ぶ力　　1,419字

本棚に、英文法の参考書が3冊あります。

1冊目は、40ページまで。
2冊目は、60ページまで。
3冊目は、12ページまで。

どれも、途中でやめています。

やめた理由は、毎回同じです。
途中で、もっと自分に合いそうな本を見つけたからです。

今日、書店で4冊目を見つけました。
これはわかりやすい。これなら続けられそうです。

買いました。

3ヶ月後、4冊目は35ページで止まっています。

新しい本がよく見えるのは、まだやっていないからです

書店で立ち読みしたとき、その本はわかりやすく見えます。

当たり前です。最初の10ページを読んでいるからです。
どの参考書も、最初の10ページはわかりやすく書いてあります。

いま持っている本が難しく感じるのは、
40ページ目まで来て、難しいところに入ったからです。

同じ本の40ページ目を比べたら、どれも同じくらい難しいです。

つまり、比べているものが違います。

新しい本の10ページ目　　対　　いまの本の40ページ目

これは、どう比べても新しい本が勝ちます。

1冊終わらせないと、点にならない理由

参考書は、途中までやっても、その途中までは身につきます。
だから、無駄ではありません。

ただ、試験に出るのは、本の最後のほうの単元でもあります。

英文法なら、関係詞も仮定法も分詞構文も出ます。
3冊とも前半で止まっている人は、後半の単元を1回も勉強していません。

前半を3回やって、後半を0回。
これが、3冊途中の人の中身です。

頭のなか

書店で、伸びない人

「お、この本わかりやすそう」
「図も多いし、これなら続けられそう」
「いまの本、ちょっと難しかったしな」
「買おう」

同じとき、頭のいい人

「この本、わかりやすそうだな」
「……いま開いてるの、何ページ目だ？　12ページ」
「家の本は、40ページで止まってる」
「40ページ目どうしで比べたら、どっちがわかりやすい？」
（家の本の40ページ目を思い出す）
「……たぶん同じくらいだな」
「じゃあ、本が難しいんじゃなくて、40ページ目が難しいだけだ」
「買わない」
「帰って、41ページからやる」

やり方

1　いま持っている本の、いちばん進んでいる1冊を決める

3冊あるなら、いちばんページが進んでいるものを選びます。
内容の良し悪しで選ばないでください。どれも大差ありません。

2　残りは、本棚から出して、見えないところに置く

捨てなくていいです。見えなくすれば十分です。

3　終わりの日を決める

「この本を、いつ終わらせるか」を1つ決めます。
日付を、本の表紙に書いてください。

買っていい場合

1つだけ、買っていい場合があります。

いまの本のレベルが、明らかに自分に合っていないときです。

判定のしかたは1つ。

　　最初の10ページで、知らない言葉が半分以上ある

これなら、本が難しすぎます。1段やさしいものに変えてください。

それ以外は、本のせいではありません。

これをやると、何が残るか

終わった1冊が残ります。

終わった1冊を持っている人には、もう1つ残るものがあります。
「自分は本を1冊終わらせられる」という事実です。

これは、次の1冊に効きます。

この場面のまとめ

新しい本がよく見えるのは、10ページ目を見ているから。
いまの本が難しいのは、40ページ目にいるから。

　　この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

　　今日やること
　　途中で止まっている本を全部出して、いちばん進んでいる1冊を選ぶ。
　　残りを、見えないところにしまう。

15　難しいと感じて、参考書を最初から読み直す

> ×　基礎が抜けてるのかも。もう1周しよう
> ○　**わからなかった1ページだけ、戻る**

高校2年生。数学の参考書を進めています。

78ページの、微分の応用で止まりました。
解説を読んでも、何を言っているのかわかりません。

基礎が抜けているのかもしれない、と思いました。
たしかに、途中で飛ばしたところもあった気がします。

1ページ目に戻りました。

1ページ目から30ページ目までは、簡単です。スラスラ進みます。
3日かかって、また78ページに戻ってきました。

やっぱり、わかりません。

戻るのは正しい。戻りすぎるのが問題です

78ページでわからなかったとき、手前に原因があることは、よくあります。
だから、戻るという判断自体は正しいです。

問題は、どこまで戻るかです。

1ページ目まで戻ると、2つのことが起きます。

1つ目。時間がかかります。3日使って、78ページに戻ってきました。
2つ目。簡単なところを3日やったので、できる感覚が戻っています。
そして、同じところでまた止まります。

戻る先の見つけ方は、1つだけです

わかった最後の場所を探す。

78ページがわからないなら、77ページはわかりますか。
わかるなら、原因は78ページの中にあります。

77ページもわからないなら、70ページはどうですか。

こうやって、わかるところが出てくるまで戻ります。
たいていの場合、3ページから10ページ戻れば見つかります。

1ページ目まで戻ることは、ほとんどありません。

頭のなか

78ページで止まったとき、伸びない人

「わからない」

「これ、基礎が抜けてるんじゃないか」

「最初からやり直そう」

「そのほうが確実だし」

同じとき、頭のいい人

「わからない」

「どこからわからない？」

「……式の2行目で、いきなり $f'(x)$ が出てきてる」

「その前の行は、わかる」

「じゃあ、わからないのは $f'(x)$ が何だったか、だ」

「微分の定義のページ、どこだ。……62ページか」

「62ページだけ開く」

（62ページを読む）

「ああ、そういうことか」

（78ページに戻る）

戻ったのは、16ページです。かかった時間は、10分です。

やり方

1　わからない場所を、1行まで絞る

ページ全部がわからない、ということは、ほとんどありません。

たいてい、どこかの1行から急にわからなくなっています。

指で、1行ずつ下りていきます。

わかる、わかる、わかる、ここでわからない。

その1行を見つけます。

2　その行に出てきた言葉を、1つ選ぶ

わからない原因は、たいてい言葉です。

知らない記号、意味を忘れた用語、定義があいまいな言葉。

1つ選びます。

3　その言葉が最初に出てきたページだけを開く

索引を使います。索引がなければ、目次から探します。
そのページだけ読んで、戻ります。

これをやると、何が残るか

戻る時間が、3日から10分になります。

そして、もっと大事なことがあります。

「全部わからない」が、「この1行がわからない」に変わります。

全部わからない状態の人は、何もできません。
1行がわからない人は、その1行を調べれば進めます。

同じ状況なのに、片方は動けて、片方は止まります。

この場面のまとめ

戻るのは正しい。戻りすぎるのが問題。
戻る先は、わかった最後の場所。たいてい3ページから10ページ手前にある。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること
いま止まっているページを開く。
指で1行ずつ下りて、わからなくなった最初の1行を見つける。

計画

16　まだいない自分を基準に、計画を立てる

> ×　明日からは、1日5時間やる
> ○　**先週やった時間を見てから、決める**

続ける力　　1,491字

日曜日の夜。中学3年生。

今週は、ほとんど勉強しませんでした。
反省して、来週の計画を立てます。

月曜　3時間
火曜　3時間
水曜　3時間
木曜　3時間
金曜　3時間
土曜　6時間
日曜　6時間

週に27時間です。
書き終わって、少しすっきりしました。

月曜。部活から帰ったのが7時。ごはんを食べて、8時。
机に座ったのが8時半で、11時に寝ました。2時間でした。

火曜は1時間半。水曜は0でした。

木曜の朝、計画表を見ます。全部ずれています。

この計画は、誰の計画ですか

月曜に3時間やる人を、基準にしています。

その人は、まだ一度も出てきていません。
先週も、その前の週も、実際にやったのは1日2時間でした。

いない人の計画を、いる人が実行しようとしています。
守れないのは、当たり前です。

意志の問題ではありません。
最初に書いた数字が、自分の数字ではなかった、というだけです。

なぜ、いない自分で立ててしまうのか

日曜の夜だからです。

日曜の夜は、やる気があります。
1週間を反省したあとなので、今週こそは、と思っています。

そのとき頭に浮かぶのは、理想の自分です。
3時間やれる自分。朝6時に起きる自分。

その自分で計画を立てます。

そして月曜の夜、実際に机に向かうのは、理想の自分ではありません。
部活で疲れた、いつもの自分です。

計画を立てる人と、実行する人が、別人になっています。

頭のなか

日曜の夜、伸びない人

「今週は全然できなかった」
「来週はちゃんとやろう」
「平日3時間、休日6時間。これならいける」
（書く）
「よし」

同じ夜、頭のいい人

「今週、実際に何時間やった？」
（スマホのメモを見る）
「月2、火1.5、水0、木2、金1、土4、日3。……13.5時間か」
「少ないな。でも、これが事実だ」
「来週、27時間の計画を立てたらどうなる？」
「3日で崩れる。去年もそうだった」
「じゃあ、13.5の8割で組もう。11時間」
「……少なすぎない？」

「少ないけど、守れる。守れたら、再来週に増やせばいい」

「守れない27時間より、守れる11時間のほうが、実際の勉強時間は多い」

最後の1行が、この項目の芯です。

守れない計画は、立てた瞬間から減点が始まります。

守れる計画は、守るたびに次の計画の基準が上がります。

やり方

1　先週、実際にやった時間を数える

記憶ではなく、記録で数えます。

記録がない人は、ここから始めてください。

スマホのメモに、終わった時間を1行書くだけでいいです。

1週間ぶんたまったら、それが基準です。

2　その数字を、そのまま書く

良いか悪いかは判定しません。

少なくても、それが事実です。事実からしか、計画は立ちません。

3　その8割で、来週を組む

13.5時間だったなら、11時間です。増やしません。

増やすのは、この計画を2週続けて守れてからです。

これをやると、何が残るか

守れた1週間が残ります。

27時間の計画を立てて13時間やった人の1週間は、

「14時間足りなかった週」として終わります。

11時間の計画を立てて13時間やった人の1週間は、

「2時間多くできた週」として終わります。

やった時間は、同じ13時間です。

残るものが、逆になっています。

計画が続かない人は、根性がない人ではありません。

毎週、減点をつけられ続けてきた人です。

つけていたのは、その紙です。

この場面のまとめ

計画を立てる人と、実行する人が別人になっている。
計画は、理想からではなく、記録から立てる。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
今日、勉強が終わった時間を、スマホのメモに1行書く。
7日ためたら、それが来週の基準になる。

17　1日の計画を、to doリストで立てて終わる

> ×　今日やることは、この4つ
> ○　**10時までに単語30個。量と締切を、セットにする**

続ける力　★厚く書く　　1,847字

続ける力　　★厚く書く　4ページ

注　この項目の1週間の数字は仮。著者の実際の指導記録に差し替える。

こんなとき

ノートの隅に、こう書いてある。

・英語ワーク
・数学 復習
・単語
・理科 プリント

これを書いた時点では、気分がいい。
やることが見えて、整理された気がする。

夜11時。4つのうち、1つ半しか終わっていない。

あなたのせいではありません

このリストに、間違っているところは1つもありません。
やるべきことは、たしかにその4つです。

問題は、この4つのどれにも、終わりが書いていないことです。

「英語ワーク」は、いつ終わるのか。
1ページでも英語ワークです。20ページでも英語ワークです。

終わりが書いていないものは、終わりません。
いつまでも終わらないので、いつ次に進んでいいのかもわかりません。

だから、1つ目に時間を使いすぎて、夜になります。

何が起きているか

to doリストは、やることの名前の一覧です。
計画は、量と時間の約束です。

名前の一覧を書いて、計画を立てた気になる。
ここが、この項目の「やった気」です。

> やることの名前　→　書いた
> どれだけやるか　→　書いていない
> いつまでにやるか　→　書いていない

3つのうち1つしか書いていないものを、計画と呼んでいる。

やり方

名前のうしろに、量と締切をつける。それだけです。

> ×　英語ワーク
>
> ○　英語ワーク p42-45　20:30-21:00

これで、3つそろいます。

この形を、ブロックと呼びます。
1つのブロックに、1つの教材、量、始まりと終わりの時刻。

ブロックには、3つのルールがあります。

> 1　1ブロックは30分までにする
> 2　量は、終わったかどうかが自分でわかる形で書く
> 　「復習」ではなく「間違えた6問」
> 3　1日のブロックは、平日3つまで

3つまでにする理由は、4つ目から守れなくなるからです。

守れない計画を立てると、守れない自分を毎晩見ることになります。

1週間を、実物で

週6で部活。帰宅8時。定期テストまで2週間。中2。

> | | 朝 7:00 | 夜 20:30-21:00 |
> |---|---|---|
> | 月 | 単語20　閉じて出す | 英語ワーク p42-45 |
> | 火 | 単語20　閉じて出す | 数学　間違えた6問を、原因で3つにまとめる |
> | 水 | 単語20　閉じて出す | —— |
> | 木 | 単語20　閉じて出す | 理科　光の単元を、何も見ないで書き出す |
> | 金 | 単語20　閉じて出す | 社会　江戸の流れを、教科書を閉じて口で言う |
> | 土 | —— | 9:00-9:30　ワーク2周目　×だけ |
> | | | 9:40-10:10　英語　長文1本　時間を測る |
> | | | 10:20-10:50　数学　土曜までの×を、もう1回 |
> | 日 | —— | 9:00-9:30　1週間の×を、原因で3つにまとめる |

平日は1日30分です。2時間ではありません。

週6で部活がある人に2時間は書けません。

書いたところで、守れないので、計画としての意味がありません。

30分でも、朝の20個と合わせて週に5時間半。

守れる5時間半は、守れない14時間より点になります。

水曜に、何があったか

水曜が空いています。

試合前の練習が長引いて、帰宅が9時半でした。

夕食と風呂で10時半。何もできませんでした。

それでも、この1週間の計画は崩れていません。

理由は2つあります。

1つ目。水曜を、最初から空けてありました。
崩れる日が週に1日は来ます。来ると分かっているものを、
来てから対応するのはおかしい。だから先に入れておきます。

2つ目。水曜も、朝の単語20はやりました。

朝の20個は、やる気の話ではありません。
歯をみがく場所の隣に置いてあります。顔を洗って、座って、20個。
やる気がない日に、やる気がなくても始まるものが1つあれば、
その日は「0の日」になりません。

0の日が3日続くと、人は計画を捨てます。
捨てさせないために、朝の20個があります。

注意

量を細かく書きすぎると、書くのに時間がかかります。
1日の計画を書くのにかかる時間は、2分までにしてください。

2分を超えたら、計画が細かすぎます。

それから、崩れた日に計画を作り直さないこと。
作り直すのは、日曜の30分だけです。これは10番で書きます。

残るもの

> やることの名前を書くのは、計画ではない。
>
> 量と、締切。この2つがついて、はじめて計画になる。
>
> そして、崩れる日は最初から入れておく。

まとめ

> ×　英語ワーク　数学 復習　単語　理科 プリント
>
> ○　英語ワーク p42-45　　20:30-21:00
> 　　数学　間違えた6問　　21:00-21:30

続ける力　　「次の1個目は？」

18　計画が崩れてから、作り直す

> ×　全部ずれた。もう1回立て直そう
> ○　**崩れる日を、最初から1日入れておく。直すのは週1回だけ**

続ける力　　1,415字

高校2年生。日曜に、1週間の計画を立てました。

水曜、部活の遠征で丸一日つぶれました。
その日の分は、まるごと残っています。

木曜の朝、計画表を見ます。全部がずれています。
水曜の分が木曜に乗って、木曜の分が金曜に押し出されています。

作り直そうと思って、新しい紙を出しました。

30分かけて、新しい計画を作りました。

次の週も、同じことが起きます。

来週の水曜にも、たぶん何かあります

計画が崩れたとき、人はこう考えます。

　　今週は、たまたま遠征が入った。

でも、先週も何かありました。来週も、たぶん何かあります。

学校行事、部活、体調、家の用事、急な小テスト。
1週間に1日くらいは、必ず何かが入ります。

つまり、崩れることは、例外ではありません。
毎週起きることです。

毎週起きることを、例外として扱っているから、毎週作り直すことになります。

作り直すたびに、やっていないことが1つ増えます

30分かけて作り直しました。
その30分で、問題は1問も解いていません。

しかも、作り直した計画も、来週また崩れます。

これを4回くり返すと、2時間が消えます。
そして、計画を作り直すことのほうが習慣になります。

計画を作っている時間は、勉強ではありません。

答えは、崩れる日を最初から入れておくことです

やることは1つです。

1週間の計画を立てるとき、1日を空けておきます。

何も入れません。予備日です。

崩れなかった週は、その日で先に進めます。
崩れた週は、その日で取り返します。

木曜の朝にやることは、水曜の分を予備日に移すだけです。
作り直しは、0回です。

頭のなか

木曜の朝、伸びない人

「うわ、全部ずれてる」
「これじゃ何を見ればいいかわからない」
「作り直すか」
（新しい紙を出す）

同じ木曜の朝、頭のいい人

「水曜、まるごと飛んだな」
「予備日は……土曜の午後だ」
「水曜の分を、そこに移す」
（矢印を1本引く）
「終わり。今日は木曜の分をやる」

30秒です。紙は、1枚のままです。

やり方

1　1週間に1日、何も入れない日を作る

曜日はどこでもいいです。
ただ、週の後半に置くほうが使いやすいです。前半で崩れることが多いので。

2　崩れたら、予備日に矢印を引く

書き直しません。矢印を引くだけです。

3　崩れなかった週は、予備日で先に進める

得をした、ということです。
1週間に1回、得をする日があるのは、続けるうえで効きます。

期間が長いときも、同じです

1ヶ月の計画なら、4週のうち1週を調整の週にします。

定期テストの2週間前から計画を立てるなら、前日を予備日にして、
その前の日までで一度終わる計画にします。

長くなるほど、崩れる確率は上がります。
だから、長い計画ほど、余白を多めに取ります。

これをやると、何が残るか

1枚の紙が、最後まで残ります。

毎週作り直す人の机には、計画表が何枚もたまります。
どれが最新かわからなくなって、最後はどれも見なくなります。

予備日を入れた人の机には、1枚しかありません。
矢印が何本か引いてあって、汚いですが、1枚です。

1枚だから、毎朝それを見ます。

この場面のまとめ

崩れることは例外ではなく、毎週起きること。
毎週起きることを例外として扱うから、毎週作り直すことになる。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
今週の計画を見て、1日、何も入れない日を作る。
もう埋まっているなら、いちばん軽い日の中身を、ほかの日に移す。

19　部活がある日を、勉強しない日にする

> ×　今日は疲れてるから、明日まとめてやる
> ○　**部活の日にやることを、1つだけ先に決めておく**

中学3年生。バスケ部。週6で練習があります。

平日は、6時半まで練習。帰って、ごはんを食べて、風呂に入って、8時半。
ここから寝るまで、2時間半あります。

本人の感覚は、こうです。

　「平日は、部活で勉強できないんです」

実際には、2時間半あります。
でも、机には向かいません。向かっても、15分でスマホを見ます。

土日に、まとめてやろうと思っています。
土曜も練習があります。日曜は、疲れて昼まで寝ます。

週6で部活があるこの子は、1週間で3時間くらいしか勉強していません。

時間がないのではありません。短いのです

2時間半は、短くありません。

問題は、2時間半あるのに「勉強できない」と感じていることです。

理由がわかりますか。

この子が机に向かうとき、頭に浮かぶのは「数学のワークをやる」です。
ワークは、1章で20問あります。

20問やるには、1時間半かかります。
疲れた体で、1時間半。想像した瞬間に、やる気が消えます。

だから、座りません。

短い時間を、長い時間と同じ使い方をしようとして、失敗しています。

部活のない日のメニューを、部活のある日に持ってきている。
入るわけがありません。

部活の日は、進む日ではありません

ここが、いちばん大事なところです。

部活がある日に、新しく進もうとしないでください。

部活の日にやるのは、これです。

　減らさないこと。

昨日やったことを、消えないようにする。それだけです。

30番でやりました。覚えたものは、時間がたつと出なくなります。
放っておくと、せっかく入れたものが減ります。

部活の日の2時間半を、ここに使います。
昨日・一昨日にやったものを、閉じて、出す。

これなら、30分で終わります。
しかも、疲れていてもできます。新しく考える必要がないからです。

残りの2時間は、休んでかまいません。
休んだほうが、明日の練習と明日の勉強が、両方よくなります。

週の設計が、変わります

こう考えると、1週間の形が変わります。

部活のある日	消えないようにする日	30分
部活のない日	新しく進む日	2時間以上

週6で部活があるなら、進む日は週1です。

少ないと思うかもしれません。
でも、いまは週0です。土日にまとめてやるつもりで、実際には寝ています。

週1でも、進む日があるほうが、進みます。
そして、残りの6日で減らないようにしていれば、進んだ分が全部残ります。

これまでは、週1で進んで、6日で減って、差し引きゼロでした。

頭のなか

部活から帰って、伸びない人

「はー、疲れた」
「……数学のワーク、やらなきゃ」
「20問か。無理だな」
「今日はもういいや。土日にまとめてやろう」
（スマホを見る）

同じとき、頭のいい人

「疲れた。今日は30分だけ」
「30分で何ができる？　新しいのは無理だ」

「昨日やった単語30個。あれ、いま出るか？」

（単語帳を閉じて、白紙に書く）

「……8個出てこない」

「あぶなかった。これ、放っといたら全部消えてたな」

（8個だけ見直す。15分）

「終わり。あと15分、数学の昨日の3問だけ見よう」

「それで寝る」

30分です。
新しいことは、1つもやっていません。
でも、昨日やった分が、全部残りました。

やり方

1　部活のある日のメニューを、前の日に決める

疲れた頭では、何をやるか選べません。12番でやったことと同じです。

ただし、部活の日はもっと厳しくします。
選択肢をゼロにしておきます。

「明日は、今日やった単語を閉じて出す。それだけ」

紙に書いて、机に置いておきます。

2　新しいことは、入れない

部活のある日のメニューに、やったことのないものを入れないでください。
入れた瞬間に、やらなくなります。

入れていいのは、昨日・一昨日・先週やったものだけです。

3　30分で区切る

タイマーを30分にセットします。
鳴ったら、終わりです。続けたくなっても、終わります。

ここが大事です。
終わりが決まっていると、始められます。

「2時間やらなきゃ」だと、座れません。
「30分で終わり」なら、座れます。

4　土日に、まとめない

土日は「進む日」です。
平日の分を取り返す日ではありません。

平日に減らさなければ、取り返すものがありません。

疲れすぎている日

本当に動けない日は、あります。
試合の日、大会前、体調が落ちているとき。

その日は、1つだけやってください。

　　明日やることを、1行書く。

30秒です。これだけで、次の日に戻れます。

やらなかった日より、1行書いた日のほうが、次の日に座れます。
48番で書いたことと、同じです。

これをやると、何が残るか

「部活があるから勉強できない」が、なくなります。

これは、気持ちの問題ではありません。
実際に、週3時間が週5時間になります。

そして、もう1つあります。

部活をやっている子は、引退したあとに伸びます。
ただし、伸びるのは、部活中に減らさなかった子だけです。

引退して時間ができたとき、ゼロから始める子と、
3年分が残っている子では、スタート地点が違います。

部活の日の30分は、進むためではなく、引退後のスタート地点を上げるためのものです。

この場面のまとめ

部活の日は、時間がないのではなく、短い。
短い時間に、長い日のメニューを持ってくるから、入らない。
部活の日は、進む日ではなく、減らさない日。

　　この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

　　今日やること
　　次に部活がある日の夜にやることを、いま1行書いて、机に置く。

昨日やったものを、閉じて出す。それだけ。30分。

授業

20　授業を、聞く時間だと思っている

> ×　先生の話を、ちゃんと聞いておこう
> ○　**次に何を聞かれるかを、先に考える**

入れる力　884字

5時間目の社会。黒板を見ています。先生の話も、ちゃんと聞いています。
ノートも取っています。寝ていません。スマホも見ていません。

その日の夜、同じ範囲のワークを開きました。

1問目で止まりました。

聞いていなかったわけでは、ありません

ここでよく言われるのが「集中して聞いていなかったからだ」です。

でも、本当に聞いていたのです。
先生が何の話をしていたかも言えます。ノートにも書いてあります。

問題は、聞き方ではありません。
聞くという行為そのものが、受け身だということです。

音は入ります。出す練習には、なりません

授業の50分で、あなたの頭が何回「出した」か、数えてみてください。

当てられたのが1回だとしたら、1回です。
あとの49分は、入れているだけです。

家で単語を50分やるとき、あなたは何回も書いたり、思い出したりします。
授業では、それを1回もやらずに50分が終わります。

これが、授業を受けているのにテストで出てこない理由です。
入れた量の問題ではなく、出した回数が0に近いという問題です。

先に、自分で答える

やることは1つだけです。

先生が問いを出す前に、自分で先に答えを作る。

> 先生「ここで大事なのは、なんでしたっけ」
> ↑　この「は」まで聞いた時点で、自分で答えを出す

先生の話し方には、くせがあります。

「じゃあ」「つまり」「ここ大事」「なんでしたっけ」。
この言葉が出たら、次に答えが来ます。

来る前に、自分で言ってしまう。心の中で、1秒で。

合っていたかどうかは、1秒後に先生が教えてくれます。

これで、50分の授業が、50分のテストになります。

1コマに3回で、じゅうぶんです

全部の問いに先回りしようとすると、疲れて続きません。

1コマに3回でいいです。
3回やると、先生の言葉のくせがわかります。
わかると、先回りが自動になります。

これをやると、何が残るか

> 授業は、聞く時間ではない。
> 当てられ続ける時間にできる。

この場面のまとめ

> ×　先生の話を、ちゃんと聞いておこう
> ○　次に何を聞かれるかを、先に考える

入れる力　「いま、閉じて出せる？」

21　板書を、全部そのまま写す

> ×　書いておけば、あとで見返せる
> ○　**写さない。その場で、1回わかる**

数学の授業。先生が黒板に例題を書いて、解き始めます。

ノートを開いて、写します。

式を1行写す。顔を上げる。次の行を写す。顔を上げる。
先生が何か説明していますが、手を動かしているので、半分しか聞こえません。

45分、ずっと写していました。
ノートは3ページ埋まりました。

家に帰って、そのノートを開きます。

式は全部そろっています。
でも、なぜその式になったのかが、書いてありません。

先生はそれを、口で言っていました。
そのとき、手を動かしていました。

写している間、聞いていません

人は、書きながら聞くのが苦手です。

写すという作業は、黒板を見て、形を覚えて、紙に再現する、という作業です。
この間、頭は形の処理をしています。

先生の言葉は、耳から入ってきますが、処理されません。

そして、黒板に書いてあることと、先生が言っていることは、別です。

黒板に書いてあるのは、結果です。
先生が言っているのは、なぜそうなるか、です。

写した人のノートには、結果だけが残ります。
なぜそうなるかは、教室に置いてきています。

板書は、あとで手に入ります

ここが大事なところです。

黒板に書いてあることは、ほとんどの場合、教科書か問題集にも書いてあります。
あとから手に入ります。

先生がその場で言った言葉は、二度と手に入りません。

手に入るもののために、手に入らないものを捨てています。

写さずに、何をするか

授業中にやることは、1つです。

　わかったかどうかを、その場で判定する。

先生が説明しているあいだ、こう自分に聞きます。

　「いま、これを自分で説明できるか」

できるなら、何も書きません。
できないなら、1行だけ書きます。書くのは、式ではありません。

　「3行目の変形、わからない」

これだけです。

頭のなか

授業中、伸びない人

　（黒板を見る）
　「えーと、2x + 3y = 12 ……」
　（書く）
　「次、両辺を……」
　（書く）
　「あ、先生何か言った。まあ、あとで見ればいいか」

同じ授業中、頭のいい人

　（黒板を見る。書かない）
　「2x + 3y = 12 を、yについて解く」
　「……両辺から2xを引いて、3で割る。これは自分でできる」
　「書かなくていい」
　（次の例題）
　「お、ここで場合分けが出てきた」
　「なんで場合分けが要るんだ？」
　（先生の説明を聞く）
　「……ああ、aが0のときに割れなくなるからか」
　「それ、黒板に書いてない。メモしよう」
　（1行だけ書く）「aで割る前に、a=0を確認」

書いた量は、1行です。
でも、その1行は教科書に書いていないことです。

やり方

1　板書は、写さない

教科書に載っている例題なら、ページ番号だけメモします。

「教p.52 例3」

これで十分です。

2　先生が口で言ったことだけ、書く

黒板にないことを言った瞬間だけ、ペンを持ちます。

「ここ、テストに出す」
「この変形、みんな間違える」
「ここでaが0の場合を忘れると、点が来ない」

こういう言葉です。

3　わからなかったところを、1行書く

授業の最後に、1行書きます。

「3行目の場合分けが、まだわからない」

これが、家でやることになります。

写したほうがいい場合

1つだけあります。

図です。

グラフ、実験装置、歴史の地図。
こういうものは、見ただけでは頭に入りません。手で描くと入ります。

図だけは、写してください。文字は写さなくていいです。

これをやると、何が残るか

家に帰ったときの、やることが決まります。

全部写した人のノートには、3ページの式が並んでいます。
どこがわからなかったのかは、書いてありません。

1行書いた人のノートには、3行あります。
「3行目の場合分けがわからない」「a=0の確認」「教p.52」。

家でやるのは、この3行です。10分で終わります。

この場面のまとめ

板書は、あとで手に入る。先生が言った言葉は、二度と手に入らない。
授業中にやるのは、わかったかどうかの判定。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
次の授業で、1つの例題だけ、写さずに聞く。
聞き終わったあと、わからなかったことを1行書く。

22　授業中、当てられないように下を向く

> × 間違えたら、恥ずかしい
> ○ **当てられる前に、心の中で答えを出す**

出す力　　892字

先生が、教室を見回しています。

目が合わないように、ノートに視線を落とします。
少しだけ、鉛筆を動かします。書いているふりです。

「じゃあ、前から3番目の人」

ちがった。ほっとします。

恥ずかしいのは、当たり前です

間違えたくない気持ちを、なくす必要はありません。
40人の前で間違えるのが平気な人のほうが、少ないです。

ここで責めたいのは、その気持ちではありません。

目を伏せた瞬間に、答えを作るのもやめてしまうことです。

当てられるのは、無料のテストです

当てられるというのは、こういう状態です。

> 問題が出る　→　時間制限がある　→　人が見ている　→　出さないといけない

これは、テストと同じ条件です。
それが、1コマに何十回も、無料で来ます。

家でこの条件を作るのは、かなり大変です。
タイマーを置いて、誰かに見てもらって、声に出す。
それを毎日やれる人は、ほとんどいません。

授業では、それが勝手に起きています。
下を向いた人は、それを1回ずつ捨てています。

手を挙げろ、とは言いません

やることは、もっと小さいです。

誰が当てられても、自分も心の中で答えを出す。

> 先生「じゃあ、○○さん」
> 　　↑　ここで、自分も答えを作る。1秒でいい
> ○○さんが答える
> 　　↑　ここで、答え合わせが終わる

当たらなくていいのです。
当たった人の答えが、あなたの丸つけになります。

1コマで20回当てられたとしたら、あなたも20回テストを受けたことになります。
声に出しているのは1人ですが、答えを作れるのは40人全員です。

出てこなかった回を、数えます

心の中で答えを作って、出てこなかった回。
これが、あなたのその単元の穴です。

ノートの端に、正の字を書いておきます。
1コマで5回出てこなかったら、その日の夜は、その単元をやります。

テスト前に探さなくても、穴の場所は授業中に全部わかります。

これをやると、何が残るか

> 当てられるかどうかは、先生が決める。
> 答えを作るかどうかは、自分が決める。

この場面のまとめ

> ×　間違えたら、恥ずかしい
> ○　当てられる前に、心の中で答えを出す

出す力　「それ、テストでもできる？」

23　映像授業を、流しながら見る

> ×　倍速で、どんどん進めよう
> ○　**止めて、自分で言ってみてから再生する**

入れる力　869字

1.5倍速。1コマ30分の授業が20分で終わります。

今日は3コマ見ました。1時間で、90分ぶんの授業です。
「今日はけっこう進んだ」と思って、寝ます。

次の日、そのコマの確認テストで、半分しか取れません。

映像授業が悪いのでは、ありません

映像授業は、紙の参考書よりできることが多いです。
わからないところを何回でも見られます。先生を選べます。

問題は、その最大の利点を、使っていないことです。

映像授業にあって、教室の授業にないもの。

それは、止められることです。

倍速は、入れる速さを上げるだけです

倍速にすると、入る速さは上がります。
出す回数は、0のままです。

> 1倍速で30分　　出した回数　0
> 2倍速で15分　　出した回数　0

時間は半分になりました。身についた量も、半分の0です。

進んだ気がするのは、再生バーが右に動いたからです。
再生バーは、あなたの頭の中を測っていません。

止める場所は、決まっています

全部止めていたら、終わりません。
止める場所は、2種類だけです。

> 1　先生が問題を出した直後
> 「じゃあ、これ解いてみて」　→　止める。自分で解く
>
> 2　先生が答えを言う直前
> 「ここで使うのは……」　　→　止める。自分で言う

この2つだけで、1コマに5回くらい止まります。

5回止めるというのは、1コマで5回テストを受けるということです。

止めているあいだの時間は、せいぜい1回10秒です。
5回で50秒。1コマが30分50秒になります。

20分で0回出すより、31分で5回出すほうが残ります。

倍速は、2周目から

1周目は等速で、止めながら。
2周目は倍速で、止めずに。

2周目の倍速は、思い出せているかの確認になります。
先生が言う前に自分の頭が言っていたら、入っています。

倍速の正しい使い道は、速く入れることではなく、速く確かめることです。

これをやると、何が残るか

> 映像の価値は、速さではない。
> 止められることだ。

この場面のまとめ

> × 倍速で、どんどん進めよう
> ○ 止めて、自分で言ってみてから再生する

入れる力 「いま、閉じて出せる？」

24 知っている言葉だけ拾って、読んだことにする

> × だいたいの意味はつかめた
> ○ **知らない言葉が何個あったか、数える**

入れる力 1,769字

先に、1問だけやってください。

次の文を、1回だけ読んで、下の問題に答えてください。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、
同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

問　セルロースは（　　）と形が違う。

1　デンプン
2　アミラーゼ
3　グルコース
4　酵素

決めてから、先に進んでください。

答えは、1のデンプンです。

3のグルコースを選んだ人が、多いはずです。

もう一度、文を見てください。

「同じグルコースからできていても、形が違う」

セルロースとデンプンは、どちらもグルコースからできています。
材料は同じです。形が違います。

だから、形が違うのはデンプンとの間です。グルコースとの間ではありません。

知っている言葉に、引っぱられています

なぜ、グルコースを選んでしまうのか。

文の中で、グルコースが2回出てくるからです。
そして、グルコースのすぐ近くに「形が違う」が書いてあります。

近くにある言葉と、よく出てくる言葉。
この2つに、目が引っぱられます。

生物の知識は、関係ありません。
アミラーゼもセルロースも知らなくて大丈夫です。
文の構造だけで解けます。

でも、多くの人が間違えます。

「だいたいつかめた」が、いちばん危ない状態です

長い文章を読んだあと、こう感じることがあります。

> だいたいの意味はつかめた。

このとき、頭が何をしているかというと、
知っている言葉を拾って、間をつないでいます。

知らない言葉は、飛ばしています。

飛ばした言葉が、たまたま飾りだったら、意味は取れます。
飛ばした言葉が、文の骨だったら、まったく違う意味になります。

そして、どちらだったかは、自分ではわかりません。
飛ばしたことに、気づいていないからです。

数えると、気づけます

やることは1つです。

読み終わったあと、知らない言葉が何個あったかを数えます。

0個なら、本当に読めています。
3個あったなら、その3個を飛ばして「だいたいつかめた」と思っていた、ということです。

数えるだけで、飛ばしたことが見えるようになります。

頭のなか

文を読んだあと、伸びない人

「アミラーゼ、グルコース、デンプン、セルロース」

「……なんか、グルコースが大事そうだな」

「形が違う、の近くにあるし」

「3かな」

同じとき、頭のいい人

「知らない言葉、いくつある?」

「アミラーゼ、グルコース、デンプン、セルロース。4つ全部知らない」

「じゃあ、意味で解くのは無理だ。形で解こう」

「『同じグルコースからできていても』……これは、2つのものが同じ材料って意味だな」

「2つって、何と何だ?」

「デンプンとセルロースか」

「材料が同じで、形が違う。だから、形が違うのはデンプンとの間」

「1だ」

知らない言葉が4つあると認めたところから、解き方が変わっています。

やり方

1　読み終わったら、知らない言葉を指で数える

1回だけ戻って、知らない言葉に印をつけます。
意味がはっきり言えないものは、全部「知らない」に入れます。

「なんとなくわかる」は、知らないに入れてください。

2　3個以上あったら、意味で読むのをやめる

意味がわからない言葉が3個以上あるとき、
内容を理解して解くのは、ほぼ無理です。

かわりに、文の形で解きます。
何と何が比べられているか。どれが主語か。それだけを追います。

3　知らない言葉を、記号に置きかえる

実際に書き換えてみると、わかりやすくなります。

AはBがつながってできたCを分解するが、
同じBからできていても、形が違うDは分解できない。

問　Dは（　　）と形が違う

これなら、Cだとわかります。

これをやると、何が残るか

「読めた」の判定が、正確になります。

だいたいつかめた、で終わっていた人は、
テストで自分が読めていなかったことを知ります。

数えている人は、読んだ直後に知ります。
だから、その場で対処できます。

同じ文章を読んでも、片方はテストで気づき、片方はその場で気づきます。

この場面のまとめ

だいたいつかめた、は、知らない言葉を飛ばしたという意味。
飛ばしたことに自分では気づけないので、数える。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
今日読んだ教科書か問題文を1つ選んで、知らない言葉を数える。
3個以上あったら、記号に置きかえて読み直す。

25　授業でわかったから、その単元は復習しない

> ×　今日はよくわかった。ここは大丈夫
> ○　**わかったを、家で1回出してみる**

入れる力　　1,396字

中学3年生。理科の授業で、天体をやりました。

先生の説明がうまくて、地球が回っているから星が動いて見える、
というところまで、はっきりわかりました。

黒板の図も、意味がわかった状態で写せました。

家に帰って、今日の分をどうするか考えます。

今日はよくわかったので、ここはやらなくていい。
わからなかったところをやろう。

1ヶ月後のテスト。
図を白紙に描け、という問題が出ます。手が止まります。

わかった、は正しいです

この子は嘘をついていません。
授業中、本当にわかっていました。

先生の説明を聞いて、うなずけた。図の意味も取れた。
これは、ちゃんと勉強した人にしか起きません。

問題は、そのあとです。

わかったことと、何も見ずに出せることが、別だということを知りません。

わかったの正体

授業中、目の前には黒板があります。先生の声があります。

その状態で「わかる」というのは、
与えられた情報を、受け取って、つじつまが合った、ということです。

テストの日、黒板はありません。先生の声もありません。
白紙に、自分で出します。

受け取るのと、出すのは、別の作業です。

受け取れたから出せる、とはなりません。

確かめるのに、5分かかりません

やることは単純です。

家に帰ったら、教科書とノートを閉じて、白紙に今日の図を描きます。

それだけです。

描けたところと、描けなかったところが出ます。

授業でわかったのは本当で、そのうえで、まだ出せない部分があった、
というだけのことです。

頭のなか

家に帰って、伸びない人

「今日の理科、よくわかったな」

「ここは大丈夫」

「わからなかった数学をやろう」

同じとき、頭のいい人

「今日の理科、よくわかった」

「……わかったけど、描けるか？」

（ノートを閉じて、白紙を出す）

「地球があって、北極が上で……」

「星が、こっち向きに回って見える」

「……あれ、向きどっちだ？」

「東から西だったか、西から東だったか」

（ノートを開く）

「東から西か。逆に覚えてた」

「あぶなかった。ここ、1行書いておこう」

3分です。

わかっていたのは本当で、向きだけが出なかった。

その1個だけが、テストで落とすところでした。

やり方

1　その日の授業から、1つ選ぶ

全部やらなくていいです。

いちばんよくわかった単元を、1つ選びます。

よくわかったものを選ぶのが、ここのコツです。

わからなかったものは、どうせやります。

危ないのは、わかったと思っているところです。

2　閉じて、白紙に出す

図なら描く。説明なら、声に出して言う。
制限時間は3分です。

3　出なかったところだけ、確かめる

ノートを開いて、出なかったところを見ます。
全部読み直さないでください。出なかったところだけです。

これをやると、何が残るか

「わかった」が信用できなくなります。

これは、いいことです。

授業でわかったのに出なかった、という経験を10回すると、
わかったという感覚を、そのまま信じなくなります。

信じなくなった人は、必ず確かめます。
確かめる人は、テストの日に手が止まりません。

この場面のまとめ

わかったのは本当。でも、受け取るのと出すのは別の作業。
危ないのは、わからなかったところではなく、わかったと思っているところ。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
今日いちばんよくわかった単元を1つ選ぶ。
ノートを閉じて、白紙に3分で出してみる。

26　小テストを、点が出たら捨てる

> ×　10点満点の小テストなんて、意味がない
> ○　**小テストは、本番の予告。間違えたものだけ残す**

なおす力　　951字

毎週水曜日、英語の小テスト。単語10問。

今日は7点でした。
返ってきた紙を、カバンの底に入れます。

来週も、たぶん7点です。

10点に意味を感じないのは、普通です

成績に入らない小テストを本気で見る中学生は、あまりいません。
点が低くても怒られないし、高くても何も起きない。

ここで言いたいのは「小テストも大事にしよう」ではありません。

小テストの点は、本当にどうでもいいです。

どうでもよくないのは、間違えた3問のほうです。

小テストは、本番の予告です

小テストの範囲は、どこから出ていますか。

教科書の、今やっている単元です。
定期テストの範囲も、同じところです。

> 小テストで落とした3問
> ↓
> 定期テストでも出る3問

先生は、わざわざ別の問題を作りません。
小テストで出した語は、定期テストでもう一度出ます。

つまり、小テストは「ここが出ます」という予告です。
予告を見てから本番に行けるテストは、学校の中にしかありません。

残すのは、紙ではなく3問です

やることは、1分で終わります。

> 1　返ってきたら、その場で間違えた語だけ見る
> 2　1冊のノートの後ろから、1行ずつ書き写す
> 3　テスト用紙は、捨てていい

書き写すのは、間違えたものだけです。
合っていた7問は、二度と見なくていいです。

1回の小テストで3問なら、1学期で12回。36語です。

その36語が、あなただけの単語帳になります。
市販の単語帳と違って、1語も無駄がありません。
全部、自分が実際に落とした語だからです。

書き写すときに、やってはいけないこと

赤ペンで正解だけ書き写さないでください。

> ×　available　利用できる
> ○　available　利用できる　／　自分は「避けられる」と書いた

自分が何と書いたかを、横に残します。

これを残しておくと、同じ間違いをしていることに気づきます。
avoid と混ざっているなら、直すのは available ではなく、
avoid と available を分けることです。

これをやると、何が残るか

> 小テストは、点を取る場所ではない。
> 間違いを集める場所だ。

この場面のまとめ

> ×　10点満点の小テストなんて、意味がない
> ○　小テストは、本番の予告。間違えたものだけ残す

なおす力　「どこで、止まった？」

27　新しい単元に入るとき、いきなり読み始める

> ×　知らないことを習うんだから、まっさらで聞く
> ○　**知ってることを3つ書いてから、聞く**

つなげる力　　1,044字

理科の新しい単元が始まります。「電流」です。

教科書の新しいページを開いて、1行目から読み始めます。
知らない言葉が出てきます。抵抗、オーム、直列。

30分読みました。終わったとき、何も残っていません。

まっさらで聞くのは、礼儀正しい態度です

先入観を持たずに聞く。これは、ちゃんとした人の態度です。

ただ、記憶の作りには合っていません。

新しいことは、新しい場所には入りません。
すでにある場所の、となりにしか入りません。

まっさらで聞くというのは、となりに何も置かずに聞くということです。

知っていることが、引っかかりになります

電流の単元に入る前に、あなたはもう何かを知っています。

> ・コンセントに水をかけると危ない
> ・乾電池には向きがある
> ・豆電球を2個つなぐと、暗くなった（小学校でやった）

3つ書けました。これで、新しい言葉を引っかける場所が3か所できます。

「直列」が出てきたとき、まっさらな人は言葉だけを覚えます。
3つ書いた人は「豆電球が暗くなったやつか」とつながります。

同じ30分で、残る量が変わります。

頭のなか

新しい単元、伸びない人

> 「電流か。やったことない」
> 「とりあえず読もう」
> （読む）
> 「……抵抗って何だっけ」

同じとき、頭のいい人

> 「電流か。やったことない……いや、何か知ってるはずだ」
> 「乾電池。向きがある。逆にすると回らない」
> 「豆電球。2個つけたら暗くなった」
> 「コンセント。水で感電する」
> 「よし、3つ出た。これに引っかけていこう」

違いは、1か所です。

「やったことない」で止まらずに、知っていることを探した。

> 本当に、何も知らない？

中学の単元で、本当にゼロから始まるものは、ほとんどありません。

小学校か、生活の中か、別の教科で、必ず一度は触っています。

やり方

> 1　新しい単元に入る前に、紙の端に3つ書く　　1分
> 正確でなくていい。間違っていてもいい
> 「たぶんこうだと思う」でいい
>
> 2　授業中、その3つのどれかに当たったら、丸をつける
>
> 3　授業の終わりに、間違っていた1つを、線で消して書き直す

間違いを書いて、あとで消す。この消す作業がいちばん残ります。

正しいことを最初から書いた人より、

間違えて直した人のほうが、その単元を覚えています。

残るもの

> 新しいことは、新しい場所には入らない。
> 知っていることの、となりにしか入らない。

この場面を見つけた問い　　これ、前にどこで見た？

つなげる力　「これ、前にどこで見た？」

暗記

28　教科書に線を引いて、まとめノートを作る

> ×　大事なところに印をつけておけば、あとで見返せる
> ○　**閉じて、思い出せたことだけ書く**

入れる力　★厚く書く　　1,951字

日曜日の午後。中学2年生。

来週のテストに向けて、まとめノートを作っています。

教科書を左に開いて、ノートを右に置きます。
大事なところを、色分けしながら書き写していきます。

3時間かかりました。
8ページのノートができました。きれいです。

テストの日。

ノートに書いたはずのことが、出てきません。

書き写している間、頭は何もしていません

まとめノートを作っているとき、手は3時間動いています。
だから、やった感覚が強く残ります。

でも、そのあいだ頭が何をしていたかを考えてみてください。

教科書の文字を見る。
その文字を、ノートに移す。
色を選ぶ。線を引く。

全部、見ながらやる作業です。

1回も、思い出していません。

3時間、手は動きました。頭は、1回も「探す」をしていません。

きれいなノートができたことが、いちばんの問題です

できあがったノートは、きれいです。

きれいなノートを見ると、頭はこう判断します。

　　これだけやったんだから、入っているはずだ。

この判断が、確認を止めます。

ノートができた時点で、満足してしまう。
だから、そのノートを閉じて、中身を思い出してみる、をやりません。

やった感じがいちばん強いのに、残っているものがいちばん少ない。
これが、まとめノートです。

まとめること自体が悪いのではありません

まとめるのは、頭の中を整理する作業です。
整理すること自体は、意味があります。

問題は、見ながらまとめていることです。

同じ3時間を、こう変えます。

　　教科書を閉じてから、まとめる。

これだけで、まったく別の作業になります。

閉じてまとめると、書けないところが出ます。
書けなかったところが、あなたの「できない」です。

そこだけ教科書を開いて、確かめて、書き足します。

頭のなか

ノートを作っているとき、伸びない人

「ここ大事そうだな」
「赤で書いておこう」
「このへんも書いておくか」
「よし、1ページ埋まった」

同じとき、頭のいい人

「まとめる前に、1回閉じよう」
（教科書を閉じる）
「この単元、何が書いてあった？」
「光合成の式……二酸化炭素と水から、デンプンと酸素」
「場所は、葉緑体」
「あと何かあったな……条件？　光が要る」

「……他に出てこない」

（教科書を開く）

「あ、呼吸との違いが書いてある。これ忘れてた」

「ここだけ、書こう」

書いたのは、1行です。

でも、その1行は、自分が出せなかった1行です。

やり方

1　教科書を閉じる

机の上から、どかしてください。

2　白紙に、思い出せることを書く

箇条書きでかまいません。字も汚くていいです。

3分で書けるところまで書きます。

3　教科書を開いて、抜けているところを探す

書けなかったことが、3つか4つ出てきます。

それだけを、赤で書き足します。

できあがるノートは、きれいではありません。

穴だらけで、赤が目立ちます。

それでいいです。赤いところが、あなたの弱点です。

引いていい線と、引いてはいけない線

この先、この本には「線を引きます」と書いてある場面が5回出てきます。

> 01　一度も出ていない分野に、線を引く
> 03　選ばなかったページに、線を引く
> 23　同じところに、線を引く
> 28　聞かれていることに、線を引く
> 29　設問に関係しそうな場所に、線を引く

序章で「線を引くのをやめてください」と書いたのに、おかしいと思うはずです。

違いは1つです。何のために引くか。

> ×　大事そうだから、引く
> ○　あとで自分が出すときの、手がかりになるから引く

上の5つは、全部、手がかりです。

01と03は「ここはやらない」という目印です。あとで迷わないために引きます。
23は、3つの共通点を1つにまとめるための目印。
28と29は、何を探すかを決めるための目印です。

どれも、引いたあとに自分が何かをするために引いています。

「大事そうだから」引いた線は、引いたあとに何もしません。
だから、残りません。

引く前に、1回だけ聞いてください。

　この線、あとで何に使う？

答えが出ないなら、引かないでください。

これをやると、何が残るか

テスト前日に見るものが、赤いところだけになります。

きれいな8ページのノートを持っている人は、前日に8ページ全部を見返します。
そのうち7ページは、もともとできるところです。

穴だらけのノートを持っている人は、赤いところだけ見ます。
1ページ分もありません。

同じ前日の30分で、埋まる穴の数が違います。

この場面のまとめ

まとめるのが悪いのではない。見ながらまとめるのが悪い。
閉じてからまとめると、書けなかったところが見つかる。

　この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

　今日やること
　今日習ったところを、教科書を閉じて、白紙に3分で書き出す。
　そのあと教科書を開いて、抜けていたものを赤で書き足す。

29　単語を、1語10回ずつ書いて覚える

> ×　10回書けば、さすがに覚える
> ○　**見て、隠して、出す。これで1周**

入れる力　★厚く書く　　1,632字

英語の小テストが明日あります。範囲は30語。

ノートを開いて、1語ずつ書いていきます。

　　available available available available ……

10回書きました。次の単語に移ります。

30語 × 10回 = 300回。1時間かかりました。手が疲れました。

翌日の小テスト。30問中、18問正解でした。

1時間かけて、12問落としています。

書いている間、単語帳を見ています

10回書くとき、ほとんどの人は単語帳を見ています。

見ながら書いているあいだ、頭は何をしているか。

文字の形を、目から手に移しています。
これは、写す作業です。

思い出していません。1回もです。

手は300回動きました。頭は0回です。

同じ1時間を、こう変えます

単語帳を閉じます。

そのうえで、さっき見た10個を、思い出して書きます。

書けないものが出ます。
3個書けて、7個出てこない、ということが起きます。

気持ちよくありません。手が止まります。

でも、この7個が、いまのあなたの「覚えていない単語」です。

見ながら10回書いていたら、この7個は見つかりませんでした。
30語とも覚えた気になって、テストで12個落としていました。

回数ではなく、回数の中身です

10回書くのが悪いのではありません。

1回目に見て書き、2回目から閉じて書くなら、10回でもかまいません。
ただし、たいてい3回目で覚えるので、10回はいりません。

悪いのは、10回とも見ながら書くことです。

10回見ながら書くより、1回思い出して書くほうが、残ります。
しかも、速いです。

頭のなか

ノートに向かって、伸びない人

「available、available……」
（単語帳を見ながら書く）
「あと7回」
「次、consist」
（また見ながら書く）

同じとき、頭のいい人

「10個、見る」
（10個の単語と意味を、30秒見る）
（単語帳を閉じる）
「available ……利用できる、だ」
「consist ……」
「……出てこない」
「飛ばして次。indicate ……示す」
（10個書いて、開く）
「出なかったのは、consist と obtain と 2個か」
「この3個だけ、もう1回見る」

30秒見て、1分思い出して、15秒確認。
1セット2分弱です。

やり方

1　10個だけ見る

30個を一気に見ないでください。10個ずつです。
見る時間は30秒。覚えようとしなくていいです。眺めるだけ。

2　閉じて、10個書く

紙に書きます。英語と意味、両方です。

出てこないものは、飛ばします。粘らないでください。10秒で次に行きます。

3　開いて、出なかったものだけ印をつける

出たものは、もう見ません。終わりです。
出なかったものだけ、印をつけます。

4　次のセットに行く。最後に、印のついたものだけやる

30語を3セットでまわして、最後に印のついた8個だけ、もう一度やります。

合計で、20分です。
1時間が20分になって、しかも落とす数が減ります。

これをやると、何が残るか

「覚えていない単語のリスト」が残ります。

10回ずつ書いた人の手元には、300個の文字が残ります。
どれを覚えていて、どれを覚えていないかは、わかりません。

閉じて出した人の手元には、8個の印が残ります。
テストの5分前に見るのは、この8個です。

この場面のまとめ

見ながら書くのは、写す作業。思い出していない。
10回見ながら書くより、1回思い出して書くほうが残る。しかも速い。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること

今日覚える単語のうち10個を、30秒見てから、閉じて書いてみる。

出なかったものに印をつける。

AIにやらせるなら

覚えた単語を使って、テストを作らせることができます。

「次の10個の英単語で、穴埋め問題を10問作ってください。
答えは最後にまとめてください」

単語帳を閉じて解けば、そのまま思い出す練習になります。
自分で作るより速いので、ここは任せていい場所です。

30　英単語を、1語1訳で覚える

> ×　available は、利用できる。以上
> ○　**同じ形の仲間を、まとめて見る**

つなげる力　954字

単語帳を開いています。

> available　　利用できる

覚えました。次へ。

> capable　　能力がある

覚えました。次へ。

1日50語。3日で150語。
1週間後、150語のうち40語しか出てきません。

1語1訳は、最初は正しいです

単語を覚えはじめたときに、意味を1つに絞るのは正しいです。
最初から3つも4つも覚えようとすると、1つも残りません。

問題は、1語1訳のまま、1,500語まで行こうとすることです。

50語なら、1個ずつでいけます。
1,500語を1個ずつは、いけません。

1個ずつ入れると、1個ずつしか出てきません

頭の中で、こうなっています。

> available　→　利用できる
> capable　→　能力がある
> reliable　→　信頼できる

3本の線が、別々に引かれています。
1本切れたら、その1語は出てきません。

同じ形に気づいた人の頭は、こうなっています。

> avail（役に立つ）
> cap（つかむ）　＋　-able「〜できる」
> rely（たよる）

3本が1か所でつながっています。
1語思い出せたら、残り2語も一緒に出てきます。

新しい語を見たら、10秒だけ考えます

やることは1つです。

新しい語を見たとき、「この形、前にどこで見た？」と1回だけ聞く。

> impossible　→　im- は前にどこかで見た　→　incorrect、invisible
> im-／in- は「〜でない」
>
> transport　→　trans- は前にどこかで見た　→　translate、transfer
> trans- は「移す」

思い出せなかったら、そこで終わりです。10秒まで。
思い出せたら、2語か3語が一度に入ります。

語源を調べはじめると、沼です

ここで、語源辞典を買ってはいけません。

ラテン語まで戻ると、楽しくはなりますが、テストには出ません。
戻るのは、自分が前に見た単語までです。

判断は簡単です。

その説明に、自分がすでに知っている単語が出てこないなら、やめます。

これをやると、何が残るか

> 単語は、1個ずつ覚えると、1個も出てこない。
> 前に覚えた語に、くっつける。

この場面のまとめ

> ×　available は、利用できる。以上
> ○　同じ形の仲間を、まとめて見る

つなげる力　「これ、前にどこで見た？」

31　なぜそうなるのかを聞かずに、そのまま覚える

> ×　そういうものだと、覚えておこう
> ○　**なぜ？　を1回だけ、自分に聞く**

先に、1つ聞かせてください。

　　分数の割り算は、ひっくり返してかける。

これ、できますか。

できますよね。小学校で習って、いまも使えます。

では、なぜひっくり返すのですか。

（考えてから、先に進んでください）

説明できた人は、ほとんどいないはずです。

それでも、計算はできます。

だから、いままで困りませんでした。

ここに、この項目の全部があります。

理由を知らないまま覚えたものは、形が変わると使えません

分数の割り算は、形が変わりません。
何年たっても、分数を分数で割るだけです。だから、理由を知らなくても困らない。

高校に入ると、形が変わります。

三角比の公式が出てきます。
なぜそうなるかを聞かずに覚えると、公式どおりの問題は解けます。

でも、少し形を変えられると、解けません。

応用問題が解けない、というのは、これです。
覚えていないのではありません。覚え方が、形に張りついているのです。

理由を1つ知ると、公式が減ります

三角比に、こういう公式があります。

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

そのまま覚えると、公式が1つ増えます。

なぜそうなるのかを1回考えると、こうなります。

> 半径1の円で、横がcos、縦がsin。
> 三平方の定理で、横^2 + 縦^2 = 半径^2。
> だから、$\cos^2 + \sin^2 = 1$。

三平方の定理は、中学で知っています。
つまり、新しく覚えたものは、何もありません。

そして、ここからが大事です。

この理由を知っている人は、半径が1ではないときも、自分で作れます。
知らない人は、半径が1でない問題を見た瞬間に止まります。

公式を1つ覚えた人と、理由を1つ知った人。
使える範囲が、まったく違います。

「なぜ」は、1回だけでいいです

ここで注意があります。

全部に理由を探そうとすると、進まなくなります。
1時間で3ページしか進まない、という状態になります。

やるのは、1回だけです。

なぜ？　と自分に聞く。

1分探して、見つからなかったら、そのまま覚えて先に進む。

1分です。

理由は、たいてい教科書のすぐ近くに書いてあります。

書いていないものは、いま探しても出てきません。先に進んでください。

理由がないものも、あります

全部に理由があるわけではありません。

元素記号の並び	理由はない。決めただけ
歴史上の人物の名前	理由はない
英単語のつづり	理由はあるが、中高生の範囲では追わなくていい

こういうものに「なぜ」を聞いても、時間の無駄です。

ここは、25番の語呂の出番です。

判定のしかたは、簡単です。

1分探して、出てこなければ、理由はない。

頭のなか

新しい公式が出てきたとき、伸びない人

「$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$か」

「覚えよう」

（3回書く）

「次」

同じとき、頭のいい人

「$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$」

「……なんで1になるんだ？」

「sinとcosって、何だったっけ。円の縦と横だ」

「縦^2＋横^2＝1？　……あ、三平方の定理か」

「半径が1だから、1になるのか」

「じゃあ半径がrなら、r^2になるってことだな」

「覚えることない。三平方だけだ」

20秒です。
そして、この20秒で、覚える量が1つ減りました。

やり方

1　新しいものが出てきたら、手を止める

覚え始める前に、1秒止まります。

2 「なぜ？」と、1回だけ聞く

形はなんでもいいです。

> なんで、この形になる？
> なんで、この順番？
> なんで、この条件がいる？

3　1分だけ探す

探す場所は、3つです。

> その公式のすぐ上の説明
> 教科書の、その単元の最初のページ
> 前の単元（たいてい、そこで習ったものを使っている）

4　見つかったら、1行書く

> 「三平方の定理。半径1の円」

公式の横に、この1行だけ書きます。
次に見たとき、この1行があれば思い出せます。

5　見つからなかったら、そのまま覚えて進む

粘らないでください。1分です。

これをやると、何が残るか

覚える量が、減ります。

理由を知っている人は、公式を忘れても作り直せます。
知らない人は、忘れたら終わりです。

そして、応用問題が解けるようになります。

応用問題というのは、知っているものを少し変えた問題です。
理由を知っている人は、変えられた場所を元に戻せます。
知らない人は、別の問題に見えます。

同じ公式を覚えていて、片方は応用が解けて、片方は解けない。
差は、1分使ったかどうかです。

この場面のまとめ

理由を知らないまま覚えたものは、形が変わると使えない。
応用が解けないのは、覚えていないからではなく、形に張りついているから。
なぜ、は1回だけ。1分探して、出なければ進む。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 今日出てきた公式かルールを1つ選んで、「なぜ？」と1回だけ聞く。
> 1分だけ探す。見つかったら、横に1行書く。

32　似ている3つを、それぞれ丸ごと覚える

> ×　3つとも、しっかり覚えよう
> ○　**違うところ1か所だけ、覚える**

つなげる力　　1,411字

理科の、光合成と呼吸。

光合成は、二酸化炭素と水から、デンプンと酸素を作る。
呼吸は、酸素とデンプンから、二酸化炭素と水を作る。

これを、それぞれ覚えました。

テストで、こう出ます。

> 「次のうち、呼吸を表す式はどれか」
>
> ア　二酸化炭素＋水 → デンプン＋酸素
> イ　デンプン＋酸素 → 二酸化炭素＋水

迷います。

どちらも見覚えがあります。
2つとも覚えたので、どちらが光合成でどちらが呼吸か、混ざっています。

2つを別々に覚えると、混ざります

似ているものを、それぞれ丸ごと覚えると、何が起きるか。

頭の中に、似た形が2つ並びます。

思い出すとき、どちらを取り出していいかわかりません。
だから、混ざります。

これは、覚えていないのではありません。
2つとも覚えているから、混ざっているのです。

勉強量が多い人ほど、ここで落とします。

覚えるのは、違いだけです

光合成と呼吸は、矢印の向きが逆なだけです。

光合成　　二酸化炭素＋水　→　デンプン＋酸素
呼吸　　デンプン＋酸素　→　二酸化炭素＋水

左右が入れ替わっているだけ。
出てくる言葉は、4つとも同じです。

だから、覚えるのは1つです。

光合成は、作るほう。呼吸は、使うほう。

これだけ覚えていれば、式は作れます。

作るほうなら、デンプンが右。
使うほうなら、デンプンが左。

2つ覚えるのをやめて、1つの違いだけを覚えます。

同じことが、あちこちで起きています

動脈と静脈	違うのは、向きだけ
需要と供給	違うのは、どちら側か
不定詞の3用法	違うのは、文の中での働き
等差数列と等比数列	違うのは、足すか掛けるか
蒸散と蒸発	違うのは、生き物が関わるかどうか

どれも、2つか3つが似ています。
そして、違いは1か所です。

1か所を覚えれば、全部出せます。
丸ごと覚えると、混ざります。

頭のなか

似た2つが出てきたとき、伸びない人

「光合成は、二酸化炭素と水からデンプンと酸素」
「呼吸は、デンプンと酸素から二酸化炭素と水」
「よし、両方覚えた」

同じとき、頭のいい人

「この2つ、似てるな」
「出てくる言葉、同じだ。4つとも」
「違うのは……矢印の向きだけか」
「じゃあ、向きだけ覚えればいい」
「光合成は作るほう。だからデンプンが右」
「呼吸は使うほう。だからデンプンが左」
「覚えるのは、これだけ」

覚える量が、半分以下になっています。

やり方

1　似ていると感じたら、並べて書く

これが最初です。
別々のページに書いてあると、似ていることに気づけません。

同じ紙に、上下に並べます。

2　同じところに、線を引く

違いを探す前に、同じところを消します。

光合成と呼吸なら、4つの言葉が同じです。全部に線を引きます。
残ったのが、違いです。

3　違いを、1つの言葉にする

「向きが逆」

「作るか、使うか」

短くします。長いと、それ自体が覚えられません。

これをやると、何が残るか

混ざらなくなります。

丸ごと覚えた人は、テストで2つを見比べて、迷います。

迷った時間が、他の問題から引かれます。

違いだけ覚えた人は、迷いません。

作るほうか使うほうか、を聞くだけで決まります。

この場面のまとめ

似たものを丸ごと覚えると、混ざる。覚えていないのではなく、2つとも覚えているから混ざる。

覚えるのは、違いの1か所だけ。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること

いま混ざっている2つを探して、同じ紙に並べて書く。

同じところに線を引いて、残ったものを1つの言葉にする。

33　忘れてから、最初から覚え直す

> ×　もう全部忘れた。1からやり直しだ
> ○　**忘れる前に、間をあけてもう1回出す**

高校1年生。夏休みに、英単語を500語やりました。

8月の終わりには、ほとんど出せるようになっていました。

9月は、学校が始まって忙しく、単語に手をつけませんでした。

10月も、中間テストがあって、やりませんでした。

11月、模試の前に単語帳を開きます。

ほとんど出てきません。

「もう全部忘れた。1からやり直しだ」

また、1ページ目から始めます。

忘れるのは、ふつうのことです

まず、ここを押さえてください。

覚えたことは、忘れます。
これは、できない人だけに起きることではありません。全員に起きます。

できる人が忘れないのではありません。
できる人は、忘れる前に、1回出しているだけです。

忘れてからだと、ゼロからになります

覚えたことは、時間がたつと、だんだん出にくくなります。

ある時点までは、ちょっと見れば思い出せます。
その時点を過ぎると、見ても思い出せなくなります。

忘れきってから開くと、1回目と同じ作業をすることになります。
500語を、また最初からです。

忘れかけているうちに開くと、全然違います。
500語のうち、出てこないのは100語くらいです。
その100語だけやればいいので、5分の1の時間で済みます。

間をあけるのが、ポイントです

ここが、少し意外なところです。

毎日やればいいのではないか、と思うかもしれません。

毎日だと、効率が落ちます。
昨日やったことは、まだ忘れていないので、思い出す練習になりません。

ちょうどいいのは、忘れかけたころです。

1回目　覚えた日
2回目　次の日
3回目　1週間後
4回目　1ヶ月後

だんだん間を広げていきます。

出しにくいタイミングで出すほうが、残ります。
楽に出せるうちに出しても、あまり効きません。

頭のなか

11月、伸びない人

（単語帳を開く）
「うわ、全然わからない」
「夏にやったのに」
「もう1回、最初からやるしかないな」

同じ11月、頭のいい人

「夏に500語やった。あれから2ヶ月半か」
「全部は残ってないな。どれくらい残ってる?」
（閉じて、50語分テストしてみる）
「50個中、30個出た」
「6割残ってるのか。思ったより残ってる」
「出なかった20個に印をつけよう」
「500語全部じゃなくて、この割合なら200語くらいか」
「200語なら、3日で戻せる」

1からやり直していません。
残っているものを数えて、残っていないものだけを拾っています。

やり方

1　覚えた日から、復習の日を3つ決める

覚えた日に、カレンダーに3つ印をつけます。

翌日　／　1週間後　／　1ヶ月後

この3回で、かなり残ります。

2　復習のときは、必ず閉じて出す

開いて眺めるのは、復習ではありません。

閉じて、出せるかどうかを確かめます。
出たものは終わり。出なかったものだけ、もう一度見ます。

3　出なかったものだけ、次の復習に持ち越す

回を追うごとに、量が減ります。

1回目　500語
2回目　180語
3回目　60語
4回目　20語

4回目には、20語になっています。10分で終わります。

もう忘れてしまった人へ

いま読んでいる人の中には、すでに忘れてしまった人もいると思います。

その場合も、1からやり直さないでください。

まず、どれくらい残っているかを数えます。
50個だけテストして、何個出るかを見ます。

6割出たなら、6割は残っています。
残りの4割だけやれば、戻ります。

全部忘れた、という感覚は、たいてい大げさです。

これをやると、何が残るか

同じ量を、4分の1の時間で維持できます。

忘れてから覚え直す人は、500語を3回やります。
忘れる前に出す人は、500語を1回と、180語、60語、20語です。

合計で、760語ぶんです。1500語ぶんやった人より、少ない。
そして、残っている量は多いです。

この場面のまとめ

忘れるのは全員に起きる。できる人は、忘れる前に1回出している。
間をあけて、出しにくいときに出すほうが残る。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること

今日覚えたものを、カレンダーに3つ印をつける。

翌日、1週間後、1ヶ月後。その日に、閉じて出す。

34　覚えたことを、自分の中だけで確かめる

> ×　頭の中で言えたから、覚えてる
> ○　**人に説明する。声に出すと、穴が出る**

出す力　　1,671字

中学3年生。歴史の、明治維新のところを覚えました。

頭の中で、流れを確認します。

ペリーが来て、開国して、幕府が倒れて、明治政府ができた。

言えました。覚えています。

テストで、こう出ます。

「幕府が倒れた理由を、60字以内で説明せよ」

書けません。

頭の中では言えていたはずなのに、紙に書こうとすると、
どこから書けばいいかわかりません。

頭の中で言うのは、簡単です

頭の中で確認するとき、言葉は完全な形になっていません。

「ペリーが来て」

「……開国して」

「……で、なんか不満が出て」

「幕府が倒れた」

「なんか」の部分が、あいまいなまま通過しています。

自分の頭の中なので、あいまいでも止まりません。
つじつまが合った気がして、覚えていると判定します。

声に出すと、止まります

同じことを、口に出して言ってみてください。

「ペリーが来て、開国して、えーと……」

ここで止まります。

「なんか不満が出て」は、口に出せません。
口に出すには、誰のどんな不満かを言わないといけないからです。

言葉にできないところが、覚えていないところです。

人に説明すると、もっと止まります

声に出すだけでも効きますが、聞く相手がいると、さらに効きます。

相手がいると、省略できなくなります。

自分に向かって言うときは「あれが、こうなって」で通ります。
人に向かって言うときは、あれ、が何かを言わないと伝わりません。

相手は、誰でもいいです。

家の人。友達。それも無理なら、ぬいぐるみでも、壁でもかまいません。
「誰かに向かって言う」形になっていれば、効きます。

頭のなか

覚えたあと、伸びない人

（頭の中で）「ペリーが来て、開国して、幕府が倒れて、明治政府」

「うん、覚えてる」

「次の単元いこう」

同じとき、頭のいい人

「覚えたかな。……言ってみるか」

（声に出す）

「1853年にペリーが来て、翌年に開国した」

「開国したら、物価が上がって……」

「……なんで物価が上がったんだっけ」

「あ、ここ言えないな」

（教科書を見る）

「生糸が輸出で売れて、国内で品薄になったのか」

「もう1回言ってみよう」

（最初から声に出す）

止まった場所が、1か所見つかりました。

やり方

1　覚えたと思ったら、声に出す

小さい声でかまいません。ただし、心の中はだめです。
口を動かして、音を出してください。

2　止まったところに、印をつける

「えーと」が出たら、そこが覚えていない場所です。
「なんか」「あれ」が出たら、そこも同じです。

3　止まったところだけ、確認して、もう一度言う

全部やり直さなくていいです。
止まったところを確認して、もう一度最初から言います。

2回目で止まらなければ、終わりです。

誰かに聞いてもらうときのコツ

家の人に聞いてもらうとき、こう頼んでください。

　「わからなかったら、わからないって言って」

うなずくだけだと、効きません。
わからないと言われたところが、説明できていないところです。

聞く側は、その科目を知らないほうがいいです。
知らない人に伝わる説明が、いちばん確かです。

これをやると、何が残るか

記述問題が、書けるようになります。

頭の中で確認している人は、選択肢問題は解けます。
見れば思い出せるからです。

記述問題では、見るものがありません。
ゼロから言葉を組み立てます。

これは、声に出す練習をした人にしかできません。

記述問題の配点は、多くの試験でいちばん大きいところです。

この場面のまとめ

頭の中では、あいまいなまま通過できる。声に出すと、止まる。
止まったところが、覚えていないところ。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
今日覚えた単元を1つ、声に出して説明してみる。
「えーと」が出たところに印をつける。

AIにやらせるなら

説明を聞いてもらう相手がいないとき、使えます。

「いまから明治維新について説明します。
　説明が足りないところ、言葉があいまいなところを指摘してください」

そのあと、自分の言葉で説明を打ち込みます。
打ち込む時点で、省略ができなくなるので、それだけで効きます。

35　友達と教え合うのを、おしゃべりで終える

> ×　一緒にやると、はかどる気がする
> ○　**お互いに、問題を5問ずつ出し合う**

出す力　　865字

テスト1週間前。友達3人で、図書館に集合しました。

2時から4時まで、2時間。
途中で英語の話をして、昨日のドラマの話をして、またワークに戻りました。

楽しかったです。
帰り道、今日何ができるようになったかを聞かれても、答えられません。

一緒にやるのは、正しいです

1人だとやらない人が、友達となら2時間やる。
これは、立派な続ける力です。

この項目で止めたいのは、一緒にやることではありません。

一緒にいるだけで、出し合っていないことです。

「教え合う」は、半分の人しか得をしません

教え合いが起きるとき、だいたいこうなります。

> わかっている人　→　説明する　→　出している　→　伸びる
> わからない人　　→　聞く　　→　入れている　→　その場だけ

説明した側は、頭の中から引っぱり出しています。
聞いた側は、わかった気になって終わります。

教え合いという言葉は、両方が得をしそうに見えますが、
実際に出しているのは、説明した1人だけです。

出し合いに、変えます

やり方を1つ変えるだけです。

> 1　集まる前に、お互い5問つくってくる
> 　　範囲は同じでいい。答えも書いてくる
>
> 2　集まったら、交換して解く　　10分
>
> 3　答え合わせ。間違えたものだけ説明してもらう　10分
>
> 4　解散

合計30分です。2時間ではありません。

5問つくるのに、家で10分かかります。
問題をつくるときに、範囲をもう1回見ることになります。
ここですでに1回、出しています。

できなかった問題だけ、持って帰る

答え合わせのとき、できた問題の説明は聞かなくていいです。

できなかった問題だけ、その場で説明してもらいます。
そして、その場でもう1回、自分で解きます。

説明を聞いて「わかった」で解散すると、家でまた出てきません。
説明されたあと、閉じて、自分で1回解く。ここまでが1セットです。

これをやると、何が残るか

> 並んで座るのは、勉強ではない。
> 出し合ってはじめて、勉強になる。

この場面のまとめ

> × 一緒にやると、はかどる気がする
> ○ お互いに、問題を5問ずつ出し合う

出す力 「それ、テストでもできる？」

36 「わかった」を、テストの日まで信じる

> × あそこは、もうできるから大丈夫
> ○ **できるかどうかは、出してから決める**

出す力 1,434字

定期テストの2週間前。

計画を立てます。範囲の中で、どこをやるか決めます。

「1章は大丈夫。2章も授業でわかった」
「3章が苦手だから、3章をやろう」

2週間、3章をやりました。3章は、できるようになりました。

テストの日。

3章の問題は解けました。
1章と2章で、落としました。

「大丈夫」の根拠を、聞かれたら答えられますか

2週間前、「1章は大丈夫」と判断しました。

この判断の根拠は、何だったでしょうか。

授業でわかった。ワークも解いた。
たしかに、そのときはできました。

そのときは、3週間前です。

3週間前にできたことが、いまもできるかどうかは、
確かめていません。

「大丈夫」は、過去形です

ここが大事なところです。

「あそこは大丈夫」と言うとき、
人は過去の記憶を見ています。

できたときの記憶です。

その記憶は本物ですが、情報としては古いです。
3週間前の状態を、いまの状態だと思っています。

そして、人は忘れます。
3週間あれば、けっこう忘れます。

確かめるのに、3分しかかかりません

1章が大丈夫かどうかを確かめる方法は、1つです。

1章から、問題を3問選んで、解いてみる。

3分です。

3問とも解けたら、本当に大丈夫です。計画から外していいです。
1問でも落ちたら、大丈夫ではありません。

3分で、2週間の使い道が決まります。

捨てる判断が、速くなります

これは、捨てる力の話でもあります。

「大丈夫」を確かめずに捨てると、捨てたところで落とします。
確かめてから捨てると、安心して捨てられます。

確かめた人は、3章に集中できます。
1章のことを、1回も思い出さずに済みます。

確かめていない人は、3章をやりながら、頭の隅で1章が気になっています。

頭のなか

計画を立てるとき、伸びない人

「範囲は1章から4章」

「1章は大丈夫、2章も大丈夫」

「3章が苦手だから、3章をやろう」

同じとき、頭のいい人

「1章は大丈夫……たぶん」

「たぶん、ってなんだ。確かめよう」

（1章から3問選んで解く）

「1問目、できた。2問目、できた」

「3問目……あれ、出てこない」

「ここ、授業でわかったところだ。わかったのに、出てこない」

「1章、大丈夫じゃなかったな」

「じゃあ計画を変えよう。3章と、1章のこの単元」

3分で、計画が変わりました。

やり方

1 「大丈夫」と思っている単元を、全部書き出す

テスト範囲の中で、やらなくていいと思っているところです。
だいたい、2つか3つあります。

2　それぞれから、3問ずつ選ぶ

選び方は、いちばん後ろのページの問題です。
そこがいちばん難しいので、判定が正確になります。

3　解く。見ないで

答えも解説も見ません。制限時間は、1問1分です。

4　1問でも落ちたら、計画に戻す

3問とも解けたら、本当に捨てていいです。

これをやると、何が残るか

テスト前の2週間が、正しいところに使われます。

確かめなかった人は、できるところを避けて、できないところをやりました。
でも、避けたところが、実はできていませんでした。

確かめた人は、本当にできないところだけをやります。

使った時間は同じです。
当たっている場所が、違います。

この場面のまとめ

「大丈夫」は、過去形。できたときの記憶を、いまの状態だと思っている。
3問解けば、3分で確かめられる。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 次のテスト範囲で「大丈夫」と思っている単元を1つ選ぶ。
> そこから3問、見ないで解いてみる。

37　満点を取ったら、そこでやめる

> ×　10問中10問。もう覚えた。次へ進もう
> ○　**満点が出てから、あと2周する**

出す力　　946字

単語の小テスト。10問中10問。満点です。

もう覚えました。次の範囲へ進みます。

2週間後の定期テスト。同じ10語のうち、4つが出てきません。

満点でやめるのは、効率がいいはずです

できるようになったものに時間を使わない。これは正しい判断に見えます。
実際、ほとんどの参考書にもそう書いてあります。

ただ、満点には2種類あります。

> ぎりぎりの満点　　思い出すのに2秒かかって、10問とも合った
> 余裕のある満点　　0.5秒で出て、10問とも合った

テストの紙の上では、どちらも10点です。
2週間後に残っているのは、下だけです。

満点のあとの2周が、固めます

できるようになった直後に、もう少し続ける。
これで、記憶が固まって、ほかのものと混ざりにくくなります。

やめた人の頭では、その10語はまだ、ぐらぐらしています。
次の10語が入ってくると、押し出されます。

「覚えたのに忘れた」の多くは、覚えきる手前でやめたものです。

頭のなか

満点が出たとき、伸びない人

> 「10問中10問。完璧」
> 「もうここはいいな。次いこう」

同じとき、頭のいい人

> 「10問中10問。……でも、3つは出るのが遅かった」
> 「遅かった3つは、まだぐらぐらしてる」
> 「全部もう1周。あと40秒」
> 「……今度は全部速い。もう1周」
> 「よし、これで固まった」

違いは、1か所です。

> ○の数ではなく、出てくるまでの速さを見ている。

> 満点だったけど、全部 速かった？

やり方

> 1　満点が出た直後に、同じ10語をもう1周　　40秒
> 　2秒かかったものに、点を打つ
>
> 2　点がついたものだけ、もう1周　　20秒
>
> 3　全部が0.5秒で出たら、そこでやめる

満点のあとに足す時間は、1分です。

1分足すか足さないかで、2週間後に残る数が変わります。

やりすぎないために

3周を超えたら、やめてください。

4周目から先は、ほとんど増えません。かわりに飽きます。
飽きると、次の範囲を始めるのが重くなります。

固めるのは1分まで。1分で足りないなら、その日は覚えきっていません。

残るもの

> 満点は、終わりの合図ではない。
> 固める作業の、始まりの合図。

この場面を見つけた問い　　それ、テストでもできる？

出す力　「それ、テストでもできる？」

演習

38　問題文の途中で、わかった気になって解き始める

> ×　はいはい、このパターンね
> ○　**最後まで読む。聞かれているのは何か**

出す力　　1,478字

定期テスト。数学の大問3。

問題文を読み始めます。

「兄が家を出発してから10分後に、弟が同じ道を自転車で追いかけた。
兄の速さは分速80m、弟の速さは分速240mである。」

ここまで読んだところで、わかりました。
追いつく問題です。何度もやりました。

式を立て始めます。

$80x = 240(x - 10)$

計算して、$x = 15$。15分後に追いつく。
答えに「15分」と書きました。

テストが返ってきます。×でした。

問題文の最後は、こうなっていました。

「弟が出発してから何分後に追いつくか。」

答えは5分でした。

パターンがわかるのは、いいことです

誤解しないでほしいのですが、パターンに気づくのは、力です。

問題を見て「追いつく問題だ」とわかるのは、
それまでに同じ形を何回も解いてきたからです。

むしろ、できる人ほど早く気づきます。

問題は、気づいた瞬間に読むのをやめてしまうことです。

落とすのは、できない問題ではありません

この子は、追いつく問題が解けないわけではありません。
式も計算も、全部合っています。

落としたのは、最後の1行を読まなかったからです。

テストで落とす問題のうち、かなりの数が、これです。

解けない問題で落とすのではなく、
解ける問題を、聞かれていないことに答えて落とします。

気づいた瞬間が、いちばん危ない

「はいはい、このパターンね」と思った瞬間。

このとき、頭は安心しています。
安心すると、注意が下がります。

そして、残りの文を読み飛ばします。

皮肉なことに、よく勉強した人ほど、これが起きます。
パターンをたくさん知っているからです。

頭のなか

問題文の途中、伸びない人

「兄が出発して10分後に弟が……」
「あ、追いつく問題だ」
「80x = 240(x-10) だな」
（計算を始める）

同じとき、頭のいい人

「兄が出発して10分後に弟が……」
「あ、追いつく問題だ」
「……待て。何を聞かれてる?」
（最後の1行まで読む）
「『弟が出発してから何分後』か」
「兄からじゃない。弟からだ」
「じゃあ、弟の時間をxにしよう」
「80(x+10) = 240x」

1行、余計に読んだだけです。

やり方

1 「あ、わかった」と思ったら、指を止める

これが合図です。

わかった瞬間が、読み飛ばす瞬間です。

2　最後の1文まで、必ず読む

問題文の最後に、聞かれていることが書いてあります。

そこだけは、飛ばさないでください。

3　聞かれていることに、線を引く

「弟が出発してから何分後に追いつくか」

この部分に、線を引きます。

そして、答えを書く直前に、もう一度この線を見ます。

線を引く場所は、3つです

問題文で線を引くのは、ここだけです。

> 1　聞かれていること（最後の1文）
> 2　単位（「何分後」「何cm」「小数第2位まで」）
> 3　条件（「ただし」「〜を除く」「整数とする」）

この3つ以外には引きません。

全部に引くと、どれが大事かわからなくなります。

これをやると、何が残るか

テストの点が、その日から変わります。

これは、できるようになるのに練習が要りません。

今日のテストから、使えます。

落としていたのが、解けない問題ではなく、解ける問題だったからです。

5点から10点、戻ってきます。

この場面のまとめ

パターンに気づくのは力。気づいた瞬間に読むのをやめるのが問題。
落としているのは、解けない問題ではなく、聞かれていないことに答えた問題。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること
次に問題を解くとき、「わかった」と思った瞬間に指を止めて、最後の1文まで読む。
聞かれていることに、線を引く。

39　長文を、本文の1行目から読み始める

> ×　まず全部読んでから、問題を解こう
> ○　**設問を先に見る。探すものを決めてから読む**

選ぶ力　　1,496字

英語の長文問題。600語あります。制限時間は20分。

1行目から読み始めます。

わからない単語が、ちらほら出てきます。飛ばして進みます。
3段落目で、内容がよくわからなくなります。

戻って、読み直します。

15分かかって、最後まで読み終わりました。
設問を見ます。5問あります。

1問目。「下線部(1)の理由として最も適切なものを選べ」

下線部(1)がどこにあったか、覚えていません。探します。

残り5分で、5問。

読む作業を、2回やっています

1回目は、本文を全部読みました。
2回目は、設問に答えるために、本文を探しました。

同じ本文を、2回通っています。

時間が足りなくなるのは、当たり前です。

読む前に、探すものを決めます

設問を先に見ると、何が起きるか。

「下線部(1)の理由」
「筆者が最も言いたいこと」
「第3段落の内容と一致するもの」

探すものが、5個わかります。

この5個を頭に入れてから本文を読むと、
読みながら、答えになりそうな場所に印をつけられます。

読む回数が、1回になります。

もっと大事なことがあります

探すものがあると、読み方が変わります。

探すものがないまま読むと、全部の文を同じ重さで読みます。
600語を、均等に。

探すものがあると、関係ない段落を速く通過できます。
そして、関係ある段落で止まります。

同じ20分でも、読んでいる場所の密度が違います。

頭のなか

長文を開いた瞬間、伸びない人

「600語か。長いな」
「とりあえず読もう」
（1行目から読み始める）
「……この単語、なんだっけ」
「まあいいや、飛ばそう」

同じ瞬間、頭のいい人

「まず設問」
「1問目、下線部(1)の理由。下線部(1)は……2段落目か」
「2問目、筆者が最も言いたいこと。これは最後の段落だな」
「3問目、第3段落の内容一致」
「4問目、空所補充。ここか」

「5問目、タイトル選び。全体だな」

「……探すのは5個。2段落目、3段落目、最後、空所。この4か所が本命」

「じゃあ読むか」

（1行目から読む。ただし、4か所に印をつけながら）

設問を見るのに、1分かかっています。

でも、そのあとの読み方が変わります。

やり方

1　本文より先に、設問を全部読む

5問なら、5問とも読みます。選択肢までは読まなくていいです。

設問文だけ読みます。1分です。

2　どこを探せばいいかを、メモする

設問の横に、段落番号を書きます。

「1問目 → 2段落」

これで、読むときの地図ができます。

3　本文を読む。印をつけながら

1行目から読んでかまいません。

ただし、設問に関係しそうな場所に来たら、線を引きます。

読み終わったときには、答えの場所に線が引いてあります。

設問を先に読んではいけない場合

1つだけあります。

内容一致問題だけで、本文が短いとき（200語以下）です。

この場合は、設問を見る時間がもったいないので、読んでしまったほうが速いです。

長い文章ほど、先に設問を見る効果が大きくなります。

これをやると、何が残るか

時間が、5分戻ってきます。

本文を2回通っていた人が、1回で済むようになります。

そして、もう1つあります。

読んでいるあいだの集中が変わります。

探すものがないまま読むのは、ゴールのないランニングです。
だから、途中で集中が切れます。

探すものがあると、見つけるまで走れます。

この場面のまとめ

設問を先に見ないと、本文を2回通ることになる。
探すものを決めてから読むと、読み方そのものが変わる。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 次に長文を解くとき、本文より先に設問を全部読む。
> どの段落を探せばいいかを、設問の横にメモする。

40　初めて見る問題を、ゼロから考え続ける

> ×　自力で解くのが、本当の力
> ○　**知っている型の、どれに似ているか**

つなげる力　　1,630字

高校1年生。数学の問題集で、見たことのない形の問題に出会いました。

考えます。

5分。何も浮かびません。
10分。まだ浮かびません。
20分。いろいろ書いてみますが、進みません。

30分たちました。
結局、解けませんでした。

その30分で、解いた問題は0問です。

自力で考えるのは、いいことです

誤解しないでほしいのですが、考えること自体は大事です。
すぐ答えを見る人より、考える人のほうが伸びます。

問題は、考え方です。

ゼロから考える、というのが、何をしているのか。

まったく新しい方法を、自分で発明しようとしています。

数学の問題は、何百年もかけて作られてきた分野です。
30分で新しい方法を発明できる可能性は、高くありません。

試験に出る問題は、全部どこかで見た形です

ここが、大事なところです。

入試問題も、定期テストも、まったく新しい問題は出ません。

出す側は、習っていないことを出せません。
だから、習った型の組み合わせになります。

見たことがない、と感じる問題も、
よく見ると、知っている型が2つ組み合わさっているだけです。

だから、考えるときにやるのは、発明ではありません。

　　知っている型の、どれに似ているか。

これを探します。

探し方は、3つです

1　形を見る

式の形、図の形を見ます。

2乗がある。分数がある。三角形が2つある。円と直線が接している。

この形を、前にどこで見たかを探します。

2　数字を見る

出てきた数字に、特徴があることがあります。

3、4、5が出てきたら、直角三角形かもしれません。
60度が出てきたら、正三角形か、30-60-90かもしれません。

3　聞かれ方を見る

「最大値を求めよ」なら、やることは限られています。
「〜であることを示せ」なら、証明の型があります。

頭のなか

見たことのない問題の前で、伸びない人

「うーん」

「……わからないな」

「どうすればいいんだろう」

（10分経過）

「全然わからない」

同じとき、頭のいい人

「見たことない形だな」

「でも、ゼロから考えても出ないから、似てるものを探そう」

「式に2乗がある。2乗が出てきたときにやるのは……」

「平方完成、因数分解、置きかえ。この3つだ」

「平方完成してみるか」

（やってみる）

「……きれいにならない」

「じゃあ置きかえ。xの2乗をtとおく」

（やってみる）

「お、形が変わった。これ、2次関数の最大値の問題になった」

「それなら知ってる」

3分です。

やったのは、知っている型を順に当ててみることだけです。

やり方

1　3分考えて、浮かばなかったら、探しに行く

3分がめどです。

3分でゼロから浮かばないものは、30分でも浮かびません。

2　知っている型を、リストにして持っておく

これが、いちばん大事な準備です。

単元ごとに、「この形が出たら、この3つを試す」を紙に書いておきます。

2乗が出たら　　平方完成／因数分解／置きかえ
分数式が出たら　　通分／部分分数分解
図形で角度なら　　平行線／円周角／外角

このリストがない人は、探しようがありません。
だから、ゼロから考えるしかなくなります。

3　上から順に、試す

考えるのではなく、試します。
手を動かして、違ったら次に行きます。

これをやると、何が残るか

30分が、3分になります。

そして、型のリストが育ちます。

解けた問題は、リストに1行足します。

「この形のときは、置きかえ」

1年やると、リストが分厚くなります。
分厚いリストを持っている人が、初見の問題に強い人です。

初見に強い、というのは、発想力があるという意味ではありません。
当てる候補をたくさん持っている、という意味です。

この場面のまとめ

試験に出る問題は、全部どこかで見た型の組み合わせ。
やるのは発明ではなく、知っている型のどれに似ているかを探すこと。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
いまやっている単元で、「この形が出たら試す3つ」を紙に書く。
次に手が止まったら、そのリストを見る。

41　図に描かずに、文章のまま頭で考える

> ×　書くのは面倒。頭の中でできる
> ○　**3つ以上出てきたら、手を動かす**

中学2年生。数学の文章題です。

「AさんはBさんより3歳年上で、CさんはAさんより5歳年下。
3人の年齢の合計は46歳。Bさんは何歳か。」

読みました。頭の中で考えます。

AがBより3つ上。CがAより5つ下。
ということは、CはBより……えーと。

もう一度、問題を読みます。

AがBより3つ上だから、A = B + 3。
CがAより5つ下だから、C = A - 5。
ということは、C = B + 3 - 5 = B - 2。

ここまで来るのに、3回読み直しました。

頭の中には、3つまでしか置けません

人が同時に扱えるものの数には、限りがあります。

3つくらいまでは、頭の中で動かせます。
4つになると、1つ目を思い出している間に、3つ目が消えます。

この問題には、3人います。関係が2つあります。合計が1つ。
合計で6つの情報です。

頭の中では、動かせません。

だから、3回読み直すことになります。
読み直すたびに、前に考えたことが消えているからです。

書くのは、頭の外に置くためです

紙に書くというのは、記憶を外に出すことです。

外に出すと、消えません。
消えないので、次のことを考えられます。

A = B + 3

C = A - 5

A + B + C = 46

3行書くのに、20秒です。

この3行を書いた瞬間、問題は終わっています。
あとは代入するだけです。

書くのが面倒、は本当です

ここは、ごまかさずに言います。

書くのは、面倒です。
頭の中でできそうな気がするなら、やりたくないのが普通です。

でも、頭の中でやろうとして3回読み直した時間と、
3行書く20秒を比べてください。

3回読み直すほうが、長いです。

面倒なのは、最初の20秒だけです。

頭のなか

文章題を読んだあと、伸びない人

「AがBより3つ上で……」
「CがAより5つ下」
「ってことは、CはBより……」
「あれ、Aって何だっけ」
（読み直す）

同じとき、頭のいい人

「3人出てきた。無理だ、書こう」
（紙に書く）
「A = B + 3」
「C = A - 5」
「全部足して46」
「……Aをbで書き換えると、C = B - 2 か」
「じゃあ、(B+3) + B + (B-2) = 46」
「3B + 1 = 46。B = 15」

「無理だ、書こう」が、最初に来ています。

できないと判断するのが早い。これが、できる人の特徴です。

やり方

1　登場するものを、数える

人でも、数でも、条件でもいいです。
文章題を読んだら、出てきたものを数えます。

2　3つを超えたら、手を動かす

これは、もう決まりにしてください。
考えてから決めるのではなく、数えたら自動で書きます。

3　書き方は、何でもいい

式でも、絵でも、表でもかまいません。
きれいである必要はありません。

数学なら式か図。
理科の実験なら、装置の絵。
社会の年号なら、横1本の線に点を打つ。
英語の長文で人が3人出てきたら、名前を縦に並べる。

「頭がいい人は暗算できる」という誤解

計算が速い人を見て、頭の中で全部やっていると思うかもしれません。

実際には逆です。

できる人ほど、早く書きます。
頭の中で粘りません。

頭の中は、考えるために空けておくものだと知っているからです。
覚えておくために使うと、考える余地がなくなります。

これをやると、何が残るか

読み直す回数が、減ります。

そして、もっと大きいことがあります。

途中で止まったとき、どこで止まったかがわかります。

頭の中で考えていて止まった人は、最初からやり直すしかありません。
紙に書いていた人は、書いた3行を見れば、どこまで進んだかがわかります。

止まったあとの再開が、速くなります。

この場面のまとめ

頭の中に置けるのは3つまで。4つ目で1つ目が消える。
書くのは、記憶を外に出して、考える場所を空けるため。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
次に文章題を解くとき、出てきたものを数える。
3つを超えたら、考える前に紙に書く。

42　解説を読んで納得したら、次の問題へ進む

> ×　なるほど、わかった。次いこう
> ○　**解説を閉じて、白紙に解き直す**

出す力　★厚く書く　　2,065字

夜の9時。中学3年生。数学のワークを進めています。

12問目で止まりました。文章題です。5分考えて、出てこない。
解説を開きます。

3行目で「あ」と声が出ました。
ここで両辺に2をかければ、きれいな形になる。そういうことか。

最後まで読んで、納得しました。
シャープペンでチェックをつけて、13問目に進みます。

2週間後のテスト。同じ形の問題が出ます。
手が、止まります。

「ちゃんと復習しなかったから」ではありません

この子は、解説を飛ばしていません。最後まで読んでいます。
途中で諦めてもいません。5分考えてから開いています。

やることは、全部やっています。

それでも、テストで出ませんでした。

集中していなかったわけでも、頭が悪いわけでもありません。
1つだけ、やっていないことがあります。

読んだだけでは、入っていません

解説を読んでいるあいだ、頭が何をしているかを考えてみてください。

文字を目で追って、意味を受け取っています。
書いてあることが正しいかを、確かめています。
最後に、つじつまが合ったので、納得しています。

全部、受け取る作業です。

テストのとき、頭は何をしますか。

問題用紙しかありません。解説はありません。
自分の頭の中から、取り出す作業です。

受け取る練習を30回しても、取り出せるようにはなりません。
これは、能力の問題ではなく、練習していないことができないという、それだけの話です。

そして、やっかいなのは、読んでいるあいだの感覚です。

解説は、読みやすく書いてあります。
だから、スラスラ読めます。つまずきません。

スラスラ読めると、頭はこう判断します。

> わかった。

その判断が、まちがっています。
スラスラ読めたのは、書いてあったからです。

頭のなかを、のぞいてみます

同じ瞬間、2人の頭のなかで何が鳴っているか。

伸びない人

> 「あー、なるほどね」
> 「ここで両辺に2をかけるのか」
> 「わかったわかった。次いこう」

3秒です。ここで終わります。

頭のいい人

「なるほど。……いや待て。いま、なるほどって言っただけだ」

「閉じたら、出るか？」

「2行目までは出る。3行目の、両辺に2をかけるところ。あれは自分で思いつくか？」

「たぶん、出ない」

「じゃあ、閉じる」

（解説を閉じて、白紙に書き始める）

「……やっぱり3行目で止まった」

「出なかったのは、3行目だけ。それ以外は出た」

「次にこの形を見たら、3行目を思い出せばいい」

40秒です。

違いは、1か所しかありません。

「……いや待て」

ここだけです。

頭のいい人が持っていて、伸びない人が持っていないのは、
この一言を入れる習慣です。

なるほど、と思った瞬間に、もう1人が割り込んでくる。
「それ、本当に出るのか」と聞いてくる。

この声を、あなたの頭のなかに置きます。
置ければ、あとは自動です。

やり方

1 「なるほど」と言った瞬間に、手を止める

解説を最後まで読み切る前でもかまいません。
なるほど、と思った瞬間が合図です。

ここで、自分に1つ聞きます。

いま、閉じて出せるか。

2　閉じる

本当に閉じます。指で押さえたままにしない。
横に置いて、裏返してもいい。

白紙を出して、頭から書きます。

3　止まった場所に、印をつける

書けなくなったところで止まります。
そこが、あなたが出せなかった場所です。

もう一度解説を開いて、その1行だけを読みます。
最初から読み直さないでください。出なかったのは、その1行だけです。

ここまでで、1問につき1分です。

やりすぎないために

全部の問題でやる必要はありません。
〇がついた問題は、そのままでいいです。

やるのは、×だった問題と、たまたま合った問題だけです。

また、白紙にきれいに書く必要もありません。
式の形がわかれば、字は汚くてかまいません。
清書を始めると、これも「見ながらやる作業」に戻ります。

これをやると、何が残るか

1問につき、1行残ります。

　　この問題で、出なかったのは3行目

これが、テストの前の日に効きます。

テスト前日、ワークを全部やり直す人がいます。
50問あれば、50問やり直します。できる問題も含めて。

この1行を持っている人は、やり直しません。
出なかった行だけを見ます。50問のうち、12行かもしれません。

同じ前日の2時間で、見るものの量が4分の1になります。
そして、見ているのは、自分が出せなかったところだけです。

もう1つあります。

解説を読んで納得したのに出なかった、という経験を20回すると、
納得が信用できなくなります。

これは、いいことです。
納得を信用しなくなった人は、必ず確かめるようになります。

この場面のまとめ

解説を読むのは、受け取る作業。テストは、取り出す作業。
受け取る練習を何回しても、取り出せるようにはならない。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
今日やる問題のうち、×だったもの1問でいい。
解説を読んで「なるほど」と思ったら、閉じて、白紙に書いてみる。
止まった場所を、1行だけメモする。

43　出てこなかったら、すぐ答えをめくる

> ×　わからないものは、考えても無駄
> ○　**10秒だけ出そうとする。出なければ見る。粘らない**

出す力　　1,612字

英単語のテスト形式で、復習しています。

available

意味が出てきません。

1秒で、ページをめくって答えを見ます。

「利用できる、か」

次の単語に行きます。

consist

出てきません。1秒でめくります。

30語、こうやって流しました。5分で終わりました。
速いです。

次の日、同じ30語をやります。同じところで、同じように出てきません。

すぐ見るのは、半分だけ正しいです

長く考え込むのは、時間の無駄です。
これは、本当です。

わからない単語を3分考えても、出てきません。
知らないものは、考えても出ません。

だから、すぐ見るという判断には、根拠があります。

問題は、1秒だということです。

10秒が、分かれ目です

出てこないとき、頭の中では探しています。

その単語を見たときの、ページの位置。隣に書いてあった単語。
一緒に覚えた例文。似た形の別の単語。

いろいろな方向から、取りに行っています。

この「取りに行く」が、思い出す練習です。

1秒でめくると、取りに行く前に終わります。
練習になっていません。

10秒やると、取りに行く動きが入ります。
出てこなくても、入ります。

出てこなかったあとに見た答えは、残りやすくなります。
探して見つからなかった場所に、答えが置かれるからです。

粘ってはいけないのも、本当です

10秒を超えたら、見てください。

30秒考えても、1分考えても、結果は同じです。
知らないものは出てきません。

そして、1問に1分かけると、30語で30分かかります。
時間が足りなくなります。

10秒です。ここは、数えてください。

数学の問題だと、時間が変わります

単語は10秒ですが、数学の問題は違います。

数学の場合は、こう判定します。

方針が立たない　→　3分で見る
方針は立つが、計算で詰まった　→　10分やる

方針というのは、「何をすればいいか」です。

何をすればいいかがわからないときは、考えても出ません。3分で見ます。

何をすればいいかはわかっていて、計算の途中で詰まったときは、
やればできます。ここは粘る価値があります。

頭のなか

単語が出てこないとき、伸びない人

「available ……わからない」
（1秒でめくる）
「利用できる、ね」
「次」

同じとき、頭のいい人

「available ……」
「出てこない。ちょっと待て」
「どこで見た? 単語帳の右ページの上のほうだった気がする」
「隣に avoid があった」
「……ability と似てる。できる、って意味が入ってる?」
「利用……できる?」
（めくる）
「利用できる。合ってた」

10秒です。
しかも、最後に自分で取りに行って、当たっています。

これは、次に出てくる確率が、かなり上がっています。

やり方

1　出てこなかったら、10秒だけ待つ

本当に10秒数えてください。
最初は、長く感じます。

2　10秒のあいだ、取りに行く

ぼんやり待つのではありません。探します。

どこで見たか

隣に何があったか

似た言葉はないか

最初の1文字は何だったか

3　10秒たったら、見る

粘りません。見ます。

4　見たあと、閉じてもう1回出す

ここを飛ばさないでください。

見て終わりにすると、受け取っただけです。
見たあと閉じて、もう一度出します。これで1周です。

これをやると、何が残るか

同じ30分で、残る量が変わります。

1秒でめくる人は、30語を5分で6周できます。
でも、6周とも思い出していないので、次の日に出ません。

10秒待つ人は、30語を15分で2周します。
2周とも思い出しているので、次の日に出ます。

周回数は3分の1です。残る量は、多いです。

この場面のまとめ

すぐ見るのは半分正しい。長く粘るのは無駄。
ただし1秒では、取りに行く前に終わっている。10秒だけ探す。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること

今日、出てこなかったものが1つあったら、10秒数えてから答えを見る。

見たあと、閉じてもう一度出す。

44　解答を横に置いたまま、◯をつける

> ×　合ってるか、確かめながらやろう
> ◯　**全部閉じて解く。丸つけは、あと**

出す力　　1,670字

数学のワークを進めています。

右手にシャープペン。左に問題集。その横に、解答冊子を開いて置いています。

1問解きます。目が、自然に解答に行きます。
合っています。◯をつけます。

2問目。式を立てたところで、ちらっと解答を見ます。
同じ式です。安心して、計算を進めます。

3問目。少し迷いました。解答を見ます。
ああ、そうか。その方針で解きます。

20問、全部◯でした。

テストの日。同じ形の問題が出ます。
最初の式が、立ちません。

見ていないつもりでも、見ています

解答が視界に入る場所にあると、人は見ます。

これは、意志の問題ではありません。
目の前にあるものを見ないようにするのは、かなり難しいことです。

そして、ちらっと見た1回が、効きます。

式が立たなくて困っていたところで、解答の1行目が目に入る。
そこから先は、自力で解いているように感じます。

でも、いちばん難しいところを、解答がやっています。

いちばん難しいのは、最初の1行です

数学の問題で、いちばん難しいのはどこか。

計算ではありません。最初の1行です。

何をすればいいかを決めるところ。
どの公式を使うかを決めるところ。

ここが決まれば、あとは計算です。

解答を横に置いていると、この最初の1行を、無意識に受け取っています。
そして、計算だけを自分でやっています。

テストでは、最初の1行を自分で決めないといけません。
そこだけ、練習していません。

20問全部〇が、いちばん危ない

> 〇が20個並ぶと、できるようになったと思います。

でも、この〇は「解答を見ながら解けた」という意味です。
テストと条件が違います。

条件が違う練習で〇がついても、本番の予測にはなりません。

頭のなか

ワークを解くとき、伸びない人

「この問題、どうやるんだっけ」
（ちらっと解答を見る）
「ああ、因数分解からか」
「なるほどね」
（解く）
「できた。〇」

同じとき、頭のいい人

（解答冊子を、机の下にしまう）
「この問題、どうやるんだっけ」
「……見るものがない。考えるしかない」
「式の形を見よう。2乗がある。……因数分解か?」
「やってみよう」
（解く。間違える）
「ここまでやったから、丸つけしよう」
（解答を出す）
「あ、因数分解じゃなくて、置きかえだったか」
「でも、因数分解を試したのは悪くないな。次は置きかえも候補に入れよう」

間違えています。
でも、自分で方針を立てて、外した、という経験が残っています。

この経験が、テストで効きます。

やり方

1　解答冊子を、物理的に離す

机の上から、どかしてください。
引き出しに入れる。カバンに入れる。別の部屋に置く。

視界に入らない場所に置くのが、唯一の方法です。
見ないように気をつける、は、うまくいきません。

2　まとめて解いてから、まとめて丸つけ

1問ごとに丸つけをしないでください。

5問なり10問なり、まとめて解きます。
そのあと、解答を出して、まとめて丸つけします。

3　間違えたところを、なぜそうしたかまで見る

丸つけのとき、×だけつけて終わらないでください。

自分がなぜその方針を選んだのかを、1行書きます。
これは、次の章（復習編）の話につながります。

答えを見ていい場合

1つだけあります。

初めて習った単元の、最初の1問か2問です。

まだ型を知らないので、考えても出ません。
ここは、解答を見て、型を覚えます。

3問目からは、閉じます。

これをやると、何が残るか

> 〇の意味が、変わります。

解答を横に置いて取った○は、「見ながらできた」です。
閉じて取った○は、「自力でできた」です。

テストで取れるのは、後者だけです。

閉じて解くと、○の数は減ります。20問中、12問になるかもしれません。
でも、その12問は、本番でも取れます。

この場面のまとめ

解答が視界にあると、見ないようにするのは無理。
いちばん難しい最初の1行を、解答がやってしまっている。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 次にワークを解くとき、解答冊子を別の部屋か、カバンの中に入れる。
> 5問まとめて解いてから、取りに行く。

45　時間を測らずに解いて、解けたと数える

> × 時間をかければ解けた。できる判定
> ○ **本番と同じ時間で、出せたか**

出す力　　1,601字

高校2年生。数学の問題集を進めています。

1問目。10分かかりましたが、解けました。○。
2問目。15分かかりました。解けました。○。
3問目。20分かかりました。解けました。○。

3問で45分です。全部○でした。
できる、と判定します。

模試の日。

同じレベルの問題が、大問3つで、制限時間は60分でした。
1問目に25分かかって、2問目の途中で終わりました。

時間を測らないと、できるの基準がずれます

20分かけて解けた問題は、できる問題でしょうか。

本番で、その問題に20分使えるなら、できる問題です。
本番で使えるのが7分なら、できない問題です。

同じ問題でも、持ち時間によって、できる・できないが変わります。

時間を測らないと、この判定ができません。

本番の持ち時間を、知っていますか

ここで一度、計算してみてください。

試験時間　÷　問題数　＝　1問あたりの時間

数学で、60分で大問4つなら、1問15分です。
英語で、80分で長文2つと文法30問なら、長文1つに25分です。

この数字を知らずに練習している人が、かなりいます。

知らないと、何分で解けばいいかがわかりません。
わからないので、時間を測る意味もわかりません。

測ると、やることが変わります

時間を測ると、解き方が変わります。

15分と決めて解き始めると、途中で時計を見ます。
7分たって、まだ方針が立っていなかったら、焦ります。

焦ると、判断します。
この問題は後回しにしよう、とか、別の方法を試そう、とか。

この判断が、本番で必要になるものです。

測らずに解いている人は、この判断を1回も練習していません。

頭のなか

問題を解き終わったとき、伸びない人

「できた」
「ちょっと時間かかったけど、まあ解けたし」
「〇にしとこう」

同じとき、頭のいい人

（タイマーを見る）
「18分か」
「本番の持ち時間は15分。オーバーしてる」
「これは△だな」
「どこで時間を使った?」
「最初の方針を決めるのに、6分かかってる」
「計算は速かった。方針が遅い」
「方針が遅いってことは、型の候補が足りてないな」
「この形の問題、あと3問やろう」

> ○か×かではなく、○△×の3つで判定しています。

やり方

1　本番の持ち時間を、計算する

志望校の過去問か、模試の問題を見て計算します。

試験時間　÷　大問の数

これを、紙に書いて、机に貼っておきます。

2　タイマーを置いて解く

スマホでもキッチンタイマーでもいいです。
スマホを使うなら、機内モードにしてください。

3　○△×で判定する

> ○　時間内に解けた
> △　解けたが、時間オーバー
> ×　解けなかった

△は、できるではありません。
本番では、△は×になります。

4　△の原因を、1行書く

「方針を決めるのに6分かかった」
「計算ミスで2回やり直した」

原因で、次にやることが変わります。

全部測る必要はありません

毎回タイマーを置くのは、しんどいです。

週に1回、まとめて測る日を作るのでもいいです。
日曜に、大問4つを本番と同じ時間で解く。それだけでも違います。

ふだんの練習は、時間を測らずにやってかまいません。
ただし、そのときつけた○は、○ではなく「解き方はわかる」です。

これをやると、何が残るか

模試の結果が、予測できるようになります。

測っていない人は、模試を受けるまで自分の実力がわかりません。
できると思っていた問題で、時間が足りずに落とします。

測っている人は、模試の前に、どれくらい取れるかがわかっています。
そして、足りないところを先に埋めます。

模試が、確認になります。発見ではなくなります。

この場面のまとめ

同じ問題でも、持ち時間によってできる・できないが変わる。
時間を測らないと、できるの基準がずれる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
志望校か模試の、1問あたりの持ち時間を計算して、紙に書く。
次に解くとき、タイマーを置く。

46　全部は解けないから、白紙のまま飛ばす

> ×　どうせ無理。時間がもったいない
> ○　**わかるところまで書く。そこに点が来る**

出す力　　1,495字

数学のテスト。大問4、証明問題です。

読みます。難しそうです。
最後まで解ける気がしません。

飛ばしました。時間を、ほかの問題に使うことにしました。

答案が返ってきます。大問4は、0点です。
配点は12点でした。

隣の席の子は、同じ問題で5点取っていました。
最後まで解けていません。途中までしか書いていません。

それでも、5点入っていました。

採点は、最後だけ見ているのではありません

記述問題には、部分点があります。

答えが合っているかどうかだけで、点が決まるのではありません。
途中の式や、書いた言葉に、点が割り振られています。

証明問題なら、こうなっていることが多いです。

仮定を正しく書いた	2点
使う定理を正しく選んだ	3点
途中の式変形が正しい	4点
結論まで到達した	3点

最後まで行けなくても、前半の5点は取れます。

白紙は、0点しかありません

これは、当たり前のようですが、重要です。

白紙に書き込める点数は、0点だけです。
何も書かなければ、必ず0点です。

1行書けば、0点ではなくなる可能性があります。

そして、書ける1行は、たいてい誰にでもあります。

問題文に書いてある条件を、式にする
図に、わかっている長さと角度を書き込む
「〜を証明する」と、ゴールを書く

これだけで、点が入ることがあります。

5点を3回積むと、15点です

テストで、解けない問題は何問かあります。

それを全部白紙にすると、0点です。
それぞれで3点から5点拾うと、合計で10点から15点になります。

偏差値で言うと、5くらい動きます。

この10点は、新しいことを覚えなくても取れる点です。
いま持っている知識のままで、書き方を変えるだけで取れます。

頭のなか

難しい問題を見たとき、伸びない人

「うわ、これ無理だ」
「最後まで解ける気がしない」
「時間がもったいないから、飛ばそう」
（白紙のまま次へ）

同じとき、頭のいい人

「これは最後まで無理だな」
「でも、何が書ける?」
「仮定は書ける。AB = AC で、二等辺三角形」
「使いそうな定理は……円周角? いや、合同か」
「合同を示すなら、3つの条件のどれかだ」
「2辺と間の角……間の角が出せない」
「……ここまでにしよう」
（書いたところまでで次へ。2分）

2分で、たぶん5点入っています。

やり方

1　飛ばす前に、2分だけ使う

全部飛ばすのではなく、2分だけ使います。

2　書けることを、3つ探す

> 1　問題文の条件を、式か記号にする
> 2　図があれば、わかっていることを書き込む
> 3　使えそうな定理や公式の名前を書く

この3つは、たいてい書けます。

3 「ここまで」で止めて、次に行く

無理につなげようとしないでください。
書けるところまで書いて、次に行きます。

選択問題のときは

記述ではなく、選択問題の場合も、白紙にしないでください。

マークシートなら、必ず塗ります。
4択なら、25パーセントで当たります。

明らかに違う選択肢を1つ消せれば、33パーセントになります。
2つ消せれば、50パーセントです。

ここも、2分使う価値があります。

これをやると、何が残るか

同じ実力で、点が10点上がります。

勉強量は、1時間も増えていません。
知識も、1つも増えていません。

書き方を変えただけです。

そして、これは今日から使えます。
明日テストがあるなら、明日から効きます。

この場面のまとめ

白紙に書き込める点数は、0点だけ。
最後まで解けなくても、仮定と定理名を書けば点が入る。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること
次のテストで、飛ばそうと思った問題に、2分だけ使う。
条件を式にして、使えそうな定理の名前を書く。

47　解法を、頭の中だけで追う

> × 声に出さなくても、頭で考えられる
> ○ **やっていることを、小声で実況する**

出す力　　939字

数学の問題を解いています。

手は止まっています。頭の中では考えています。
3分たちました。まだ1行も書いていません。

どこで止まったのかも、よくわかりません。

頭の中で考えるのは、ふつうのことです

声を出しながら勉強する人のほうが、少ないです。
自習室では出せません。家でも、家族がいると出しにくい。

ただ、頭の中だけで考えているとき、
あなたは自分が何を考えているかを見ていません。

考えているのか、止まっているのか、自分でもわからない。
3分たって気づく。これが、頭の中だけで追ったときに起きることです。

声に出すと、止まった場所がわかります

この本では、ここまで62回、頭のいい人の頭のなかを見せてきました。

> 「なるほど。……いや待て。いま読んだだけだ」
> 「出た。でも、何秒かかった？」
> 「1行目はわかる。2行目もわかる。3行目で止まった」

あれを、自分でやります。

口に出した瞬間、自分の思考が外に出ます。
外に出たものは、自分で聞けます。聞けると、止まった場所がわかります。

頭のなか

止まったとき、伸びない人

> （無言）
> （3分）
> 「……わかんない」

同じとき、頭のいい人

> 「この問題は、三角形の面積を出す」
> 「底辺は……わかってる。6」
> 「高さは……書いてない」
> 「高さを出すには……あ、垂線を引くのか」
> （手が動く）

20秒です。

違いは、1か所です。

考えていることを、自分の耳に入れた。

> いま、何をやってるか、言ってみて

口に出すと、「高さは書いてない」のところで、必ず引っかかります。
頭の中だけだと、そこを素通りします。

やり方

> 1　止まったら、まず声に出す。小声でいい　　20秒
> 「この問題は、何を出す問題か」から言う
>
> 2　言えないところで、止まる
> そこが、わからないところ
>
> 3　家で、2回だけやってみる
> 自習室ではやらない。恥ずかしいと続かない

最初は、自分の声が気持ち悪いです。3回目で慣れます。

声が出せない場所では、口だけ動かしてください。

声帯を使わなくても、口を動かすだけで効きます。

残るもの

> 頭の中は、自分にも見えない。
> 口に出すと、自分で聞ける。

この場面を見つけた問い　どこで、止まった？

出す力　「それ、テストでもできる？」

復習

48　「ここ、全部わからないです」と言う

> ×　どこがわからないかも、わからない
> ○　**わかった最後の1行を、指で押さえる**

なおす力　　1,757字

塾の自習室。高校1年生が、手を挙げます。

「先生、ここ、全部わからないです」

問題を見ます。物理の、力のつりあいの問題です。

「どこから?」と聞くと、こう返ってきます。

「もう、最初から全部です」

本当にそうでしょうか。

「物体の重さは書いてある?」
「あ、はい。5キロです」
「重力は下向きだよね」
「はい」
「じゃあ、この斜面に垂直な成分は?」
「……それがわからないです」

わからないのは、そこからでした。
最初からではありません。

全部わからない、は、ほぼ必ず間違いです

全部わからない、という状態は、実はめったに起きません。

起きるとすれば、その科目を1回も習っていないときだけです。

授業を受けていて、教科書を開いていて、全部わからないということは、
まず、ありません。

たいてい、どこかまではわかっています。
そして、ある1行から、急にわからなくなっています。

その1行が見つかっていないだけです。

なぜ、全部わからないと感じるのか

わからない箇所が1つあると、そこから先が全部わからなくなるからです。

物理の問題で、3行目の分解がわからないとします。
4行目以降は、3行目を使って進みます。

だから、4行目も5行目も、わかりません。

読み終わったときの感覚は「全部わからない」です。
でも、実際にわからないのは、3行目だけです。

3行目が解ければ、4行目以降は自動で解けます。

「全部わからない」と言うと、何が起きるか

人に聞くときも、自分で調べるときも、困ります。

「全部わからない」と言われた先生は、最初から説明するしかありません。
1から説明されるので、時間がかかります。

そして、すでにわかっていた部分の説明を聞くことになります。
聞いているあいだ、退屈です。

結果として、本当にわからなかった1行の説明が、全体の1割になります。

自分で調べるときも同じです。
全部わからないと思っていると、参考書を1ページ目から読み直すことになります。

頭のなか

問題を読んだあと、伸びない人

「……わからない」
「全然わからない」
「これ、むずかしすぎる」
「先生に聞こう」

同じとき、頭のいい人

「わからない」
「……どこから?」
（指を1行目に置く）
「1行目。物体が斜面の上にある。わかる」

「2行目。重力が下向きにかかる。わかる」

「3行目。重力を斜面方向と垂直方向に分ける。……」

「分けるのはわかる。なんで sin なんだ?」

「ここだ」

「わからないのは、角度と sin の関係」

これで、聞く言葉が変わります。

「先生、この分解のとき、なんで sin になるんですか」

この聞き方なら、2分で終わります。

やり方

1　指を、1行目に置く

本当に、指を置いてください。
目で追うだけだと、どこでわからなくなったかが残りません。

2　1行ずつ下げて、わかる、わかる、と確認する

声に出さなくていいですが、1行ずつ判定します。

わかる。わかる。わかる。……ここ、わからない。

3　その1行の中で、わからない言葉を1つ選ぶ

行全体がわからないのではありません。
たいてい、その行の中の1つの言葉、1つの記号です。

それを特定します。

人に聞くときの形

聞くときは、この形で聞きます。

「ここまではわかります。この行の、ここがわかりません」

わかるところを先に言うのが、ポイントです。

言われた側は、そこから先だけを説明すればよくなります。
2分で終わります。

そして、自分にとってもいいことがあります。

わかるところを声に出すと、自分がどれだけわかっているかに気づきます。
全部わからないと思っていたのに、8割わかっていた、ということが起きます。

これをやると、何が残るか

「全部わからない」が、なくなります。

全部わからない人は、動けません。どこから手をつければいいかわからないからです。

1行がわからない人は、動けます。
その1行を調べればいいからです。

同じ問題の前に座っていて、片方は止まり、片方は進みます。
差は、指を置いたかどうかです。

この場面のまとめ

全部わからない、はほぼ必ず間違い。
どこかまではわかっていて、ある1行から急にわからなくなっている。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
いまわからない問題を1つ開く。
指を1行目に置いて、わからなくなった最初の1行を見つける。

49　解けない問題に印をつけて、先へ進む

> × あとで、まとめてやろう
> ○ **その場で、どこで止まったかを書く**

なおす力　　1,400字

数学のワークを進めています。

7問目で、止まりました。解けません。

問題番号に、チェックマークをつけます。
あとでまとめてやろう、と思って、8問目に進みます。

20問終わりました。チェックが6個つきました。

次の日。チェックのついた6問を見ます。

1問目を見ます。

「……これ、どこでわからなかったんだっけ」

もう一度、最初から解きます。
また同じところで止まります。

印は、場所しか教えてくれません

チェックマークが伝えているのは、1つだけです。

この問題は、解けなかった。

どこで止まったかは、書いてありません。
何がわからなかったかも、書いてありません。

だから、次に開いたとき、ゼロからやり直すことになります。

昨日20分かけてわかった「ここまではできた」という情報が、
全部、消えています。

その場で書けば、10秒です

止まった瞬間なら、どこで止まったかがわかっています。

「2行目までは出た。3行目の変形が出ない」

これを書くのに、10秒です。

次の日、この1行を見れば、すぐ再開できます。
3行目だけ見ればいいからです。

10秒書かなかったせいで、次の日に15分かかります。

書くのは、3つだけです

長く書く必要はありません。

> 1　どこまで出たか
> 2　どこで止まったか
> 3　そのとき何を試したか

3つで、1行です。

「式は立った。2次方程式の解の公式で詰まった。因数分解も試したが無理」

これだけあれば、次の日は3分で終わります。

頭のなか

止まった瞬間、伸びない人

「解けないな」

「チェックつけとこう」

（レ点を書く）

「次いこう」

同じ瞬間、頭のいい人

「解けない」

「……どこまでいった?」

「式は立った。$2x^2 + 5x - 3 = 0$ まで」

「ここから先、因数分解しようとして詰まってる」

「解の公式でもいけるか? ……たぶんいける。でも時間かかる」

（メモする）「式は立つ。因数分解で詰まる。解の公式は未確認」

「次」

15秒です。

やり方

1　印の横に、1行書く場所を作る

ワークに直接書くなら、問題番号の横に小さく書きます。

別の紙でもいいです。

2　止まった瞬間に、書く

あとでまとめて書こう、は、うまくいきません。

20問解き終わったあとには、もう忘れています。

3　書いたら、すぐ次へ

書くのは15秒です。

そこから考え込まないでください。考えるのは、あとでまとめてやります。

なぜ、その場で解かないのか

ここで疑問が出るかもしれません。
止まったとき、その場で解決すればいいのではないか、と。

それでもいいのですが、1つ問題があります。

その場で解決しようとすると、時間が読めません。
20問やるつもりが、7問で終わることがあります。

まず最後まで通して、全体の中で止まった場所を把握する。
そのあと、まとめて直す。

このほうが、量が進みます。

これをやると、何が残るか

次の日の15分が、3分になります。

6問チェックがついていたとして、
印だけの人は、6問 × 15分 = 90分かかります。

1行書いた人は、6問 × 3分 = 18分です。

同じ6問です。差は、15秒 × 6 = 90秒を使ったかどうかです。

この場面のまとめ

印は、場所しか教えてくれない。次に開いたとき、ゼロからになる。
止まった瞬間に、どこまで出たかを1行書く。15秒で済む。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 次に手が止まったら、印だけでなく「どこまで出たか」を1行書く。

50　解けなかった問題を、もう一度そのまま解く

> ×　できるまで、何回もやる
> ○　**できていた手前の問題に、戻る**

なおす力　　1,481字

中学2年生。数学のワークで、応用問題が解けませんでした。

解説を読みました。
途中まではわかりますが、後半で使っている変形が、どこから出てきたのかわかりません。

もう一度、その問題を解きます。
同じところで止まります。

3回やりました。3回とも、同じところで止まりました。

その前のページの基本問題は、全部〇がついています。

同じ問題を3回やっても、同じです

解けない問題をくり返すのは、自然な行動です。

できないことを、できるまでやる。
これ以上に素直な練習の仕方は、思いつきません。

でも、その問題が解けない原因が、その問題の中にないとき、
何回やっても同じところで止まります。

原因は、手前にあります。

〇がついている問題は、本当に〇ですか

応用問題の前のページに、基本問題があります。
全部〇がついています。

その〇は、いつついたものですか。

ワークをやったときです。
そのとき、解説を見ながら解いていませんでしたか。

見ながら解いて〇がついた問題は、いま解けるとは限りません。

応用問題が解けないのは、その基本が、まだ出せる状態になっていないからです。

戻る先の見つけ方

やることは1つです。

　手前の基本問題を、解説を見ずに解く。

3問でいいです。

3問とも解けたら、原因は応用問題の中にあります。
1問でも落ちたら、原因は手前にありました。

頭のなか

3回目に失敗したとき、伸びない人

「また同じところで止まった」

「むずかしいな」

「もう1回やってみよう」

同じとき、頭のいい人

「3回やって、3回とも同じところで止まってる」

「これ、この問題のせいじゃないな」

「止まってるのは、因数分解のところだ」

「因数分解の基本問題、前のページにあったな」

（前のページを開く。〇がついている）

「〇がついてる。……けど、いま解けるか?」

（解説を隠して、3問解く）

「1問目できた。2問目……あ、できない」

「ここだ。たすきがけが、できてない」

「〇がついてたのは、解説見ながらやったからだ」

原因は、2ページ手前にありました。

やり方

1　2回失敗したら、手前を疑う

1回目は、たまたまかもしれません。

2回とも同じところで止まったら、原因は手前にあります。

2　止まった場所に出てくる技術を、1つ特定する

「因数分解で止まっている」

「三角比の変換で止まっている」

「関係代名詞の省略で止まっている」

3　その技術の基本問題を、3問、見ないで解く

前のページか、基本の問題集から選びます。

〇がついていても、関係ありません。もう一度、見ないで解きます。

4　落ちたら、そこが本当の原因

そこを直してから、応用問題に戻ります。
たいてい、戻ったら解けます。

戻りすぎないこと

8番でも書きましたが、戻りすぎないでください。

基本問題で3問とも解けたら、それ以上は戻りません。
原因は、応用問題の中にあります。

そのときは、解説をもう一度、1行ずつ読みます。

これをやると、何が残るか

同じところで止まらなくなります。

同じ問題を3回やった人は、3回とも0点です。
時間は、30分使っています。

手前に戻った人は、因数分解を直しました。
これは、その応用問題だけでなく、因数分解を使う全部の問題に効きます。

1か所直して、10問できるようになります。

この場面のまとめ

解けない原因が、その問題の中にないことがある。
2回同じところで止まったら、手前の基本を見ないで解いてみる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
2回以上落としている問題を1つ選ぶ。
止まる場所に出てくる技術の基本問題を、3問、見ないで解く。

51　わからなかった解説を、最初から読み直す

> ×　もう1回読めば、わかるはず
> ○　**わかった最後の行から、1行だけ進む**

数学の解説を読んでいます。

7行あります。5行目で、わからなくなりました。

もう一度、1行目から読みます。

1行目、2行目、3行目、4行目。ここまでは、さっきもわかりました。
5行目。やっぱり、わかりません。

3回読みました。3回とも、5行目で止まりました。

解説は、書いてあることを飛ばしています

解説は、短く書かれています。
紙面が限られているからです。

だから、当然わかるだろうという部分は、省略されています。

5行目でわからないとき、たいていは、
4行目と5行目のあいだに、書かれていない一歩があります。

1行目から読み直しても、その一歩は出てきません。
何度読んでも、書いていないからです。

やるのは、1行だけ進むことです

5行目でわからないとき、やることは1つです。

　　4行目から5行目に行くために、何をしたのか。

これを、自分で埋めます。

4行目が　$3x + 6 = 0$
5行目が　$x = -2$

このあいだに、2つの操作があります。
6を移項して、3で割る。

書いてありません。でも、やっていることはこれです。

1行だけ埋めると、先に進めます

埋めたら、6行目に進みます。

5行目から6行目のあいだも、同じように見ます。
わかれば、進みます。わからなければ、また埋めます。

こうやって1行ずつ進むと、最後まで行けます。

最初から読み直す人は、何度やっても5行目で止まります。
1行だけ進む人は、5行目を越えます。

埋められないときは、言葉を探します

4行目と5行目のあいだを埋められないとき、
たいてい、知らない操作が使われています。

その操作の名前を探します。

「これは、平方完成というやつか」
「因数定理を使ってる」

名前がわかれば、調べられます。
名前がわからないと、調べようがありません。

名前を探すのは、2分です。
たいてい、その単元の最初のページに書いてあります。

頭のなか

5行目で止まったとき、伸びない人

「わからない」
「もう1回読もう」
（1行目に戻る）
「1行目、わかる。2行目、わかる」
「5行目……やっぱりわからない」

同じとき、頭のいい人

「5行目でわからない」
「4行目まではわかる。4行目は $3x + 6 = 0$」
「5行目は $x = -2$」
「このあいだで、何をした?」
「6を右に移した。3で割った」
「……それだけか。書いてないだけだ」
（余白に書く）「6を移項 → 3で割る」
「6行目に進もう」

やり方

1　わかった最後の行に、指を置く

5行目でわからないなら、4行目に指を置きます。

2　4行目と5行目を、並べて見る

何がどう変わったかを見ます。
式なら、どの項が動いたか。文章なら、どの言葉が足されたか。

3　あいだの操作を、余白に書く

書いてください。頭の中だけだと、次の行で消えます。

4　埋まったら、次の行に進む

最初に戻らないでください。
いま埋めたところから、1行進みます。

2回埋められなかったら、人に聞く

1行のあいだを2回試して埋まらなければ、そこで止めます。

そして、聞きます。

　「この解説の4行目から5行目で、何をしてるんですか」

この聞き方なら、1分で答えが返ってきます。
「この問題がわかりません」より、はるかに速いです。

これをやると、何が残るか

解説が読めるようになります。

これは、全部の科目に効きます。

解説が読めない人は、問題集を1人で進められません。
誰かに教わらないと、1問も進みません。

解説が読めるようになると、1人で進めます。
これが、いちばん大きい変化です。

この場面のまとめ

解説は省略して書かれている。何度読んでも、書いていないものは出てこない。
やるのは、わかった最後の行から1行だけ進むこと。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
いまわからない解説を1つ開く。
わかった最後の行と、その次の行を並べて、あいだの操作を余白に書く。

52　間違えた問題に、赤で正解を写す

> ×　正しい答えを、残しておこう
> ○　**なぜ自分がそう書いたかを、1行書く**

なおす力　　1,350字

テストが返ってきました。

間違えた問題に、赤ペンで正解を書き込みます。

自分の答え　　12
赤で書く　　8

全部の間違いに、赤で正解を書きました。
きれいな答案になりました。

ファイルに入れます。

次のテスト。似た問題で、また12と書きます。

正解は、もう印刷されています

赤で書いた8は、どこに書いてありましたか。

解答用紙の、模範解答に書いてあります。
教科書にも、問題集にも書いてあります。

正解は、いくらでも手に入ります。
手に入るものを、写しています。

手に入らないものが、1つあります。

なぜ、自分は12と書いたのか。

これは、どこにも書いてありません。
自分にしか書けません。

そして、次に同じ間違いをするかどうかは、ここで決まります。

「なぜ12と書いたか」は、思い出せます

テストが返ってきた直後なら、思い出せます。

「移項のとき、符号を変えるのを忘れた」
「問題文の『より小さい』を『以下』だと思った」
「単位をmのままにして、cmに直さなかった」

これが、原因です。

赤で8と書いても、この原因には触れていません。
だから、次も同じことをします。

書くのは、1行です

間違えた問題の横に、1行書きます。

> × 8
> ○ 「移項のとき、符号を変え忘れた」

これだけです。

正解を書く必要すら、ありません。
正解は、模範解答にあります。

頭のなか

答案が返ってきて、伸びない人

「あー、ここ間違えた」
「正解は8か」
（赤で8と書く）
「次は気をつけよう」

同じとき、頭のいい人

「ここ間違えた。12って書いてる」
「正解は8。……なんで12にした?」

（自分の計算を見る）

「3x = -9 を、x = 3 にしてる」

「マイナスが消えてる」

「割るときに、符号を落としたのか」

（横に書く）「負の数で割るとき、符号を落とす」

「これ、前もやったな」

前もやった、に気づくのが、ここの大事なところです。

やり方

1　赤で正解を写すのを、やめる

書かなくていいです。模範解答を見ればわかります。

2　自分の答えを見て、「なぜこう書いたか」を探す

自分の計算の跡を、たどります。
どこで分かれたかを見ます。

3　1行で書く

「負の数で割るとき、符号を落とす」

自分の言葉で書いてください。
「計算ミス」では、短すぎます。どの計算の、どういうミスかまで書きます。

4　同じ1行が3回出たら、印をつける

同じ原因が3回出てきたら、それはクセです。
クセは、気をつけるでは直りません。

手順を1つ足します。

「割り算のあと、符号だけもう一度見る」

これをやると、何が残るか

自分のクセのリストが、たまります。

テスト3回分やると、5つか6つに絞られてきます。

負の数で割るとき、符号を落とす

問題文の「以上」「より大きい」を読み違える

単位をそろえ忘れる

このリストを、次のテストの前に見ます。
5行読むだけです。1分です。

その1分で、5点から10点変わります。

赤で正解を写した人には、このリストがありません。
きれいな答案が、何枚もあるだけです。

この場面のまとめ

正解は、どこにでも書いてある。なぜ自分がそう書いたかは、自分にしか書けない。
書くのは、原因の1行。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
いちばん最近の答案を出して、間違いを1つ選ぶ。
なぜそう書いたかを、1行で書く。

53　ケアレスミス、次は気をつける、で終える

> ×　わかってたのに。もったいない
> ○　**どの作業で落としたか、名前をつける**

なおす力　★厚く書く　　1,513字

数学のテストが返ってきました。

78点でした。

間違えたところを見ます。
4問中、3問は計算ミスでした。

「ああ、ここ符号か」
「ここは、写し間違えてる」
「これも、最後の割り算だけミスしてる」

わかっていた問題です。悔しいです。

「次は気をつけよう」

そう思って、答案をしまいます。

次のテスト。また、計算ミスで3問落とします。

「気をつける」は、行動ではありません

次は気をつける、と決めたとして、
明日、何をしますか。

答えられないはずです。

気をつけるというのは、気持ちです。
気持ちは、テスト中の40分、持ちません。

とくに、焦っているときには消えます。
そして、計算ミスは、焦っているときに出ます。

ケアレスミス、という名前が問題です

ケアレスミスという言葉は、便利です。
それ以上、考えなくて済むからです。

でも、この言葉は何も説明していません。

実際には、ミスには種類があります。

> 符号を落とす
> 桁を間違える
> 写し間違える
> 単位を変え忘れる
> 問題文の条件を1つ見落とす
> 最後の1手を飛ばす（約分、単位、聞かれていること）

どれも、原因が違います。対策も違います。

全部を「ケアレスミス」と呼んでいるかぎり、1つも直りません。

名前をつけると、対策が出てきます

名前をつけた瞬間に、やることが決まります。

「符号を落とす」　→　負の数で割ったあと、符号だけ見る
「写し間違える」　→　問題文から式に写したら、1回だけ見比べる
「単位を変え忘れる」　→　答えを書く前に、単位に丸をつける

どれも、具体的な行動です。
テスト中にできます。10秒で終わります。

気をつける、とは違います。

3回出たものだけ、対策する

全部のミスに対策を作ると、手順が増えすぎます。

同じ名前が3回出てきたものだけ、対策します。

テストを3回分見れば、わかります。
たいてい、2つか3つに集中しています。

その2つか3つだけ、手順を足します。

頭のなか

答案を見たあと、伸びない人

「計算ミスが3つか」
「わかってたのに、もったいない」
「次は気をつけよう」
（しまう）

同じとき、頭のいい人

「計算ミス3つ。中身を見よう」
「1個目、符号。2個目、写し間違い。3個目……これも符号だ」
「符号が2つある」
「前のテストはどうだった?」
（前の答案を出す）
「……前も符号が2つある」
「4回出てる。これはクセだ」
「対策。負の数で割ったあと、符号だけもう一度見る」
（紙に書いて、ペンケースに入れる）

やり方

1 「ケアレスミス」と書くのを、やめる

答案に、この言葉を書かないでください。
書いた瞬間に、考えるのが止まります。

2　どの作業で落としたかを、名前にする

「符号」「桁」「写し」「単位」「条件見落とし」「最後の1手」

6つくらいに分類できます。

3　3回出た名前に、手順を1つ足す

手順は、10秒以内でできるものにします。
長い手順は、本番で飛ばされます。

4　その手順を紙に書いて、ペンケースに入れる

テストの前に見ます。
3行くらいです。

これをやると、何が残るか

点が、10点から15点戻ってきます。

ケアレスミスで落としている点は、
すでに持っている力で取れたはずの点です。

新しく覚えることは、1つもありません。
手順を1つ足すだけです。

そして、この点は毎回戻ってきます。
1回の対策で、残りの全部のテストに効きます。

この場面のまとめ

ケアレスミスという名前が、考えるのを止めている。
どの作業で落としたかに名前をつけると、10秒でできる対策が出てくる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
いちばん最近の答案で、計算ミスを全部見る。
「符号」「桁」「写し」「単位」のどれかに名前をつける。

54　10個の間違いを、10問とも順に直す

> ×　全部つぶさないと、不安
> ○　**同じ原因のものを、1つにまとめる**

なおす力　　1,565字

模試が返ってきました。数学で、10問落としています。

1問目から、直していきます。

1問目。解説を読んで、解き直す。20分。
2問目。同じく20分。
3問目。20分。

10問で、200分です。3時間半かかります。

途中で、集中が切れます。
7問目あたりから、解説を読むだけになります。

そして、次の模試でも、同じくらい落とします。

10個の間違いに、原因は10個ありません

落とした10問を並べてみると、原因は3つか4つに集まっています。

符号のミス	3問
因数分解ができない	3問
問題文の読み違い	2問
時間切れ	2問

4つです。

10問を順に直すと、符号のミスを3回直すことになります。
同じことを、3回やっています。

4つにまとめると、4回で済みます。

原因でまとめると、別のものが見えます

もっと大事なことがあります。

1問ずつ直していると、気づかないことがあります。

因数分解で3問落としている、という事実です。

1問ずつ見ると、それぞれ別の問題に見えます。
大問2と大問4と大問6。単元も違います。

でも、止まっている場所は同じです。因数分解です。

これは、1問ずつ直しているかぎり、見えません。
並べて、原因を書き出したときに、はじめて見えます。

因数分解を直すと、3問が同時に消えます

原因でまとめると、直す対象が変わります。

1問ずつ直す人は、大問2の解き方を覚えます。
原因でまとめる人は、因数分解を直します。

因数分解を直すと、3問が同時にできるようになります。
しかも、次の模試に出る、まだ見たことのない因数分解の問題にも効きます。

1個直して、3個以上が消えます。

頭のなか

模試を直すとき、伸びない人

「10問落ちてる」
「1問目から直そう」
（解説を読む。解き直す）
「次、2問目」

同じとき、頭のいい人

「10問落ちてる。まず、原因を書き出そう」
（10問ぶん、1行ずつ書く）
「大問1(2)　符号」
「大問2(1)　因数分解できず」
「大問2(3)　因数分解できず」
「大問3(1)　問題文の読み違い」
「……」
（書き終わる）
「因数分解が3つ。符号が3つ。読み違いが2つ。時間切れが2つ」

「因数分解からやろう。3問ぶんだ」

「因数分解の基本問題、20問やる」

10問を直すのではなく、4つの原因を直しています。

やり方

1　落とした問題を、全部1行で書き出す

問題番号と、止まった原因。それだけです。

「大問2(1)　因数分解でつまった」

10問なら、10行です。5分で書けます。

2　同じ原因のものを、くくる

線で囲むか、同じ印をつけます。

たいてい、3つか4つのグループになります。

3　いちばん数が多いグループから、直す

直すのは、その問題ではありません。原因のほうです。

因数分解が3問なら、因数分解の基本問題をやります。
模試の問題は、最後に解き直して確認するだけです。

4　1グループ終わったら、該当する問題を解き直す

因数分解を直したあと、大問2と4と6を解き直します。
たいてい、解けます。

1問しかないグループは、後回し

1問しか落ちていない原因は、優先度が低いです。

たまたまかもしれません。
時間が余ったら、やります。

これをやると、何が残るか

3時間半が、1時間半になります。

そして、次の模試で落とす数が減ります。

1問ずつ直した人は、その10問は解けるようになりました。
でも、次の模試には、その10問は出ません。

原因を直した人は、因数分解が使える状態になりました。
次の模試の、別の問題にも効きます。

この場面のまとめ

10個の間違いに、原因は10個ない。3つか4つに集まっている。
直すのは問題ではなく、原因のほう。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> いちばん最近の模試かテストで、落とした問題を全部1行で書き出す。
> 同じ原因のものを、線で囲む。

55　3回間違えた問題の、4回目をやる

> ×　苦手だから、くり返すしかない
> ○　**3回間違えたなら、原因はその問題にない**

なおす力　　1,561字

英語の文法問題。同じ問題を、3回間違えています。

> 「ノートに書いて、何回もやったのに」

4回目をやります。また間違えました。

5回目をやります。今度は合いました。
答えを覚えたからです。

次に、同じ形の別の問題が出ます。間違えます。

3回は、十分なサインです

1回間違えるのは、ふつうです。
2回目も、まだあります。

3回目で、はっきりします。

> この問題のやり方を覚えても、できるようにならない。

なぜなら、3回やったからです。
3回やって直らないものは、4回目でも直りません。

原因が、その問題の中にないからです。

3つの可能性があります

3回間違えるとき、原因は3つのどれかです。

1　もっと手前の知識が抜けている

関係代名詞の問題を3回間違えているなら、
関係代名詞そのものではなく、文の主語と動詞を見つけられていないかもしれません。

37番でやったことと同じです。手前に戻ります。

2　言葉の意味が、あいまいなまま

「目的格」「先行詞」といった言葉の意味が、
なんとなくで通っているかもしれません。

言葉が定まっていないと、何回やっても安定しません。

3　その問題が、自分のレベルに合っていない

まれに、これがあります。

まだ習っていない知識が必要な問題を、やっていることがあります。
この場合は、いま飛ばすのが正しいです。

答えを覚えただけ、に気をつける

5回目で合ったとき、注意が必要です。

本当にできるようになったのか、答えを覚えただけなのか。

判定のしかたは、1つです。

　　同じ単元の、別の問題を解いてみる。

別の問題が解けたら、本物です。
別の問題が解けなかったら、答えを覚えただけです。

頭のなか

3回目に間違えたとき、伸びない人

「また間違えた」

「苦手なんだよな、ここ」

「くり返すしかない」

（4回目をやる）

同じとき、頭のいい人

「3回目だ」

「3回やって直らないなら、やり方が間違ってる」

「なんで間違えた? 選んだのは which。正解は whose」

「3回とも which を選んでる」

「……whose が何なのか、わかってないな」

「whose って、何だっけ」

（教科書で調べる）

「所有を表す。『その人の』ってことか」

「じゃあ、後ろに名詞が来るのか」

「3回とも、後ろを見てなかった」

「この問題じゃなくて、whose の問題を5問やろう」

やり方

1　3回目で、その問題をやめる

4回目をやらないでください。
同じ結果になります。

2　間違え方が、3回とも同じかを見る

3回とも同じ選択肢を選んでいたら、
ある知識が、はっきり間違って入っています。

3回ばらばらなら、知識がないだけです。

3　出てくる言葉を、1つ選んで調べる

「whose」「先行詞」「目的格」。
その問題に出てくる言葉のうち、説明できないものを1つ選びます。

4　その言葉が主役の問題を、5問やる

もとの問題には、戻りません。
その言葉だけを扱う、基本の問題を5問やります。

5　5問できたら、もとの問題に戻る

たいてい、解けます。

これをやると、何が残るか

「苦手」が、消えます。

3回間違えた問題を4回目、5回目とやっている人は、
いつまでも「ここが苦手」と言い続けます。

原因を探した人は、原因が1つ見つかります。
たいてい、言葉の意味です。

言葉の意味がはっきりすると、その言葉を使う問題が、全部できるようになります。

苦手だと思っていたものが、言葉1つだったとわかります。

この場面のまとめ

3回やって直らないものは、4回目でも直らない。原因がその問題の中にない。
3回とも同じ間違え方をしているなら、ある知識がはっきり間違って入っている。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 3回以上間違えている問題を1つ選ぶ。
> そこに出てくる言葉で、説明できないものを1つ見つける。

56　復習を、やった順番どおりにやる

> ×　順番にやるのが、いちばん抜けない
> ○　**順番を崩す。次が読めたら、思い出していない**

なおす力　1,732字

数学の問題集を、復習しています。

1章の1番から、順に解いていきます。

1章は、1次方程式です。
1番、2番、3番……全部、1次方程式の問題です。

スラスラ解けます。気持ちがいいです。

2章に入ります。2次方程式です。
これも、順に解きます。全部解けます。

テストの日。

問題が、順番に並んでいません。
1次方程式の次に、いきなり図形が出ます。

手が止まります。

順番にやると、考えなくて済みます

1章を順に解いているとき、頭は何をしているか。

1番が1次方程式でした。
だから、2番も1次方程式だろうと思っています。

実際、そうです。

つまり、2番を見たとき、「これは何の問題か」を考えていません。
もう、わかっているからです。

テストでは、ここを考えないといけません。

　　この問題は、何の問題か。どの道具を使うのか。

これを決めるのが、いちばん難しいところです。
順番に解いている人は、ここを1回も練習していません。

混ぜると、急にできなくなります

同じ問題集を、ばらばらの順番で解いてみてください。

1章の5番、3章の12番、2章の8番、5章の2番。

急に、できなくなります。

さっきまでスラスラ解けていたのに、です。

これは、実力が落ちたのではありません。
順番という手がかりを、取り上げられただけです。

テストには、この手がかりがありません。
だから、混ぜた状態が、本番に近い状態です。

混ぜたほうが、残ります

混ぜると、解くのがしんどくなります。
正答率も下がります。

やっていて、気持ちよくありません。

でも、あとまで残るのは、混ぜたほうです。

これは、調べられていることです。
同じ種類の問題を続けて解くより、混ぜて解くほうが、
あとのテストの点が高くなります。

気持ちよくないほうが残る、というのは、
この本でずっと出てきている話と同じです。

新しく覚えるときは、混ぜません

ここだけ、注意してください。

4番で書いたことと、逆に見えるかもしれません。
4番では「新しく入れるときは、1つずつまとめてやる」と書きました。

これは、両立します。

> 新しく覚えるとき　　混ぜない。1つを、できるまでやる
> 復習するとき　　混ぜる。順番を崩す

理由が違います。

新しく入れるときに混ぜると、どれも中途半端になります。
復習で混ぜないと、思い出す練習になりません。

頭のなか

復習を始めるとき、伸びない人

「1章から順にやるか」

（1番を解く）

「できた」

（2番を解く）

「これもできた」

「順調だな」

同じとき、頭のいい人

「順番にやると、次が読めちゃうな」

「サイコロでも振るか」

（適当にページを開く）

「3章の7番。……これ何の問題だ?」

「えーと、円が出てきて、接線……接線の性質か」

（解く）

「できた。次」

（また適当に開く）

「1章の12番。これは因数分解だな」

毎回、「これは何の問題か」を考えています。

やり方

1　復習するとき、順番を崩す

いちばん簡単なのは、ページを適当に開くことです。

ほかにも方法があります。

> 問題番号を紙に書いて、引く
> 後ろのページから逆に解く
> 章をまたいで、3章ぶんを混ぜる

2　問題を見たら、まず「何の問題か」を言う

解き始める前に、1秒使います。

「これは、因数分解の問題」

これが、本番で必要になる判断です。

3　間違えたら、何の問題かを見誤ったのかを確認する

計算を間違えたのか、そもそも何の問題か見誤ったのか。

これは、別の種類の間違いです。

見誤ったほうが、深刻です。

これをやると、何が残るか

テストで、手が止まらなくなります。

順番どおりに復習した人は、問題を見て「何の問題か」で止まります。

混ぜて復習した人は、ここで止まりません。

そして、正答率の見え方が変わります。

順番どおりでの正答率は、実力より高く出ます。

混ぜたときの正答率が、本番に近い数字です。

本番の点を予測したいなら、混ぜて測ってください。

この場面のまとめ

順番どおりに解くと、「これは何の問題か」を考えなくて済んでしまう。

テストには順番という手がかりがない。混ぜた状態が、本番に近い。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること

今日の復習は、ページを適当に開いて解く。

解き始める前に、「これは何の問題か」を1回言う。

集中

57　机に座ってから、何をやるか決める

> ×　とりあえず座れば、やる気が出る
> ○　**座ったら、単語10個。もし〜なら、の形で決めておく**

続ける力　　1,325字

夜の8時。中学2年生が、机に座りました。

さて、何をやろう。

今日の宿題は、数学のプリント。でも明日は提出じゃない。
英語の小テストが明後日ある。単語かな。
いや、そういえば理科のワークが溜まっていた。

教科書を出します。数学。やっぱり英語。
筆箱を開けます。シャープペンの芯がない。替えます。

気づくと、8時25分です。

まだ1問も解いていません。

座ってから決めると、決めることに時間を使います

机に座った瞬間、頭は休んでいます。
そこから「何をやるか」を考えるのは、頭を使う作業です。

しかも、選択肢が5つも6つもあります。
どれも「やったほうがいい」ものです。

選べません。

選べないとき、人は何をするか。
筆箱を整理します。机を片づけます。シャープペンの芯を替えます。

選ばなくていい作業に、逃げます。

これは、だらしないからではありません。
選ぶのが大変だから、選ばなくていいことをやっているだけです。

決めるのは、座る前です

やることは単純です。

座る前に、1つ目だけ決めておきます。

全部の順番を決める必要はありません。
1つ目だけです。

1つ目が決まっていれば、座った瞬間に始められます。
始まってしまえば、2つ目は自然に決まります。

決めておく場所も、決めます

「明日の1つ目は英単語」と頭の中で思っているだけでは、消えます。

書きます。

机の上に、紙を1枚置いておきます。
そこに1行だけ書いてあります。

英単語　1〜30番

朝、机に座ったとき、目に入るのはこれだけです。
考えることがありません。

頭のなか

夜8時、伸びない人

「よし、やるか」
（座る）
「何からやろう」
「数学は……明日じゃないな」
「英語かな。いや、理科が溜まってる」
「とりあえず机を片づけるか」

同じ夜8時、頭のいい人

（座る前に、机の上の紙を見る）
「英単語、1番から30番」
（座って、単語帳を開く）

5秒です。

違いは、昨日の夜にその紙を書いたかどうか、だけです。

やり方

1　今日の勉強が終わったら、紙に1行書く

その日の最後に書きます。
いちばん頭が、今日やったことを覚えているタイミングだからです。

　　明日の1つ目　　数学ワーク　41ページ

2　その紙を、机の真ん中に置く

引き出しにしまわないでください。
開いた瞬間に目に入る場所に、置いたままにします。

3　座ったら、それをやる

何も考えません。書いてあることをやります。

やる気があるかどうかは、関係ありません。
やる気は、始めたあとに来ます。

これをやると、何が残るか

1日25分が、戻ってきます。

座ってから決める人は、毎日20分から30分を、決めることに使っています。
1週間で、3時間です。1ヶ月で、12時間です。

そして、もう1つあります。

始められなかった日が減ります。

始められなかった日の理由は、たいてい「何をやるか決まらなかった」です。
やる気がなかったのではありません。

入口が、ふさがっていただけです。

この場面のまとめ

座ってから決めると、決めることに時間を使う。
決めるのは座る前。全部ではなく、1つ目だけ。

　　この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること

今日の勉強が終わったら、紙に1行だけ書いて、机の真ん中に置く。

明日の1つ目。それだけ。

58　スマホを、机の上に置いたまま勉強する

> ×　触らなければ、大丈夫
> ○　**別の部屋に置く。一度切れると、戻るのに23分かかる**

机の右上に、スマホを置いています。画面は下向きです。

通知も切ってあります。触るつもりもありません。

万が一、親から連絡が来たときのために、置いてあるだけです。

7時から9時まで、2時間やりました。

でも、進んだのは、ワーク3ページです。

我慢が足りないのでは、ありません

「触らなければ大丈夫」と思っている人は、実際に触っていません。

2時間で3回くらいしか見ていないはずです。

意志が弱いという話ではありません。

問題は、触った回数ではなく、触ったあとに起きることです。

1回切れると、戻るのに23分かかります

集中が切れて、元の深さに戻るまでに、だいたい23分かかると言われています。

これを、2時間に当てはめてみます。

> 19:00　開始
> 19:25　1回見る（20秒）　→　ここから23分かけて戻る
> 19:48　やっと元の深さ
> 19:55　もう1回見る（15秒）　→　また23分
> 20:18　やっと元の深さ
> 20:40　もう1回（10秒）　→　また23分
> 21:00　終了

スマホを触っていた時間は、合計45秒です。
深く集中できていた時間は、2時間のうち、30分ほどです。

45秒で、1時間半が削れます。

画面を下向きにしても、効きません

机の上にあるだけで、頭の一部がそこを見張っています。
「来ていないか」を確認し続けている状態です。

だから、置き方を工夫しても意味がありません。
距離を変えるしかありません。

> × 机の上に、画面を下にして置く
> × 引き出しに入れる
> ○ 別の部屋に置く
> ○ 家族に預ける

立ち上がらないと取りに行けない場所。これが基準です。

親からの連絡は、先に片づけます

「連絡が来るかもしれないから」は、だいたい本当です。

なので、勉強を始める前に、こう言っておきます。

「9時まで別の部屋に置くから、用があるときは部屋に来て」

これで、スマホを手元に置く理由が、1つもなくなります。

どうしても手元に置きたい日は

テスト前日など、どうしても連絡を待つ日があります。

その日は、机の上ではなく、自分の背中側に置きます。
振り返らないと見えない位置です。

視界に入らないだけで、見張りの仕事はかなり減ります。

これをやると、何が残るか

> 削られているのは、触っていた45秒ではない。
> そのあとの1時間半だ。

この場面のまとめ

> × 触らなければ、大丈夫
> ○ 別の部屋に置く。一度切れると、戻るのに23分かかる

続ける力 「次の1個目は？」

59 集中できないのを、自分のせいにする

> × 自分は、集中力がないから
> ○ **切れた場所を、1つずつ潰す**

今日も、1時間座って、30分しか進みませんでした。

「自分は集中力がないんだ」と思います。
前からそうでした。たぶん、これからもそうです。

そう思ったあと、何をすればいいかは、わかりません。

集中力という言葉には、直し方がありません

「集中力がない」は、便利な言葉です。
全部それで説明がつきます。

でも、この言葉を使った瞬間に、やることがなくなります。

> ワークが終わらない → 集中力がないから → やることなし
> 単語が覚えられない → 集中力がないから → やることなし

能力の名前をつけると、話が終わります。
終わるので、来週も同じことが起きます。

集中は、切れた場所を見るしかありません

集中が切れるとき、必ず何かが起きています。
何も起きずに切れることは、ありません。

1週間だけ、こうしてみてください。

> 机の端に、紙を1枚置く。
> 集中が切れたと思ったとき、そのとき何があったかだけ、1行書く。

書くのは原因ではなく、事実だけです。

> 19:20　LINEの通知音
> 19:45　英語の長文が読めなくて、いやになった
> 20:10　のどがかわいた
> 20:30　弟がドアを開けた
> 20:50　眠い

1週間続けると、20行くらいたまります。

たまった行は、3種類にしか分かれません

> 1　外から来たもの　　通知、音、人、のどのかわき
> 2　中で起きたもの　　わからない、眠い、飽きた
> 3　決まっていないもの　次に何をやるか考えていた

1は、物を動かせば消えます。
スマホを別の部屋に。水を机に置く。ドアに紙を貼る。

2は、やり方の問題です。
「わからなくていやになった」なら、その単元のレベルが合っていません。
「眠い」なら、51番です。

3は、座る前の問題です。46番で消えます。

20行のうち、同じ原因が半分を占めます

実際に書いてみると、だいたい2つか3つの原因が、半分以上を占めます。

集中力がないのではありません。
同じ場所で、毎回切れているだけです。

そして、同じ場所なら、潰せます。

これをやると、何が残るか

> 集中力という力は、直せない。
> 切れた場所は、直せる。

この場面のまとめ

> × 自分は、集中力がないから
> ○ 切れた場所を、1つずつ潰す

続ける力 「次の1個目は？」

60 疲れてから、休憩する

> × きりのいいところまで、やろう
> ○ **25分やって、1分で思い出して、5分休む**

7時に始めました。

1時間くらいで、少し疲れてきました。
でも、この大問が終わっていません。きりが悪いです。

もう20分がんばりました。

8時20分。やっと区切りがつきました。
休憩します。そのまま、戻れませんでした。

最後まで終わらせたいのは、正しい気持ちです

途中でやめるのは気持ち悪い。これは、ちゃんとやる人の感覚です。

ただ、「きりのいいところ」を基準にすると、
休憩の時刻が、毎日ばらばらになります。

ばらばらだと、自分がいつ休むかを、自分で予想できません。
予想できないと、「あと少し」が止まらなくなります。

疲れてから休むと、休憩が長くなります

これは、順番の問題です。

> 疲れる → 休む → 回復に時間がかかる → 戻れない
> 疲れる前に休む → すぐ戻れる

疲れきってから座ると、ソファから立てません。
疲れる手前で止めると、5分で戻れます。

休憩は、回復のためではなく、疲れないためにとります。

25分やって、1分出して、5分休みます

> 25分　やる
> 1分　閉じて、いまやったことを思い出す
> 5分　休む

真ん中の1分が、この項目の本体です。

25分やったあと、ノートを閉じて、1分だけ思い出します。
紙に書いても、頭の中だけでもいいです。

> いま、何をやったか
> いちばん大事だったのは、どこか
> 出てこなかったのは、どこか

この1分があると、25分が記憶に残ります。
ないと、25分は流れていきます。

休憩の直前は、記憶に残りやすい時間です。
そこに「出す」を置きます。

休憩の5分で、やってはいけないこと

> ×　スマホを開く
> ×　横になる
> ×　別の教科のことを考える
> ○　立つ。水を飲む。窓の外を見る。歩く

スマホを開くと、5分は5分で終わりません。47番の23分が来ます。

タイマーが鳴ったら、途中でも止めます

大問の途中でも、止めます。

途中で止めると、気持ち悪いです。
その気持ち悪さが、次の25分を始めやすくします。

区切りのいいところで終わると、次に始めるのが重くなります。
途中で終わると、続きからなので軽いです。

これをやると、何が残るか

> 休憩は、疲れたから取るのではない。
> 疲れないために、先に取る。

この場面のまとめ

> × きりのいいところまで、やろう
> ○ 25分やって、1分で思い出して、5分休む

続ける力 「次の1個目は？」

61 覚えるときも、音楽をかけたままにする

> × 音楽があったほうが、集中できる
> ○ **言葉を入れるときだけ、音を消す**

イヤホンをして、机に向かいます。

音楽があったほうが、はかどります。
静かすぎると、かえって落ち着きません。

今日は英単語を50個やりました。
次の日のテストで、20個しか出てきませんでした。

音楽があったほうがはかどるのは、本当です

これは気のせいではありません。

音楽があると、机に向かうまでが軽くなります。
作業のあいだ、飽きにくくなります。
周りの生活音も消えます。

全部、本当の効果です。
だから「音楽をやめなさい」とは言いません。

効くものと、効かないものが分かれます

分かれ目は1つです。

いま入れようとしているものが、言葉かどうかです。

> 言葉を入れる　単語、用語、英文、年号、古文　→　歌詞とぶつかる
> 言葉を使わない　計算、図形、グラフ、丸つけ　→　ぶつからない

言葉を覚えるときに使っている場所と、
歌詞を聞くときに使っている場所が、同じです。

同じ場所を2つで使うので、どちらも半分になります。

計算や丸つけは、別の場所を使います。だから、ぶつかりません。

教科ではなく、作業で分けます

数学なら音楽あり、英語なら音楽なし、ではありません。

数学でも、公式を覚えるときは言葉です。
英語でも、問題を解き直すときは計算に近い作業です。

> 音を消す　覚えるとき　読むとき　思い出すとき
> かけてもいい　解き直すとき　丸つけ　書き写し　整理

消せない日は、歌詞のないものに

どうしても無音がつらい日があります。

そのときは、歌詞のない音にします。
日本語でも英語でも、言葉が入っているとぶつかります。

> ×　J-POP　洋楽　歌ってみた
> △　歌詞のないピアノ　環境音　雨の音
> ○　無音

無音が落ち着かないのは、慣れの問題です。
1週間、覚える時間だけ無音にすると、慣れます。

そして、テスト会場は無音です。
覚えたときと出すときの音が同じほうが、出てきやすいです。

これをやると、何が残るか

> 音楽をやめる必要はない。
> 言葉を入れる25分だけ、消せばいい。

この場面のまとめ

> ×　音楽があったほうが、集中できる
> ○　言葉を入れるときだけ、音を消す

続ける力　「次の1個目は？」

62　睡眠を削って、勉強時間を増やす

> ×　寝る時間が、もったいない
> ○　**寝ないと、覚えたものが残らない。足りない日は、昼に15分**

テストの3日前。

まだ終わっていません。
時間が足りません。

睡眠を削ることにしました。

いつもは12時に寝ますが、2時まで起きます。
2時間、増えます。

3日続けました。6時間、増えました。

テストの日。

問題を読んでも、頭に入ってきません。
計算を2回間違えました。

覚えたはずのことが、出てきません。

覚えたものは、寝ているあいだに固まります

ここは、知っておいてください。

昼に覚えたことは、その時点ではまだ不安定です。
寝ているあいだに、頭の中で整理されて、固まります。

寝ないと、この作業が起きません。

つまり、夜中の2時間で覚えたことは、
寝ていないので、固まらないまま朝を迎えます。

2時間ぶん覚えたつもりで、ほとんど残っていません。

寝不足は、思い出す力も下げます

もう1つあります。

寝不足のとき、頭の働きが落ちます。

とくに落ちるのが、取り出す力です。
覚えているはずのことが、出てこなくなります。

テストでやるのは、取り出す作業です。
いちばん落ちているところを、本番で使うことになります。

削った2時間と、落ちた分を比べます

計算してみます。

3日間で、6時間増やしました。
仮に、6時間で30個覚えたとします。

寝ていないので、そのうち残るのは、半分以下かもしれません。15個です。

一方、寝不足で、取り出す力が1割落ちたとします。
1年かけて覚えた1000個のうち、100個が出にくくなります。

15個取って、100個を落としています。

どうしても時間が足りないとき

足りないことは、あります。

そのときは、削る順番があります。

> 1　まず、やることを減らす（捨てる）
> 2　次に、スマホの時間を削る
> 3　最後に、どうしてもなら、睡眠

睡眠は、いちばん最後です。

そして、削るとしても、1時間までにしてください。
2時間を超えると、はっきり落ちます。

前日だけは、絶対に削らない

テストの前日だけは、どんな状況でも削らないでください。

前日の夜に覚えたことは、たいした量ではありません。
前日の寝不足で落ちる分のほうが、はるかに大きいです。

前日は、いつもより30分早く寝るくらいでちょうどいいです。

頭のなか

テスト3日前の夜、伸びない人

「まだ終わってない」
「寝てる場合じゃないな」
「2時までやろう」

同じ夜、頭のいい人

「終わってない。時間が足りない」
「削るか……いや、待て」
「寝ないと、今日やった分が残らないんだった」
「じゃあ、量を減らそう」
「全部やるのは無理。配点が大きいのはどこだ?」
「大問3と4。ここだけにする」
「残りは捨てる」
「12時に寝よう」

減らしたのは、睡眠ではなく、範囲です。

やり方

1　時間が足りないと思ったら、まず範囲を削る

睡眠を削る前に、やることを削ります。
これが、戦略編でやったことです。

2　睡眠は、削るとしても1時間まで

2時間を超えると、翌日のパフォーマンスがはっきり落ちます。

3　テスト前日は、削らない

ここだけは、決まりにしてください。

4　昼に15分、目を閉じる

どうしても寝不足になった日は、昼に15分だけ目を閉じます。
横にならなくていいです。机に伏せるだけでいいです。

15分を超えると、起きたときにだるくなります。

これをやると、何が残るか

覚えたものが、残ります。

削った人は、6時間増やして、15個残ります。
削らなかった人は、6時間増やしていませんが、その日にやった分は全部残ります。

そして、本番で、取り出す力が落ちていません。

この場面のまとめ

覚えたものは、寝ているあいだに固まる。寝ないと固まらない。
寝不足は、取り出す力を下げる。本番で使うのは、取り出す力。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
今週、何時に寝ているかを3日分書いてみる。
足りないと思ったら、睡眠ではなく、やることを削る。

63　朝型が正しい、と思っている

> ×　朝5時に起きて勉強するのが、いちばん効率がいい
> ○　**自分がいちばん頭が回る時間に、いちばん重いものを置く**

続ける力　　1,066字

テスト2週間前。朝型に変えることにしました。

5時に起きます。1日目はできました。2日目も起きました。
3日目、起きられませんでした。

起きられなかった自分に、がっかりします。
そして、その日の夜も、集中できませんでした。

朝型がいい、は半分だけ本当です

朝に勉強すると集中できる人は、実際にいます。
そういう人は、もともと朝に頭が回る人です。

人には、頭が回る時間帯のくせがあります。
これは、気合いや習慣より、生まれ持ったものの影響が大きいとされています。

くせに逆らった時間に勉強すると、同じ1時間でも入る量が落ちます。

つまり、朝型の人が朝にやるのは正しい。
夜型の人が朝にやるのは、わざわざ悪い時間を選んでいることになります。

問題は、朝型を押してくるのが外からだということです

「早起きしなさい」は、親から来ます。学校からも来ます。
朝練もあります。

だから、夜型の子は「自分は怠けている」と思いがちです。
怠けていません。時間帯が合っていないだけです。

頭のなか

朝起きられなかった日、伸びない人

> 「また起きられなかった」
> 「意志が弱い」
> 「こんなんじゃ受からない」
> （その日1日、引きずる）

同じとき、頭のいい人

> 「また起きられなかった」
> 「……3日連続だ。これはもう、合ってないってことだ」
> 「朝は、単語20個だけにする。頭を使わないやつ」
> 「数学は、夜9時に動かす。いちばん回る時間だ」

違いは、1か所です。

起きられない自分を直そうとせず、置く中身を変えた。

> いちばん頭が回るのは、何時？

やり方

> 1　1週間、記録する　1日10秒
> その日いちばん集中できた時間帯に、丸をつけるだけ
> 朝　昼　夕方　夜　深夜
>
> 2　丸が多い時間帯に、いちばん重い教科を置く
> 重い＝頭を使う。数学の応用、英語の長文、理科の計算
>
> 3　丸が少ない時間帯には、軽いものを置く
> 軽い＝手だけでできる。単語、漢字、丸つけ、記録

朝型に変えなくていいです。

朝に何を置くかを、変えてください。

やりすぎないために

夜型だから夜中まで、にはしないでください。

睡眠を削ると、覚えたものが残りません。これは時間帯と別の話です。

起きる時間は変えなくていいので、寝る時間は守ってください。

それから、試験は朝に始まります。

本番の2週間前からは、朝に1問だけ解く練習を入れてください。

生活は変えなくていいです。1問だけです。

残るもの

> 直すのは、起きる時間ではない。
> その時間に、何を置くか。

この場面を見つけた問い　　次の1個目は？

続ける力　「次の1個目は？」

モチベ

64　誰のために受けるのかを、考えたことがない

> ×　とりあえず、行けるところに行く
> ○　**受かったとき、誰に最初に言うかを決めておく**

続ける力　　861字

「なんで受験するの」と聞かれて、答えられません。

みんな受けるから。親が言うから。行かないと、あとで困るから。

嘘ではありません。でも、これで夜11時に机に向かうのは、きついです。

目標がないのが悪い、という話ではありません

「夢を持て」と言われても、ない人のほうが多いです。
中学生で将来やりたいことが決まっている人は、少数です。

ここで言いたいのは、夢を持てではありません。

自分のためだけの目標は、弱いということです。

自分のためだけだと、自分が許せば終わります

> 自分のため　　今日はもういいや　→　自分が許す　→　終わる
> 誰かのため　　今日はもういいや　→　許せない　→　続く

これは根性の話ではなく、続く形かどうかの話です。

自分との約束は、自分で破れます。
誰かが関わっている約束は、破りにくい。

夢ではなく、顔を1つ決めます

将来の仕事を決める必要はありません。
受かったとき、最初に言いたい相手を1人、決めるだけです。

・親
・いまの担任
・中学のとき、自分を馬鹿にした人
・下の兄弟
・自分を見てくれていた部活の先輩

誰でもいいです。見返したい相手でも、かまいません。
その人の顔が浮かぶかどうかだけが条件です。

頭のなか

夜11時、伸びない人

「もう無理」
「なんでこんなことやってるんだろう」
「……まあ、明日やればいいか」

同じとき、頭のいい人

「もう無理」
「……でも、合格を言う相手は決まってる」
「あと1問だけやって寝る」

違いは、1か所です。

「なんでやってるんだろう」に、答えを持っていた。

受かったら、最初に誰に言う？

やり方

1　紙に、1人の名前を書く　　1分

2　その紙を、机の見えるところに貼らない
　貼ると、1週間で見えなくなる

3　筆箱の中に入れる
　筆箱は、毎日開ける。1日1回は目に入る

言葉はいりません。名前だけでいいです。

残るもの

> 自分との約束は、自分で破れる。
> 誰かが入っている約束は、破りにくい。

この場面を見つけた問い　　次の1個目は？

続ける力　「次の1個目は？」

65　やる気が出るのを待つ

> ×　気分が乗ったら、始めよう
> ○　**始めたあとに、やる気が来る**

日曜日の午後2時。

やらないといけないことは、わかっています。
数学のワークが、20ページ残っています。

でも、気分が乗りません。

少し休んでから始めよう、と思います。
スマホを見ます。

午後3時。まだ乗りません。
午後4時。まだです。

午後6時。

今日はもう無理だな、と思います。

やる気は、始める前には来ません

ここは、覚えておいてほしいところです。

やる気というものは、何かを始めたあとに出てきます。
始める前には、出ません。

これは、だらしないからではありません。
そういう順番になっています。

机に座って、1問解く。
1問解けると、少し面白くなる。
もう1問解く。だんだん乗ってくる。

この順番です。

やる気が出てから始めようとすると、永久に始まりません。
始めないと、出ないからです。

待っているあいだ、気持ちは重くなります

午後2時に「あとでやろう」と思った時点で、
やることは消えていません。

頭の片隅に、ずっと残っています。

午後3時。まだ残っています。しかも、残り時間が1時間減りました。
午後4時。もっと減りました。

待っているあいだ、やることの重さは増え続けます。

だから、午後6時に感じる重さは、午後2時の3倍になっています。
3倍重いものを、いちばん疲れた時間に持ち上げることになります。

始め方を、1つ決めておきます

やることは単純です。

やる気を待つのをやめて、始めるきっかけを、行動で決めます。

「座ったら、1問目を解く」

これだけです。

やる気があるかどうかは、聞きません。
座ったら、解きます。

最初の1個を、いちばん軽くします

もう1つ、コツがあります。

最初にやることを、いちばん軽いものにします。

いきなり難しい問題から始めると、始まりません。
重いものは、乗ってから持ちます。

> 英語なら　　単語を10個見る
> 数学なら　　計算問題を3問
> 国語なら　　漢字を10個

2分で終わるものです。

2分やると、乗ってきます。
乗ってきたら、本題に入ります。

頭のなか

午後2時、伸びない人

「やらないとな」
「でも、なんかやる気出ないな」
「ちょっと休んでからにしよう」
（スマホを見る）

同じ午後2時、頭のいい人

「やる気……出ないな」
「出ないのは、いつものことだ」
「とりあえず座る」
（座る）
「1個目は、計算3問だったな」
（解く。2分）
「……あ、ちょっと乗ってきた」
「じゃあ本題いくか」

やる気が出てから座ったのではありません。
座って、2分やったら、出てきました。

やり方

1　最初にやることを、前の日に決めておく

12番でやったことと同じです。
机の上に、1行書いた紙を置いておきます。

2　それを、2分で終わるものにする

計算3問。単語10個。漢字10個。

重いものを置かないでください。重いと、座れません。

3　やる気があるかどうかを、自分に聞かない

聞いたら、ないと答えが返ってきます。

聞かずに、座ります。座ったら、紙に書いてあることをやります。

本当にできない日もあります

体調が悪い日、精神的にしんどい日があります。

その日は、休んでいいです。

ただし、判定を1つだけやってください。

　　2分だけ、座ってみる。

2分やって、まだしんどかったら、その日は休みます。
2分やって、動けそうなら、続けます。

2分やらずに判断すると、ほとんどの日が休みになります。

これをやると、何が残るか

始められなかった日が、減ります。

勉強が続かない人の1週間を見ると、
やらなかった日の理由は、ほとんどが「始められなかった」です。

途中でやめた日は、少ないです。
始まりさえすれば、ある程度は続きます。

だから、始め方だけを直せば、週の勉強時間が倍になります。

この場面のまとめ

やる気は、始めたあとに来る。待っているあいだ、やることの重さは増え続ける。
最初の1個を、2分で終わるものにする。

　　この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

　　今日やること
　　明日の1個目を、2分で終わるものに決めて、紙に書く。

座ったら、やる気を聞かずに、それをやる。

66　解けないまま、その日を終える

> ×　今日はもう無理。明日やろう
> ○　**1問でも出して、○をつけて寝る**

続ける力　　1,425字

夜の11時。

今日は、数学の応用問題をやっていました。
3問やって、3問とも解けませんでした。

疲れました。

「今日はもう無理だな」

ノートを閉じて、寝ます。

次の日。机に向かうのが、少しおっくうです。
その次の日も、同じです。

1週間後。数学を開くのが、いやになっています。

終わり方が、次の日に効きます

その日の最後にやったことが、次の日の入りやすさを決めます。

> ×で終わった日の次の日は、入りにくいです。
> ○で終わった日の次の日は、入りやすいです。

これは、気のせいではありません。

人は、前回どうだったかを覚えています。
前回しんどかったものには、近づきにくくなります。

3日連続で×で終わると、その科目が苦手になります。
実力が下がったのではありません。近づかなくなっただけです。

最後の5分を、変えます

やることは、単純です。

寝る前の5分で、確実に解ける問題を1問やります。

基本問題でいいです。
計算問題でもいいです。

> ○がつけば、何でもいいです。

その日の最後に、○が1つつきます。

「できないまま終わる」のは、むしろ普通です

難しい問題をやった日は、×で終わるのが自然です。

これは、悪いことではありません。
難しいことに挑戦した証拠です。

問題は、×のまま終わることです。

> ×で終わるのと、×のあとに○をつけて終わるのは、違います。
> やった量は、5分しか違いません。

頭のなか

夜11時、伸びない人

「3問とも解けなかった」
「今日はダメだったな」
「疲れた。寝よう」
（閉じる）

同じ夜11時、頭のいい人

「3問とも解けなかった」
「……これで終わると、明日しんどいな」
「1問、簡単なの解いとくか」
（基本問題のページを開く）
「これなら解ける」
（解く。3分）
「○。よし」

「明日は、今日の3問目からだ」
（メモして、閉じる）

3分です。

その3分で、次の日の入りやすさが変わります。

やり方

1 「今日はもう無理」と思ったら、そこで止めない

その感覚が、合図です。

2　確実に解ける問題を、1問やる

探すのに時間をかけないでください。
基本問題のページを、あらかじめ決めておくといいです。

3　○をつける

実際に、○を書いてください。
頭の中で「できた」と思うだけでは、弱いです。

4　明日やることを、1行書く

「明日は、今日の3問目から」

次の日、考えずに始められます。

1週間、全部×だったとき

まれに、1週間ずっとうまくいかないことがあります。

そのときは、やっているレベルが合っていません。

1段下げてください。
基本問題に戻って、1週間、○だけをつけます。

> ○だけの1週間を過ごすと、戻ってこられます。

これは、逃げではありません。
×だけの1週間を続けると、科目ごと手放すことになります。

そのほうが、損が大きいです。

これをやると、何が残るか

次の日に、机に向かえます。

同じ3時間やっても、
×で終わった日と、〇で終わった日では、次の日が違います。

これが1ヶ月続くと、差は大きくなります。

> 〇で終わった人は、30日のうち25日やります。
> ×で終わった人は、30日のうち15日になります。

1日の中身は同じでも、日数が違ってきます。

この場面のまとめ

その日の最後にやったことが、次の日の入りやすさを決める。
×のまま終わらない。最後の3分で、確実に解ける1問に〇をつける。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
今日の最後に、確実に解ける問題を1問やって、〇をつけてから閉じる。

67　勉強した時間を、記録して満足する

> ×　今日は3時間やった
> 〇　**今日、何ができるようになったかを1行書く**

高校2年生。学習記録のアプリを使っています。

科目ごとに、タイマーを回します。
終わると、時間が積み上がっていきます。

今日は5時間。今週は32時間。先週より4時間多い。
グラフが、きれいに伸びています。

友達と繋がっているので、お互いの時間が見えます。
負けたくないので、もう30分やります。

3ヶ月続けました。記録は1日も途切れていません。

模試が返ってきました。

偏差値は、3ヶ月前と同じでした。

記録しているのは、入れたほうだけです

ここで、記録アプリを責めたいわけではありません。
記録すること自体は、いいことです。10番でも、先週の時間を見ろと書きました。

問題は、記録しているものが1種類しかないことです。

　勉強した時間

これは、自分が入れたものです。

試験で点になるのは、出せたもののほうです。

入れた量と、出せる量は、同じではありません。
その差が、やり方の良し悪しです。

時間だけを記録していると、差が見えません。
だから、3ヶ月たって初めて気づくことになります。

2つの質問を、比べてみてください

　「今日、何時間やった？」

これは、机にいれば答えられます。
アプリを見れば、1秒で出ます。

　「今日、何ができるようになった？」

これは、何かが変わっていないと答えられません。

5時間やっても、答えられない日があります。
30分で、答えられる日もあります。

この2つ目の質問に答えられるかどうかが、その日が0だったかどうかです。

記録をやめる必要はありません

やることは、1つだけです。

時間の横に、1行足します。

> 11/4　数学　2時間
> 　　→　二次関数の最大値が、場合分けありで出せるようになった
>
> 11/5　数学　2時間
> 　　→　（書けない）

11月5日は、2時間やって0です。

これは、サボったという意味ではありません。
2時間、ちゃんとやっています。

でも、出せるものが1つも増えていません。

ここに気づけると、次の日のやり方が変わります。
気づけないと、3ヶ月同じやり方を続けます。

書けない日が続いたら

最初のうちは、ほとんど書けないはずです。

それでいいです。書けないことがわかるのが、1つ目の成果です。

1週間やって1行も書けなかったら、やり方のほうを疑ってください。
この本のどこかに、原因があります。

いちばん多いのは、この3つです。

> 23番　見ながら書いている
> 31番　解説を読んで納得して終わっている
> 33番　解答を横に置いている

どれも、入れているだけで出していません。
だから、書くことがないのです。

頭のなか

寝る前、伸びない人

（アプリを見る）
「今日5時間。今週32時間」
「先週より多いな」
「よし、明日も頑張ろう」

同じとき、頭のいい人

「今日5時間か」
「……で、何ができるようになった？」
「えーと……」
「数学やって、英語やって、古文も見た」
「……出てこないな」
「5時間で0ってことか」
「何がまずかった？」
「ずっと解説読んでたな。1回も閉じてない」
「明日は、1問でも閉じて解こう」
（1行書く）「明日は、解説を閉じて解き直す」

「えーと」で止まったところが、この項目の全部です。

やり方

1　記録に、1行の欄を作る

アプリでも、紙でもかまいません。
時間の下に、1行書けるスペースを作ります。

2　寝る前に、1行書く

書くのは、これです。

今日、できるようになったこと。

書き方の決まりは、1つだけです。

白紙に出せるかどうかで、〇×がつく大きさにする。

> ×　「数学をやった」　　〇×がつかない
> ×　「二次関数がわかった」　　〇×がつかない
> 〇　「二次関数の最大値を、場合分けありで出せた」

3　書けない日は、空欄のままにする

無理に書かないでください。
空欄が並ぶことに、意味があります。

4　週に1回、空欄の数を数える

7日のうち、空欄が5日なら、やり方を変えるサインです。
空欄が2日以下なら、いまのやり方は合っています。

これをやると、何が残るか

3ヶ月後に、ノートに何十行か残ります。

時間だけ記録した人の3ヶ月後には、グラフが1本あります。
きれいに伸びていますが、そこから何もわかりません。

1行書いた人の3ヶ月後には、できるようになったことのリストがあります。

このリストには、2つの使い道があります。

試験の前に、見ます。
自分が3ヶ月で何を積んだかが、目に見えます。これが自信になります。

伸びなくなったときに、見ます。
空欄が増え始めた時期がわかります。そこで何が変わったかを、探せます。

この場面のまとめ

時間は、入れたもの。点になるのは、出せたもの。
時間だけ記録していると、入れた量と出せる量の差が見えない。
記録はやめなくていい。横に1行、足すだけ。

> この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？
>
> 今日やること
> 今日の勉強が終わったら、何時間やったかの横に、
> できるようになったことを1行書く。書けなければ、空欄のままにする。

68　他人と比べて、落ち込む

> ×　あの子はもう8割。自分は何をやってるんだろう
> ○　**比べる相手は、先週の自分**

続ける力　★厚く書く　　2,431字

休み時間。前の席で、友達が話しています。

「模試どうだった？」

「んー、まあまあ。8割くらい」

まあまあ、と言っています。

自分の結果は、鞄の中にあります。5割でした。
判定はEでした。

その日は、家に帰ってから何もできませんでした。

自分は、毎日やっています。
あの子が遊んでいるときも、やっていました。

それでも、3割違います。

やっぱり、向いてないのかもしれない。

そう思いました。

これを書いているのは、同じことを経験した人からの手紙を、
何百通も読んできたからです。

その中の1通に、こうありました。

「自分は努力してるのになんでこんなに低いんだろうと悩んで、
泣いたりしていました」

まず言いたいのは、これです。

その感覚は、正しいです。

実際に差があるし、実際に悔しい。
気にするな、というのは無理です。無理なことを言っても、意味がありません。

だから、別の話をします。

見えないものと、比べています

あの子の8割は、いつからの結果ですか。

今日できたことではありません。
小学校から今日までの、積み上げの結果です。

自分の5割も、同じです。今日までの積み上げです。

つまり、比べているのは、お互いの「これまで全部」です。

これまで全部は、今日どうにもなりません。
どうにもならないものを比べているので、何回比べても同じ結論になります。

そして、もっと大事なことがあります。

あの子が、先月から何点上がったのかは、見えません。
下がっているかもしれません。

見えているのは、あの子の点だけ。変化は、見えません。

見えないものと比べているから、終わらないのです。

比べること自体は、悪くありません

よく「人と比べるな」と言われます。

無理です。教室に人がいるかぎり、比べます。
比べないようにしよう、というのは、やり方ではありません。

やるのは、比べる相手を変えることです。

　　先週の自分。

これなら、変化が見えます。
しかも、自分で動かせます。

> 先週　52点
> 今週　58点
> 　　6点、上がっている

あの子の6点前がどこだったかは、わかりません。
でも、自分の6点前は、はっきりわかります。

「でも、追いつかない」

ここで、こう思うはずです。

　　先週より6点上がっても、あの子には追いつかない。

その通りです。1週間では、追いつきません。

ただ、計算してみてください。

受験まで、あと何週間ありますか。
仮に30週あるとします。

> 1週間に2点ずつ上げる
> 　30週で　60点

いま3割の差があっても、届く可能性が出てきます。

これは、気休めで言っているのではありません。
見るものを変えると、計算できるようになる、という話です。

「あの子との差」は、計算できません。
「1週間に何点上げるか」は、計算できます。

計算できるものだけが、行動に変わります。

落ち込んだ時間は、0点です

ここは、少し冷たいことを言います。

比べて落ち込んだ1時間に、1問も解いていません。

これは、責めているのではありません。
落ち込むな、とも言いません。落ち込みます。

言いたいのは、**落ち込む時間を短くしたほうが得だ**、ということです。

そして、短くする方法が1つあります。

落ち込んだときに、やることを決めておきます。

> 先週の自分の点を、見る。

これだけです。紙でも、スマホのメモでもいい。
先週の自分が、どこにいたかを見ます。

1分で終わります。
そして、落ち込んでいる状態から、計算できる状態に戻ります。

頭のなか

友達の会話を聞いたあと、伸びない人

> 「8割か……」
> 「自分は5割」
> 「毎日やってるのに」
> 「やっぱり才能なのかな」
> （鞄にしまう。家で何もしない）

同じとき、頭のいい人

> 「8割か。すごいな」
> 「……で、自分は先週から何点上がった？」

（前回の成績表を出す）

「前回52、今回58。6点か」

「上がってる」

「あの子、先月から何点上がったんだろう」

「……わかんないな。見えない」

「見えないものと比べても、どうしようもないか」

「6点上がった理由は？　英語の長文で、設問を先に読むようにした」

「じゃあ次は、数学でも同じことをやろう」

8割の子のことは、途中で考えるのをやめています。
考えても、何も出てこないからです。

やり方

1　前回の自分の点を、すぐ出せるところに置く

成績表をファイルの奥にしまわないでください。
スマホのメモに、点数だけ書いておくのでもいいです。

> 6月　48
> 9月　52
> 11月　58

3行あれば十分です。

2　落ち込んだら、それを見る

落ち込まないようにする、ではありません。
落ち込んだあとの手順を、決めておきます。

3　上がった理由を、1つ書く

6点上がったなら、何か変えたはずです。
それを1行書きます。

書けなかったら、たまたま上がっただけかもしれません。
それもわかったほうがいいです。

4　残りの週数で、割る

> 目標まで　あと60点
> 残り　　30週
> 1週間で　2点

この数字を出すと、見るものが「あの子」から「2点」に変わります。

これをやると、何が残るか

落ち込んでいる時間が、短くなります。

完全になくなることは、ありません。
教室で8割の声を聞いたら、やっぱりきついです。

でも、1日止まっていたのが、1時間になります。
その差が、1年で大きくなります。

そして、もう1つあります。

比べる相手を変えると、勝てるようになります。

あの子には、1年かけても勝てないかもしれません。
でも、先週の自分には、今週勝てます。

勝った回数が増えると、人は続けられます。
第1章で書いた、小さく勝つ、というのはこれのことです。

この場面のまとめ

比べているのは、お互いの「これまで全部」。今日どうにもならないもの。
相手の変化は見えない。見えないものと比べるから、終わらない。
比べるのをやめるのではなく、相手を先週の自分に変える。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
これまでの模試かテストの点を、3つだけスマホのメモに書く。
落ち込んだときに、それを見る。

69　「できない」で、話を終わらせる

> ×　自分は、数学ができない
> ○　**数学が、まだできていない。まだ、を足す**

面談で、いちばんよく聞く言葉があります。

「自分、数学できないんで」

高1も、高3も、中学生も言います。
英語でも、国語でも、理科でも、同じ形で言います。

この言葉を言った瞬間に、話が終わります。

できないのだから、やってもしょうがない。
やってもしょうがないので、やらない。
やらないので、できないままになる。

言葉のとおりになります。

「できない」は、終わりの形です

日本語として見てください。

自分は、数学ができない。

これは、完結した文です。
主語があって、述語があって、終わっています。

終わった文には、続きがありません。

続きがないということは、次にやることも出てきません。
だから、ここで止まります。

「まだ」を1語足すと、文が終わりません

自分は、数学が、まだできない。

この文は、終わっていません。

「まだ」と言った瞬間に、いつできるのか、という続きが必要になります。
聞いている側も、そう受け取ります。

「まだってことは、いつできるようになるの？」

この質問が、自然に出てきます。

1語足しただけで、文の形が変わって、次の行動が出てくるようになります。

これは、気休めではありません

ここを誤解しないでください。

ポジティブに考えよう、という話ではありません。
言葉が、探す範囲を決めている、という話です。

「数学ができない」

この言葉で、何を探しますか。
探すものがありません。数学は大きすぎます。

「二次関数の最大値が、まだ出せない」

この言葉なら、探せます。
教科書の、そのページを開けばいい。

18番でやったことと、同じ構造です。
「全部わからない」と言うと動けなくて、「3行目がわからない」と言うと動ける。

できない、も同じです。
大きすぎる言葉は、行動に変わりません。

「まだ」を足すと、言葉が細かくなります

実際に言ってみると、わかります。

「自分は、数学が、まだできない」

言った瞬間に、違和感が出ます。

全部できないわけではないからです。
計算はできます。基本問題も解けます。

だから、こう言い直したくなります。

「二次関数の最大値が、まだ出せない」

「まだ」を足すと、自動的に範囲が狭くなります。

これが、この1語のいちばんの効果です。
ポジティブになるからではありません。正確になるからです。

「できる」も、同じです

逆も気をつけてください。

「英語はできる」

これも、終わりの形です。

終わっているので、確認しません。

29番でやった話です。できる、を信じたまま試験の日を迎えます。

「できる」にも、足す言葉があります。

「英語は、いまのところ出せている」

いまのところ、を足すと、確認する余地が残ります。

頭のなか

面談で聞かれたとき、伸びない人

「数学はどう？」

「あー、自分、数学できないんで」

「全然ダメです」

（話が終わる）

同じとき、頭のいい人

「数学はどう？」

「数学は……できない、ですね」

「……いや、全部じゃないか」

「計算はできる。基本問題も、だいたい解ける」

「出ないのは、二次関数の場合分けのところ」

「あと、図形の証明も怪しい」

「その2つが、まだ出せないです」

（話が続く）

言い直しているだけです。

でも、最初の言い方では面談が終わり、2つ目の言い方では次が決まります。

やり方

1 「できない」と言った自分に、気づく

口に出したときでも、頭の中で思ったときでもいいです。

この言葉が出たことに気づくのが、最初です。

2 「まだ」を足して、言い直す

「数学ができない」 → 「数学が、まだできない」

声に出さなくていいです。頭の中で言い直します。

3　違和感が出たら、範囲を狭める

「まだ」を足すと、たいてい言い過ぎに感じます。
感じたら、狭めてください。

「二次関数の最大値が、まだ出せない」

ここまで来たら、やることが決まっています。

4　できないノートに、1行書く

狭めた言葉を、そのまま書きます。
これが、明日消す1行になります。

人に言うときも、変わります

この言い方は、人に聞くときにも効きます。

> ×「数学、全然できないんですけど、どうすればいいですか」
> ○「二次関数の場合分けが、まだ出せないんですけど、どう練習すればいいですか」

1つ目の聞き方だと、相手も答えられません。
2つ目なら、3分で答えが返ってきます。

18番と同じです。聞き方で、返ってくるものが変わります。

これをやると、何が残るか

止まっている時間が、減ります。

「できない」で終わった人は、そこから動きません。
何をすればいいかが、出てこないからです。

「まだ」を足した人は、動きます。
自動的に範囲が狭くなって、やることが見えるからです。

言葉を1つ変えただけで、同じ実力の人が、動けるようになります。

これは、この本でいちばん安い変化です。
お金も時間もかかりません。1語足すだけです。

この場面のまとめ

「できない」は、終わりの形。終わった文からは、次の行動が出てこない。
「まだ」を足すと、文が終わらず、自動的に範囲が狭くなる。
ポジティブになるからではなく、正確になるから効く。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
いま「できない」と思っている科目を1つ選ぶ。
「まだ」を足して言い直して、範囲が狭くなるまで言い直す。

70　点が下がったら、自分を責める

> ×　やっぱり、自分には向いていない
> ○　**下がったのは、やり方。人じゃない**

続ける力　　2,001字

模試が返ってきました。

前回より、20点下がっていました。

この2ヶ月、やってきました。
前よりやったのに、下がりました。

「やっぱり、自分には向いてないのかもしれない」

そう思います。

その日は、勉強できませんでした。
次の日も、少しだけでした。

下がったのは、人ではありません

点が下がったとき、2つのことが考えられます。

> 1　やり方が、合っていなかった
> 2　その回が、たまたま難しかった

どちらも、やり方か、問題の話です。
人の話ではありません。

でも、下がった瞬間に出てくる言葉は、たいてい人の話です。

「向いてない」

「頭が悪い」

「才能がない」

これを言っても、次にやることが1つも決まりません。

責めると、見なくなります

いちばんの問題は、これです。

自分を責めると、成績表を見なくなります。

見ると、つらいからです。
ファイルにしまって、開かなくなります。

そうすると、どこで落としたかがわからないままになります。
わからないので、次も同じところで落とします。

責めることが、改善を止めています。

「どこが下がったか」だけを見ます

やることは、6番でやったことと同じです。

総合点ではなく、大問ごとに見ます。

「英語の長文が、12点下がってる」

「ほかは、ほとんど変わっていない」

これがわかると、言葉が変わります。

「向いてない」　→　「長文が落ちた」

長文が落ちたなら、長文を見ればいいです。
向いていない、には、やることがありません。

上がっているところも、必ずあります

20点下がったとき、全部が下がっているわけではありません。

たいてい、どこかは上がっています。

英語　　マイナス12

数学　　マイナス15

国語　　プラス7

国語は、上がっています。

20点下がったという見方をすると、国語の7点は見えません。
大問ごとに見ると、見えます。

上がったところには、理由があります。
その理由は、ほかの科目にも使えます。

頭のなか

成績表を見た瞬間、伸びない人

「20点下がってる」
「2ヶ月やったのに」
「やっぱり向いてないのかな」
（しまう）

同じ瞬間、頭のいい人

「20点下がった」
「……きついな」
「でも、下がったのは点であって、自分じゃない」
「どこが下がった?」
（大問別を見る）
「英語の長文、マイナス12」
「数学、マイナス15。これは大問3が丸ごと0点だ」
「国語、プラス7。……上がってる」
「数学の大問3、何だ? 確率か」
「確率、やってないな。そりゃ0点だ」
「下がったんじゃなくて、やってないところが出ただけか」
「国語が上がったのは、設問を先に読むようにしたからだな」
「それ、英語の長文でもやってみよう」

やり方

1 「向いてない」と思ったら、その言葉を止める

言葉が出てきたこと自体は、止められません。
出てきたあと、1回止めます。

2　人の話ではなく、場所の話に変える

「自分がダメだ」 → 「どこが下がった?」

質問の形にすると、人から場所に移ります。

3　大問ごとに見る

総合点は、見なくていいです。
大問ごとの増減だけを見ます。

4　上がったところを、1つ探す

必ずあります。探してください。

そして、なぜ上がったのかを考えます。
そこに、ほかに使える方法が入っています。

本当に、やり方が悪かった場合

やり方が合っていなかったことも、あります。

2ヶ月やって下がったなら、その2ヶ月のやり方に問題があったかもしれません。

その場合も、責める必要はありません。
やり方を変えればいいだけです。

この本に、49個のやり方があります。
そのうち1つを変えてみてください。

やり方は、変えられます。
人は、変えなくていいです。

これをやると、何が残るか

次の日に、机に向かえます。

これが、いちばん大きいです。

責めた人は、3日止まります。
3日止まると、下がった分を取り返すのに、もっと時間がかかります。
そして、また下がります。

場所を見た人は、その日のうちに動きます。
確率が0点だったなら、確率をやります。

下がった原因が、2ヶ月後には消えています。

最後に

この本は、ここで終わります。

50個のうち、いくつ当てはまりましたか。

たぶん、半分以上だったと思います。
それは、あなたがちゃんと勉強してきたということです。

サボっていた人には、1つも当てはまりません。
線を引くことも、まとめノートを作ることも、計画を立てることもしないからです。

50個のうち10個でも直せば、点は変わります。

そして、もし下がる日が来ても、思い出してください。

下がったのは、やり方です。人ではありません。

やり方は、今日から変えられます。

この場面のまとめ

下がったのは、やり方か、その回の難しさ。人ではない。
責めると、成績表を見なくなる。見なくなると、同じところで落とす。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
いちばん最近の成績表を出して、上がったところを1つ探す。
なぜ上がったのかを、1行書く。

本番

71　前日に、新しい問題集を開く

> ×　最後にもう1冊、やっておこう
> ○　**前日は、やったものだけ。新しいものは入れない**

選ぶ力　　1,562字

入試の前日。

不安になってきました。
まだ足りない気がします。

本棚に、手をつけていない問題集があります。
1年前に買って、途中でやめたものです。

開きました。

1問目。解けません。
2問目。これも解けません。

知らない解き方が出てきます。

夜の11時。焦りが、どんどん大きくなっていきます。

眠れませんでした。

前日に新しいものを開くと、できないものが見つかります

当たり前ですが、これが問題です。

新しい問題集には、まだやっていない問題が入っています。
やっていないので、解けません。

解けない問題を前日に見つけると、何が起きるか。

直す時間が、ありません。

前日に見つかったできないことは、今回の試験では直りません。
それでも、頭には残ります。

そして、寝る前に残るのは「まだできないことがある」です。

前日の目的は、増やすことではありません

前日にやることは、1つだけです。

　　思い出しやすい状態にする。

新しく覚えるのではありません。
いままで覚えたものを、取り出しやすくしておきます。

1年かけて入れたものが、頭の中にあります。
それを、明日すぐ出せるようにしておく。

これが、前日の仕事です。

開くのは、いちばん使い込んだものです

前日に開くのは、3つです。

> 1　自分が書いた、間違いの原因リスト
> 2　いちばん使い込んだ問題集の、印がついているところ
> 3　暗記物の、最後に確認した日が古いもの

全部、すでにやったものです。
新しいものは、1ページも入れません。

とくに1つ目が効きます。

38番と40番で作った、自分の間違いの原因リスト。
5行くらいになっているはずです。

これを前日に読むのが、いちばん点が動きます。

頭のなか

前日の夜、伸びない人

　　「不安だな」
　　「まだ足りない気がする」
　　「この問題集、やってなかったな」
　　（開く）
　　「……解けない」
　　「やばい、こんなのも解けないのか」

同じ夜、頭のいい人

「不安だな」

「……この不安、何をやっても消えないやつだ」

「新しいもの開いたら、もっと不安になる」

「やったものだけにしよう」

（間違いノートを開く）

「符号を落とす。単位を忘れる。問題文の最後を読まない」

「これ3つか。明日、気をつけるのはこれだけ」

（印のついた問題を10問、見る）

「これは解ける。これも解ける」

「……解けるものが、けっこうあるな」

「寝よう」

不安は、消えていません。

でも、やることは決まっています。

やり方

1　新しい教材を、物理的にしまう

やっていない問題集を、前日の朝に片づけてください。

見えるところにあると、夜に開きます。

2　間違いの原因リストを、3回読む

自分が書いた5行です。1分で読めます。

3回読んで、明日の朝にもう1回読みます。

3　印がついている問題を、見る。解かなくていい

解き直す時間はありません。

印がついているところを、目で追うだけでいいです。

「これは解ける」が10個たまると、気持ちが変わります。

4　暗記物を、最後に確認した日が古い順に見る

28番でやった、間を空けた復習の最後の1回です。

前日が、ちょうどいいタイミングです。

これをやると、何が残るか

眠れます。

前日の夜に何を見るかで、寝る前の気持ちが変わります。

できないものを見た人は、できないことを数えながら寝ます。
できるものを見た人は、できることを数えながら寝ます。

睡眠は、次の項目でも出てきますが、本番の点に直接効きます。
眠れるかどうかは、小さい話ではありません。

この場面のまとめ

前日に新しいものを開くと、直す時間がないできないことが見つかる。
前日の仕事は、増やすことではなく、取り出しやすくすること。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 次のテストの前日にやることを、いま決めておく。
> 間違いの原因リストと、印のついた問題。この2つだけ。

72　会場に、分厚い参考書を持って行く

> ×　最後に全部、見直しておきたい
> ○　**持って行くのは、自分が間違えたものだけ**

選ぶ力　　1,884字

入試の当日。

カバンに、参考書を3冊入れました。
英単語帳、日本史の用語集、数学の問題集。

重いです。

会場に着きました。開始まで、30分あります。

単語帳を開きます。

知らない単語が、出てきます。
こんなのも覚えていなかったのか、と思います。

用語集を開きます。
知らない用語が、出てきます。

開始5分前。

やればやるほど、できないことが増えていきます。

厚い本は、知らないものを見せてきます

当たり前の話ですが、見落とされています。

単語帳には、2000語入っています。
あなたが覚えているのは、1600語かもしれません。

ランダムに開くと、4回に1回は知らない単語が出ます。

直前の30分で、知らない単語を10個見つけます。
直す時間は、ありません。

残るのは「まだ覚えていないものがある」だけです。

持って行くのは、自分が書いたものです

当日に持って行くのは、2つだけです。

> 1　自分が書いた、間違いの原因リスト（5行くらい）
> 2　自分が印をつけた、出なかったものだけのメモ

どちらも、自分で書いたものです。
市販の教材は、1冊も持って行きません。

理由は2つあります。

1つ目。自分が書いたものには、知らないものが入っていません。
全部、一度は出会ったものです。

2つ目。量が少ないです。
30分で、全部に目を通せます。終わりが来ます。

開始10分前にやること

ここで、1つだけ追加します。

開始10分前になったら、教材を閉じてください。

そして、紙に、いま不安なことを書き出します。

「数学の大問3が解けるか不安」

「時間が足りるか不安」

「前の席の人が貧乏ゆすりしてる」

何でもいいです。思っていることを、そのまま書きます。
5分です。

これは、効果が確かめられているやり方です。
試験の直前に不安を書き出すと、点が上がります。

理由は、こう説明されています。

不安を抱えたまま試験を受けると、
頭の一部が、その不安を処理するのに使われます。

紙に書き出すと、頭の外に出ます。
外に出た分、考えるための場所が空きます。

「落ち着こう」としないこと

もう1つ、当日に知っておいてほしいことがあります。

緊張したとき、「落ち着け」と自分に言う人が多いです。

これは、うまくいきません。

緊張しているとき、心臓は速く打っています。
手は汗をかいて、頭が冴えています。

この状態から、落ち着いた状態に移るのは、体にとって大きな切りかえです。
短時間ではできません。

かわりに、こう言ってください。

「これは、興奮している」

緊張と興奮は、体の状態がほとんど同じです。
心臓が速い。手に汗。頭が冴えている。

違うのは、それをどう呼ぶかだけです。

緊張だと呼ぶと、悪いことになります。
興奮だと呼ぶと、いいことになります。

体を変えるのではなく、呼び方を変えます。
これなら、1秒でできます。

頭のなか

会場で、伸びない人

（単語帳を開く）

「……この単語、知らない」

「え、これも知らない」

「やばい、全然覚えてない」

「落ち着け、落ち着け」

（もっと焦る）

同じとき、頭のいい人

（自分のメモを開く）

「符号を落とす。単位。問題文の最後」

「この3つだけ、気をつける」

（印のついたところを見る）

「これは出る。これも出る」

（10分前）

「紙を出そう」

「不安なこと……大問3。時間配分。あと、寒い」

（書く）

「……書いたら、ちょっと軽くなった」

「心臓速いな。……これは興奮だ。体が準備してる」

（筆記用具を出す）

やり方

1　当日のカバンに、市販の教材を入れない

前日の夜に、カバンを作ります。

自分が書いたものだけ入れます。

2　会場についたら、自分のメモを見る

30分あるなら、3周できます。

3周したら、終わりです。

3　10分前に、閉じる

そして、不安を紙に書き出します。5分。

4　心臓が速いと気づいたら、「興奮している」と言う

声に出さなくていいです。頭の中で言います。

これをやると、何が残るか

始まる前の30分が、点を減らす時間ではなくなります。

厚い本を開いた人は、30分で知らないものを20個見つけます。
始まる前に、自信が減っています。

自分のメモを見た人は、30分で「これは出る」を30個確認します。
始まる前に、自信が増えています。

同じ30分です。
開いたものが、違うだけです。

この場面のまとめ

厚い本は、知らないものを見せてくる。直す時間はない。
持って行くのは、自分が書いたものだけ。10分前に閉じて、不安を書き出す。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること
次のテストの日に持って行くものを、いま決める。
市販の教材は入れない。自分が書いたメモだけ。

73　不安なまま、席に座っている

> ×　不安だけど、考えないようにしよう
> ○　**始まる10分前に、不安を紙に書き出す**

試験開始の15分前。席に座っています。

参考書を開いていますが、頭に入ってきません。
目は字を追っていますが、別のことを考えています。

落ちたらどうしよう。
あの単元、やってない。
周りの人、みんなできそうに見える。

考えないようにしよう、と思います。
思ったとたん、もっと考えます。

考えないようにするのは、いちばん効きません

「考えないようにしよう」は、考えることと同じです。

白いクマのことを考えないでください、と言われると、
白いクマのことを考えます。

不安も同じです。
ふたをしようとすると、ふたのことを考え続けます。

不安は、頭の作業場を占領します

試験中、頭の中には作業するための場所があります。
計算を途中まで置いておいたり、問題文を覚えておいたりする場所です。

その場所は、広くありません。

不安が大きいとき、その場所の一部を不安が使っています。
だから、ふだんできる計算でミスをします。

能力が下がったのではなく、場所が狭くなっています。

10分前に、紙に出します

やることは、これだけです。

> 試験開始の10分前。
> 紙を1枚出して、いま不安に思っていることを、全部書く。
> 5分。きれいに書かなくていい。文にならなくていい。

> ・数学の図形、やってない
> ・時間が足りなくなりそう
> ・親に何て言おう
> ・前の席の人がペン回ししててうざい

書いたら、その紙は閉じてしまいます。
見返さなくていいです。捨ててもいいです。

書き出すと、頭の中にあったものが、紙の上に移ります。
移った分だけ、作業場が空きます。

書くのは「対策」ではありません

ここで「じゃあ図形を10分でやろう」としないでください。

10分で図形はできません。
できないことを始めると、不安が増えます。

書くのは、不安そのものです。解決策ではありません。

書いたあと、1つだけやることがあります

紙を閉じたら、最後に1つ書きます。

> 今日、確実に取れるのは、どこか

1つでいいです。「漢字の読み」でも「英語の並べかえ」でもいいです。

試験が始まったら、まずそこから解きます。
62番と同じことです。

これをやると、何が残るか

> 不安は、消さなくていい。
> 頭から紙に、移せばいい。

この場面のまとめ

> ×　不安だけど、考えないようにしよう
> ○　始まる10分前に、不安を紙に書き出す

続ける力　「次の1個目は？」

74　緊張したときに、落ち着こうとする

> ×　落ち着け、落ち着け
> ○　**これは興奮だ、と言いかえる**

続ける力　　918字

試験開始の1分前。

心臓が速くなっています。手が少し冷たいです。
息が浅くなっているのが、自分でわかります。

落ち着け、落ち着け、と心の中で言います。

言うたびに、落ち着いていない自分に気づきます。
余計に焦ります。

落ち着こうとするのは、遠いところを目指しています

いまのあなたの体は、心拍数が上がっています。

落ち着くというのは、心拍数を下げるということです。
上がっているものを、1分で下げるのは、無理があります。

無理なことをやろうとして、できなくて、焦る。
焦るので、もっと上がる。

緊張と、やる気は、体の上では同じです

ここが、この項目のいちばん大事なところです。

> 緊張　　心臓が速い　手が冷たい　息が浅い　体が熱い
> 興奮　　心臓が速い　手が冷たい　息が浅い　体が熱い

体に起きていることは、同じです。

違うのは、それを自分が何と呼んでいるかだけです。

> 「やばい、緊張してる」　→　体は敵
> 「よし、来てる」　　→　体は味方

言いかえます

落ち着こうとするかわりに、こう言います。

> これは興奮だ。
> 体が、本気を出す準備をしている。

声に出さなくていいです。心の中で3回。

心拍数は下がりません。下げる必要がありません。
心拍数が上がっているほうが、頭は速く回ります。

変えるのは、体ではなく、呼び方です。

体を落ち着ける方法も、1つだけ持っておきます

呼び方を変えても、息が苦しいときがあります。

そのときは、吐くほうを長くします。

> 4秒で吸って、8秒で吐く。
> これを3回。

吸うときは速くなり、吐くときは遅くなります。
だから、吐くほうを長くすると、全体が落ち着きます。

ただし、これは苦しいときだけです。
心臓が速いだけなら、そのままでいいです。

当日の朝から、使えます

言いかえは、会場に着く前から使えます。

> 電車の中で、そわそわする　→「来てる」
> 会場で、手が冷たい　→「来てる」
> 開始1分前　→「来てる」

1日に10回使うと、本番の1回で自然に出ます。

これをやると、何が残るか

> 緊張は、止めなくていい。
> 名前を変えれば、味方になる。

この場面のまとめ

> ×　落ち着け、落ち着け
> ○　これは興奮だ、と言いかえる

続ける力　「次の1個目は？」

75　問題を、1番から順に解く

> ×　順番に解くのが、いちばん確実
> ○　**知っているかどうかで決まる問題を、先に片づける**

選ぶ力　　1,697字

数学のテスト。50分です。大問が5つあります。

大問1から始めます。

大問1は、計算問題。すぐ終わります。
大問2は、関数。少し時間がかかりましたが、解けました。

大問3。図形の証明です。

難しいです。考えます。
10分たちました。まだ見通しが立ちません。

もったいないので、もう少し考えます。
15分たちました。

残り時間を見ます。あと12分です。
大問4と大問5が、手つかずです。

大問3に15分使った判断は、途中までは正しい

ここで責めたいわけではありません。

10分考えて見通しが立ったなら、もう5分使うのは正しい判断です。
あと一歩のところでやめるのは、もったいない。

問題は、大問4と大問5に何があるかを、知らなかったことです。

大問5が、知識を書くだけの問題だったら、どうでしょうか。
3分で、満点が取れたかもしれません。

その3分を、大問3の11分目から13分目に使っていました。

試験が始まったら、最初の1分でやることがあります

　　全部のページを、めくる。

解きません。見るだけです。

30秒から1分で、こう見えます。

> 大問1　計算　　知ってればできる　　5分
> 大問2　関数　　たぶんできる　　10分
> 大問3　図形の証明　　難しそう　　?
> 大問4　確率　　知ってればできる　　8分
> 大問5　資料の読み取り　　読めばできる　　7分

これがわかっていれば、大問3で粘るかどうかの判断が変わります。

解く順番は、2つに分けます

問題は、2種類あります。

> A　知っているかどうかで決まる問題　　知っていれば、すぐ終わる
> B　考えないと解けない問題　　時間が読めない

Aから先に、全部片づけます。
そのあとに、Bをやります。

理由は単純です。

Aは、時間が読めます。5分と見積もれば、5分で終わります。
Bは、読めません。5分かもしれないし、20分かもしれません。

読めるものを先に終わらせて、残り時間を全部Bに使う。
これが、いちばん取りこぼしが少なくなります。

逆だと、こうなります

Bから始めると、Bに時間を吸われます。
そして、確実に取れたAが、時間切れで落ちます。

落としたのは、できない問題ではありません。
できる問題です。

頭のなか

試験が始まった瞬間、伸びない人

「よし、始まった」
（大問1を見る）
「計算か。これはいける」
（解き始める）

同じ瞬間、頭のいい人

「まず、全部見る」
（1分でめくる）
「大問1、計算。5分」
「大問2、関数。これもいける。10分」
「大問3、証明。これは重い。後回し」
「大問4、確率。公式覚えてる。8分」
「大問5、資料。読むだけ。7分」
「1、2、4、5で30分。残り19分を3に使う」
（大問1から解き始める）

1分使いました。
その1分で、残り49分の使い方が決まりました。

やり方

1　始まったら、1分で全部めくる

名前を書いたら、すぐやります。
解きません。見るだけです。

2　大問の横に、記号を書く

A　知っていれば終わる
B　考えないと解けない

2秒で書けます。

3　Aを全部終わらせてから、Bに入る

順番を無視します。大問1からでなくていいです。

4　Bに入るとき、残り時間を見る

残り時間を、Bの数で割ります。
Bが2つで、残り20分なら、1つ10分です。

10分たったら、途中でも次に行きます。
そして、最後に戻ります。

気をつけること

マークシートの場合、順番を変えると、ずれる危険があります。

解いた問題の番号を、必ず確認してください。
飛ばした問題のマークを、空けておくのを忘れないでください。

ここだけは、慎重にやります。

これをやると、何が残るか

取りこぼしが、なくなります。

順番に解いた人は、できる問題を時間切れで落とします。
これは、いちばんもったいない落とし方です。

先に見た人は、できる問題を全部取ってから、難しい問題に向かいます。

同じ実力で、5点から10点変わります。

この場面のまとめ

試験が始まったら、最初の1分で全部めくる。
時間が読める問題を先に全部終わらせてから、読めない問題に残り時間を使う。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること

次の小テストでいいので、始まったら最初に全部めくってみる。

大問の横に、AかBを書く。